Futuro Sustentável [Fase de alargamento]

Plano de Acção

Ordenamento do Território, Espaços Verdes e Áreas Naturais

Versão para GTT

Abril de 2008

Promotor

Equipa técnica

futuro sustentável
PLANO ESTRATÉGICO DE AMBIENTE DO GRANDE PORTO

Índice

Índice 2

Índice de figuras 3

1. Equipa técnica 5

2. Agradecimentos 8

3. Introdução 9

3.1. Futuro Sustentável: o que é? 9

3.2. Primeira fase 9

3.3. Fase de alargamento 10

3.4. Implementação 10

4. Enquadramento do Plano de Acção 12

4.1. Conclusões do Diagnóstico de Ambiente 12

Em que situação estamos? 12

O que está a ser feito para mudar? 15

4.2. Contributo do processo participativo 15

4.3. Objectivos 16

4.4. Tipologia de acções 16

5. Acções a desenvolver 17

5.1. Projectos âncora 17

5.2. Modelos de intervenção 18

5.3. Relação entre objectivos e acções 19

6. Projectos âncora 20

6.1. Áreas protegidas integradas na rede nacional 20

6.2. Corredores ecológicos 38

6.3. Centros de Ruralidade 62

7. Modelos de intervenção 82

7.1. Gestão florestal sustentável 82

7.2. Planeamento e gestão territorial 88

8. Visão de Futuro para a Grande Área Metropolitana do Porto. 99

9. Conclusão 103

10. Bibliografia 104

10.1. *Sites* consultados 107

11. Abreviaturas 108

Índice de figuras

Figura 1 – Áreas florestais *versus* áreas ardidas 14
Figura 2 – Área de intervenção: Paisagem Protegida do Litoral de Vila do Conde 25
Figura 3 – Área de Rede Natura 2000 - Serras de Santa Justa, Pias e Castiçal 31
Figura 4 – Área de Rede Natura 2000 - Serras da Freita e Arada. 37
Figura 5 – Área de intervenção: Monte Marão (Vila do Conde e Trofa) 42
Figura 6 – Área de intervenção: Serra de Santa Justa (Valongo) 45
Figura 7 – Área de intervenção: Vale do Sousa (Gondomar) 48
Figura 8 – Área de intervenção: Rio Uíma (Vila Nova de Gaia) 52
Figura 9 - Área de intervenção: Serra de Canelas/Negrelos (Vila Nova de Gaia) 55
Figura 10 - Área de intervenção: Monte Crasto – Ossela (Oliveira de Azeméis/Vale de Cambra) 58
Figura 11 - Área de intervenção: Monte Córdova (Santo Tirso) 61
Figura 12 - Área de intervenção: Centro de Ruralidade de S. Pedro de Rates (Póvoa de Varzim) 66
Figura 13 - Área de intervenção: Centro de Ruralidade de Vilar da Luz (Maia) 70
Figura 14 - Área de intervenção: Centro de Ruralidade do Rio Torto (Porto e Gondomar) 73
Figura 15 - Área de intervenção: Centro de Ruralidade Noninha (Arouca) 77
Figura 16 - Área de intervenção: Centro de Ruralidade Vilar de Cepelos (Vale de Cambra) 80
Figura 17 – Mapa global das acções propostas 81
Figura 18 - Zonas de Intervenção Florestal em implementação, 2008 86
Figura 19 – Síntese territorial do Plano de Acção. 102



1. Equipa técnica

Este Plano de Acção foi elaborado no âmbito do alargamento do Futuro Sustentável – Plano Estratégico de Ambiente do Grande Porto – aos municípios integrantes da Grande Área Metropolitana do Porto e aos municípios de Oliveira de Azeméis e Vale de Cambra, promovido pela Junta Metropolitana do Porto e suportado tecnicamente pela Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, em parceria com a EDV Energia – Agência de Energia do Entre Douro e Vouga. Inclui e actualiza as propostas realizadas na fase 1 promovida pela LIPOR entre 2003 e 2006 para os nove municípios na altura integrantes do Grande Porto.

Equipa técnica envolvida no Futuro Sustentável:

Coordenação técnica do projecto		**Pedro Macedo** [pamacedo@intervirmais.pt]
Apoio executivo		**Marta Macedo** [mlmacedo@intervirmais.pt]
Comunicação e Participação Pública		**Marta Pinto** [mspinto@intervirmais.pt]
Equipas sectoriais:		
Água	**Coordenação**	**Pedro Santos** [pedro.santos@edvenergia.pt]
		Cândida Rocha
		César Silva
		Ana Albuquerque Barata**
		Pedro Fernandes*
Educação para o Desenvolvimento Sustentável	**Coordenação**	**Conceição Almeida** [cmalmeida@esb.ucp.pt]**
		Inês Neto
		Fátima Teixeira*
		Joana Oliveira*
		Marta Pinto**
		Pilar Babo*
		Sara Carvalho*
		Sónia Vieira*
Mobilidade e Qualidade do Ar	**Coordenação**	**Pedro Santos** [pedro.santos@edvenergia.pt]
		Luisana Carvalho
		César Silva
		Nuno Quental**
		Ana Fernandes*
		Luís Miguel Torres*
		Mafalda Sousa*

Ordenamento do Território, Espaços Verdes e Áreas Naturais	**Coordenação**	**Isabel Matias** [isabel.matias@mail.telepac.pt]
		Pascal Pereira
		Pedro Macedo**
Apoio na Cartografia		Luís Nuno Quental

*participante na fase 1

**coordenador da fase 1

Escola Superior de Biotecnologia
Rua Dr. António Bernardino de Almeida
4200-072 Porto
Tel.: + 351 22 558 00 32
Fax: + 351 22 509 03 51
contacto@futurosustentavel.org
http://www.futurosustentavel.org

A elaboração deste plano de acção foi apoiada por um **Grupo de Trabalho Temático** constituído por técnicos de várias entidades:

- Fátima Azevedo*, Isabel Zenha* e Joaquim Sá*, da Câmara Municipal de Espinho; Nuno Gusmão, da Câmara Municipal da Maia; Maria João Murta, José Castelo Grande*, Manuel Alves* e Maria da Paz Dias*, da Câmara Municipal de Gondomar; Margarida Bento Pinto, Manuela Baião** e Luísa Fareleiro*, da Câmara Municipal de Matosinhos; Maria João Moreira Nunes, da Câmara Municipal de Paredes; Sofia Magalhães e António Leite Ramalho, da Câmara Municipal de Póvoa de Varzim; Fernandes Neves, Clara Castro Poças*, Marília Oliveira*, José Gonçalves** e Miguel Vidal*, da Câmara Municipal de Valongo; Fernanda Orfão e Luís Oliveira, da Câmara Municipal de Vila do Conde; Mercês Ferreira*, da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia; Luís Mamede*, da Câmara Municipal do Porto; Paulo Ventura Araújo*, da Campo Aberto; Rute Teixeira*, Célia Ramos*, Graça Fonseca** e José Cangueiro*, da CCDRN; José Luís Gonçalves*, Paulo Cunha* e Paulo Duque*, da DRAPN; Teresa Andresen*, da FCUP; José Rio Fernandes*, da FLUP; Manuel Marabuto*, da *Forestis*; Vilma Silva, da Gaiaurb/FCUP e Manuela Juncal, da GAIURB; Miguel Portugal, do ICNB; Ana Paula Neves*, do Núcleo Florestal da Área Metropolitana do Porto e EDV; Helena Barbosa*, da *Portucalea*;

- Albano Carneiro e Sara Taveira, da JMP; Ana Santiago e Adélia Almeida, da Câmara Municipal de Arouca; Andreia Ferreira e Susana Jorge, da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis; Vera Neves, da Câmara Municipal de S. João da Madeira; Marina Rodrigues e Pedro Silva, da Câmara Municipal de Santa Vila da Feira; Carla Moreira e Lúcia Rodrigues, da Câmara Municipal de Santo Tirso; Sílvia Gião e António Charro, da Câmara Municipal da Trofa; Pedro Almeida e Vera Silva, da Câmara Municipal de Vale de Cambra; Maria João Nunes, da Câmara Municipal de Paredes; Dulce Almeida, da Associação Regional de Protecção do Património Cultural e Natural; Rosa Veloso, da LIPOR, elementos que acompanharam a fase 2.

*acompanhou apenas a fase 1;
**acompanhou a fase 2.

2. Agradecimentos

Queremos deixar expresso o nosso agradecimento a três entidades que, no decurso do Futuro Sustentável – Fase 1 e Fase 2 – se destacaram de uma forma positiva no que se refere essencialmente à partilha de informação:

- O Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, em particular a Teresa Andresen e João Almeida, cujo estudo da "Estrutura Ecológica da Área Metropolitana do Porto" foi particularmente útil para a realização deste trabalho
- A Direcção Geral dos Recursos Florestais, em particular a Miguel Cruz
- A Comissão Regional da Reserva Agrícola de Entre Douro e Minho

Gostaríamos também de agradecer a colaboração dos membros do Grupo de Trabalho Temático bem como de todos aqueles que foram fundamentais para a realização do plano de acção, com o nosso pedido de desculpas por não os nomear pessoalmente.

3. Introdução

3.1. Futuro Sustentável: o que é?

O **Plano Estratégico de Ambiente do Grande Porto** – conhecido abreviadamente como Futuro Sustentável – é um processo através do qual as autarquias trabalham em parceria com os demais agentes locais e regionais na elaboração e implementação de um Plano de Acção de modo a proteger o ambiente, promover a sustentabilidade ao nível local e intermunicipal e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.

O Futuro Sustentável tem como **objectivos orientadores**:

- Corrigir alguns dos principais problemas ambientais que se verificam na região;
- Definir um rumo para o desenvolvimento sustentável da Área Metropolitana do Porto;
- Fortalecer a cidadania activa e responsável;
- Integrar políticas sectoriais e promover a articulação intermunicipal.

3.2. Primeira fase

Iniciado em 2003, foi inicialmente promovido pela **LIPOR** – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto, com dinamização por parte de todas as **autarquias** que constituíam o Grande Porto (Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia). A equipa técnica externa que apoiou a LIPOR na concepção, planeamento e concretização do projecto foi o Grupo de Estudos Ambientais da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa.

O Plano de Acção do Futuro Sustentável – Fase 1, que constituiu o culminar de três anos de trabalho contínuo de participação pública e de componente técnica, foi concluído em 2006.

O Futuro Sustentável foi premiado pela prestigiada instituição internacional ICLEI (*International Council for Local Environmental Activities*), que distinguiu a natureza inovadora do projecto seleccionando-o como caso de estudo entre outros 26 oriundos de toda a Europa.

Em traços globais, desenvolveram-se no Futuro Sustentável as seguintes etapas:

- **Definição de prioridades ambientais**: através de diversas metodologias de participação pública – que, no total, envolveram cerca de 4000 cidadãos e mais de 120 entidades – e de uma abordagem técnica através da análise de diversos indicadores. Os tópicos identificados foram:
    - Água: rios e ribeiros despoluídos
    - Educação para a sustentabilidade: mais educação ambiental nas escolas
    - Mobilidade: maior facilidade em andar a pé e de bicicleta
    - Ordenamento do território e áreas naturais: eficaz prevenção dos fogos florestais e a defesa da biodiversidade;

- **Diagnósticos ambientais e Planos de Acção**: realizados especificamente para os tópicos prioritários através de trabalhos de campo, análise bibliográfica e discussão em grupos de trabalho envolvendo os diversos municípios e parceiros estratégicos;
- **Relatório "Indicadores de desenvolvimento sustentável para o Grande Porto"**: síntese que fornece informação estatística relativamente a uma grande variedade de áreas (educação, turismo, economia, cultura, etc.), permitindo comparar os diversos municípios, avaliar tendências temporais e, nalguns casos, comparar a região com outras estrangeiras.

Dos **mecanismos de articulação, mobilização e participação** criados destacam-se os Conselhos Municipais de Ambiente, as Reuniões participativas, a Rede de Parceiros Locais, a promoção do Concurso "Pensar o Grande Porto" para premiar iniciativas da sociedade civil, o Fórum "Ambiente no Grande Porto", a criação de Grupos de Trabalho Temáticos envolvendo Autarquias, entidades governamentais, ONG e especialistas, a promoção da Agenda 21 Escolar e dos Ecoclubes, bem como a realização de inquéritos de opinião e sondagens.

Ao nível da **sensibilização e informação**, destacam-se as Campanhas temáticas, o Portal www.futurosustentavel.org, o Boletim electrónico, as Parcerias com os media e a participação em Encontros e palestras.

3.3. Fase de alargamento

Em 2007 a **Junta Metropolitana do Porto** acolheu na sua estrutura o projecto "Futuro Sustentável" com o objectivo de alargá-lo a toda a Área Metropolitana do Porto e assegurar a coordenação da sua implementação. A fase de alargamento incluiu os municípios de Arouca, S. João da Madeira, Santa Maria da Feira, Santo Tirso, Trofa, Oliveira de Azeméis e Vale de Cambra.

O processo de **participação pública** desenvolvido incluiu reuniões com as Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia, reuniões dos Grupos de Trabalho Temáticos compostos por diversas entidades da região, a dinamização de Fóruns Participativos em todos os Concelhos e a realização de uma sondagem. **Estiveram envolvidas mais de 200 entidades e 1200 cidadãos**. Para mais informação deverá consultar-se o "Relatório da participação pública – Fase de Alargamento".

O presente documento constitui um dos quatro **Planos de Acção** realizados, que inclui e actualiza as propostas realizadas na fase 1. Todos os documentos estão disponíveis em www.futurosustentavel.org.

3.4. Implementação

O projecto Futuro Sustentável constitui uma **oportunidade fundamental** para a Área Metropolitana do Porto. Através de um amplo processo de consulta pública e do envolvimento directo das autarquias e de várias outras entidades, foram identificadas áreas

prioritárias de actuação ao nível ambiental e diversos projectos âncora a concretizar até 2013. Presidiu a todo o processo uma verdadeira lógica regional e uma política de grande transparência.

Os resultados obtidos pelo Futuro Sustentável devem ser incorporados e robustecer o processo de definição de prioridades para o **Quadro de Referência Estratégica Nacional**, no âmbito da programação de políticas financeiras à escala europeia.

É fundamental garantir a **continuidade do projecto**, com a implementação do Plano de Acção actualmente em discussão e a dinamização permanente do processo participativo.

O primeiro passo será promover a concertação entre as Autarquias, Junta Metropolitana do Porto, CCDR-N e parceiros estratégicos relativamente aos projectos a iniciar no curto e no médio prazo, bem como aos modelos de financiamento.

De seguida serão desenvolvidas as seguintes acções, variáveis conforme os projectos:

- Preparação de cadernos de encargos;
- Apoio à selecção de propostas recebidas no âmbito de concursos públicos;
- Elaboração de candidaturas a financiamento externo (programas comunitários, etc.);
- Acompanhamento da preparação de projectos de execução com os diversos parceiros, com destaque para as autarquias.

É de todo fundamental que se mantenha o investimento em participação pública e articulação regional, realizando um amplo processo de **mobilização** dos cidadãos e entidades para a participação efectiva nos projectos (iniciativas de reflorestação, dinamização de áreas protegidas, recuperação de linhas de água, gestão dos chorumes, educação ambiental…). A Estratégia Regional de Educação para a Sustentabilidade irá definir a melhor forma de concretizar este objectivo.

Deverá ser realizado um **acompanhamento** permanente da implementação, de forma a garantir a concretização dos objectivos definidos, bem como prever e realizar as alterações de planeamento necessárias.

Deverão ser seleccionados e monitorizados **indicadores de desenvolvimento sustentável**, com edição periódica de relatórios interpretativos, que permitam medir e comunicar a evolução dos projectos implementados.

4. Enquadramento do Plano de Acção

4.1. Conclusões do Diagnóstico de Ambiente

Em que situação estamos?

O Grande Porto estaria no passado ocupado essencialmente por bosques dominados por carvalhos, sobreiros, salgueiros e/ou amieiros, à excepção de alguns "biótopos particulares", em que se incluem fundamentalmente os ambientes litorais e áreas rochosas. O que hoje encontramos são fundamentalmente áreas urbanizadas, campos agrícolas e explorações florestais de espécies introduzidas (pinheiro-bravo e eucalipto).

As áreas de vegetação natural da Grande Área Metropolitana apresentam uma elevada fragmentação e degradação.

A **Grande Área Metropolitana do Porto** (GAMP), tal como ficou constituída em 28 de Janeiro de 2005, é composta por 14 municípios, representando uma área de 1.575 km^2 e uma população de 1.570,8 milhares de habitantes, encontrando-se distribuída no território de uma forma amplamente dispersa[1].

A urbanização cresce a um ritmo muito rápido, com pressões elevadas sobre áreas sensíveis, a rede viária e de transportes públicos tem aumentado de forma significativa, não só respondendo ao aumento da procura, mas actuando igualmente como indutor fundamental dos processos de urbanização, tendo aumentado também os novos edifícios. Parte significativa das emissões poluentes (águas residuais, resíduos…) não tem ainda tratamento adequado, embora a evolução recente seja claramente positiva.
A estrutura urbana dos aglomerados que constituem o território da Grande Área Metropolitana, encontra-se bastante descaracterizada, sendo o modelo difuso urbano-industrial de ocupação desse mesmo território o prevalecente. Considerando os redutos que ainda existem - mesmo em meio urbano – será de extrema importância efectuar, através dos espaço verdes urbanos, a ligação à estrutura verde principal.

As áreas de agricultura e floresta são ainda significativas. Cerca de 27 % do total de área da GAMP tem um uso agrícola enquanto 45% é ocupada por floresta, em especial a norte e a este respectivamente, mas encontram-se em regressão, verificando-se um abandono generalizado dos espaços florestais. Nos últimos 40 anos verificou-se uma diminuição pouco significativa da área florestal, apresentando um total aproximado de 75 mil ha. Nesta floresta a diversidade é reduzida, predominando o pinheiro bravo e eucalipto.

Todos os anos ardem cerca de 5% dos espaços florestais (quase o dobro da média nacional e bem acima dos valores para os países do Sul da Europa). Desde 1991 deflagraram mais

[1] Oliveira de Azeméis e Vale de Cambra encontram-se em fase de integração na GAMP pelo que no restante texto considera-se a totalidade dos 16 municípios.

de 45.000 incêndios sendo estes de pequenas dimensões (com excepção dos ocorridos no concelho de Arouca), tendo sido causadores de um custo social estimado superior a 17 milhões de euros.
No ano negro de 2005 ardeu uma área superior a 20 mil ha, correspondendo aproximadamente a 5.500 ocorrências.

Numa época em que as alterações climáticas assumem uma preocupação global crescente, as florestas quando geridas de forma sustentável, têm um papel importante como sumidouros de carbono, ajudando Portugal cumprir o Protocolo de Quioto. As espécies florestais através da fotossíntese têm capacidades de retenção de carbono, diferindo essa capacidade de espécie para espécie. Os eucaliptais e os pinhais actuam como sumidouros de curto prazo, devido à sua capacidade de crescimento rápido, mas com uma duração de vida mais curta. Uma floresta mais naturalizada, com espécies autóctones como os sobreiros carvalhos castanheiros etc., apresentam um crescimento mais lento, mas uma vida mais duradoura, podendo reter assim CO_2, durante mais tempo.

O mercado de carbono apresenta-se assim como uma oportunidade de negócio para os proprietários florestais, que podem vender direitos de emissão de dióxido de carbono às indústrias poluentes. Vários municípios ou associações (ex: Alto Lima), mas também empresas (ex: EDP e Parque Biológico de Gaia) têm investido na criação de projectos de sumidouro de carbono como forma de rentabilização sustentável.

A gestão sustentável da floresta permite também o aproveitamento da biomassa resultante, através de centrais de biomassa, favorecendo o aumento do consumo energético renovável, promovendo a limpeza de floresta e reduzindo o risco de incêndio.

Actualmente, encontra-se em fase de conclusão a Central de Biomassa da Carregosa, freguesia de Oliveira de Azeméis, com capacidade aproximada de 80 *gigawatts* e que servirá toda a área de Entre Douro e Vouga.

Apesar deste cenário, a região possui ainda espaços naturais de significativa diversidade faunística e florística, que é fundamental preservar na perspectiva da conservação da natureza, do lazer e educação ambiental.

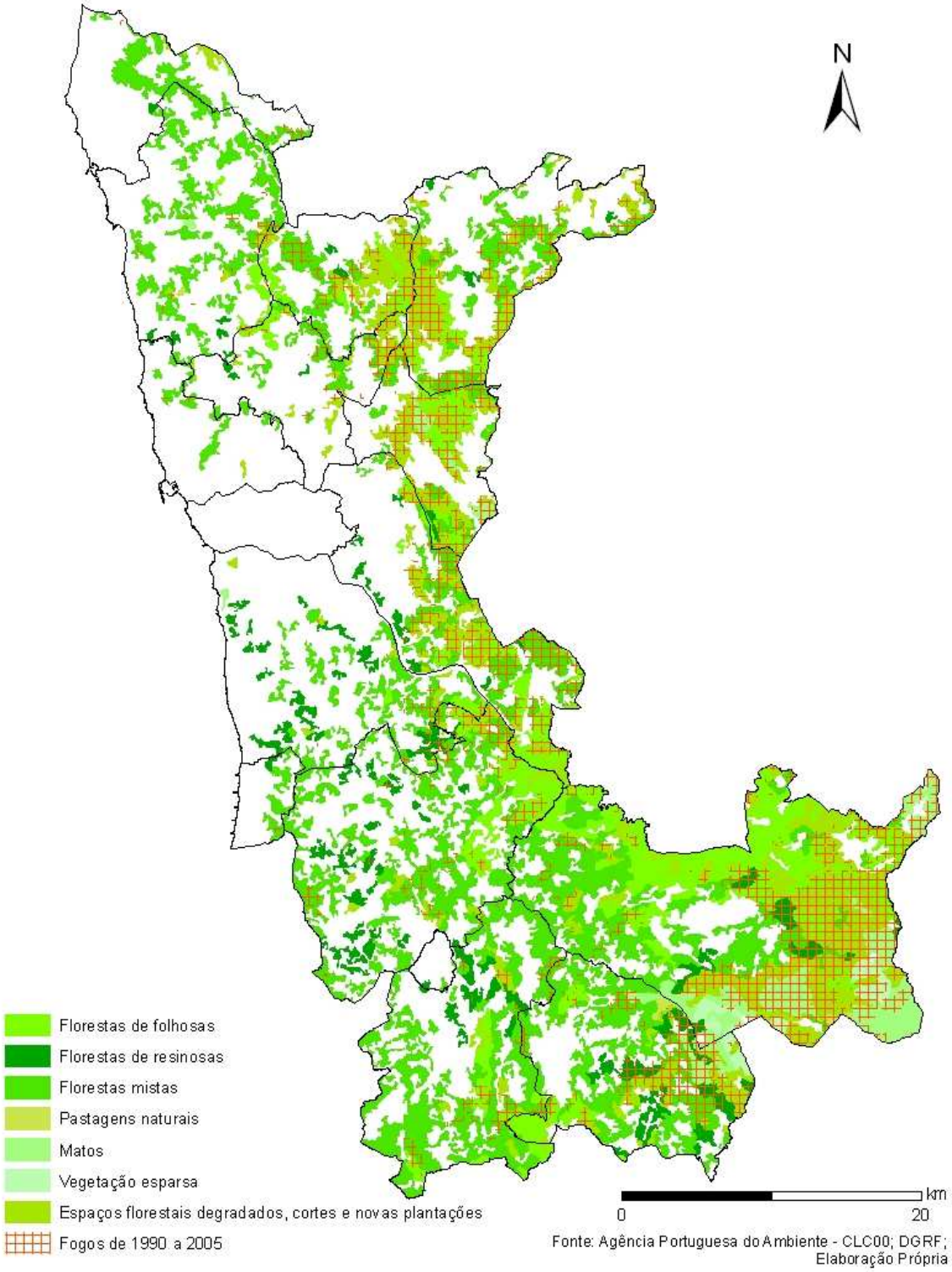


Figura 1 – Áreas florestais *versus* áreas ardidas

Fonte: *Corine Land Cover 2000* (áreas florestais) e DGRF (áreas ardidas)

O que está a ser feito para mudar?

Estão em curso múltiplos projectos de **requalificação ambiental** (exemplo do Programa Polis) e de resolução de problemas associados às emissões de poluentes.

Em 2004 foi apresentada uma proposta para a **Estrutura Ecológica da Área Metropolitana do Porto**, com o objectivo de contribuir para a revisão em curso dos PDM (CCDR-N/CIBIO-UP).

Na GAMP existe já um conjunto de jardins e parques de fins múltiplos, com características mais ou menos naturais. Tem sido elevado o número de novos espaços verdes criados nos últimos anos. É necessário reforçar o seu papel numa perspectiva de urbanismo e planeamento do território.

Existem três áreas integradas na **Rede Natura** (rede europeia de zonas com particular interesse para a conservação da natureza): Valongo, Barrinha de Esmoriz e Arouca/Vale de Cambra.

Não existem áreas integradas na rede nacional de **áreas protegidas** mas estão três em criação: na Reserva Ornitológica de Mindelo, nas Serras de Santa Justa, Pias e Castiçal e nas Serras da Freita e Arada. Encontra-se em curso um projecto de criação de uma **Rede de Parque Naturais** da Grande Área Metropolitana do Porto, promovido pela JMP.

As iniciativas de **protecção da floresta contra incêndios** têm sido claramente insuficientes, contudo os Planos Municipais da Defesa da Floresta já aprovados e em vigor constituem uma defesa importante do ponto de vista da prevenção, sendo ainda cedo para avaliar o a sua implementação.

Efectivamente, foram criadas Comissões Municipais de Defesa da Floresta contra Incêndios e Gabinetes Técnicos Florestais em praticamente todos os concelhos, esperando-se que esse investimento produza os seus frutos num futuro que se deseja próximo.

Estão em curso vários projectos de **monitorização ambiental e educação para a sustentabilidade**, embora a mudança necessária de comportamentos esteja longe de ter sido atingida. Existe uma aposta em processos de **participação pública** (destaque para as Agendas 21 Locais, *Futuro Sustentável* e Norte 2015).

4.2. Contributo do processo participativo

No âmbito da preparação do Plano de Acção foi promovida uma reunião do GTT no dia 13 de Fevereiro de 2006 na Junta de Freguesia de S. Pedro de Rates - Póvoa de Varzim (Fase 1), duas reuniões na sede da GAMP, uma no dia 1 de Fevereiro e outra no dia 16 de Abril de 2008 (Fase de Alargamento).

Foram ainda promovidas múltiplas reuniões e contactos com técnicos e políticos das Câmaras Municipais e vários parceiros estratégicos, com destaque para a Universidade do Porto e a *Portucalea*.

Várias das acções propostas não são “novas”, nem seria esse o objectivo. Pretendeu-se uma integração dos projectos já em curso ou previstos, identificando-se aqueles que correspondem às prioridades ambientais para a Grande Área Metropolitana do Porto.

Os vários contributos recebidos desde 2003 de múltiplos cidadãos e entidades foram igualmente integrados, na medida do possível, nesta proposta. Mais de 5.000 indivíduos e 300 organizações foram directamente envolvidos.
Este Plano assume assim a pretensão de concretizar uma resposta aos anseios e vontades dos cidadãos da Grande Área Metropolitana do Porto.

4.3. Objectivos

São objectivos fundamentais do Plano de Acção:

• Promover a defesa da floresta contra incêndios

• Favorecer a Biodiversidade biológica do território

• Criar novos espaços de lazer, educação para a sustentabilidade e ecoturismo

• Estimular uma cidadania activa

• Reforçar a articulação regional

• Promover o urbanismo sustentável

4.4. Tipologia de acções

Os objectivos estipulados concretizar-se-ão através de diversas acções, podendo assumir duas formas distintas:

- **Projectos âncora**: propostas concretas, pensadas para casos específicos e, sempre que aplicável, territorializadas.
- **Modelos de intervenção**: propostas não espacializadas, aplicáveis, com adaptações, a vários locais ou situações. De certa forma, funcionam como ideias exemplificativas e inovadoras que os municípios poderão aproveitar.

5. Acções a desenvolver

Tendo em conta todas as conclusões do diagnóstico, bem como a natureza do projecto *Futuro Sustentável*, as acções a desenvolver no plano de acção deverão ter em conta as seguintes prioridades estratégicas:

1. Concretizar os processos em curso de classificação de **áreas protegidas** e aumentar as áreas com vegetação autóctone (como elementos potenciadores de biodiversidade e prevenção de incêndios), apostando na criação de **corredores ecológicos**.

2. Valorizar os espaços agrícolas e florestais, **reforçar a ruralidade** e potenciar o seu valor ecológico, cultural, patrimonial e paisagístico, criar espaços de lazer e educação para a sustentabilidade, incorporando os territórios não construídos como elementos activos no planeamento.

3. Promover boas práticas em termos de **gestão florestal**, aplicar o modelo ZIF (Zonas de Intervenção Florestal) como referência para a gestão sustentável dos espaços florestais e envolver os cidadãos, instituições e agentes locais em acções de defesa da floresta contra incêndios.

4. No âmbito dos processos de **revisão em curso dos PDM**, conter as alterações ao uso do solo, criar uma estrutura ecológica regional, reforçar os processos de **participação pública** através da **Avaliação Ambiental Estratégica** (AAE) e **articular o planeamento ao nível regional**.

5. Incorporar **critérios de sustentabilidade** no planeamento urbano e na gestão dos espaços rurais, florestais e zonas verdes (promoção do urbanismo sustentável).

5.1. Projectos âncora

- **Áreas protegidas integradas na rede nacional**

  Litoral de Vila do Conde – FS1
  Serras de Santa Justa, Pias e Castiçal – FS1
  Serras da Freita e Arada - FS2

- **Corredores Ecológicos e áreas de vegetação natural**

  Serra de Santa Justa – FS1
  Vale do Sousa – FS1
  Vale do Rio Uíma – FS1 e FS2
  Serra de Negrelos / Canelas FS1
  Monte Marão – FS1 e FS2
  Monte Córdova – FS2
  Monte Crasto – Ossela – FS2

- **Centros de Ruralidade**

  S. Pedro de Rates – FS1
  Vilar de Luz – FS1
  Rio Torto – FS1
  Noninha – FS2
  Vilar de Cepelos – FS2

5.2. Modelos de intervenção

- **Gestão florestal sustentável**,

  Articulação na defesa da Floresta contra incêndios

  Zonas de Intervenção Florestal

  Mobilização dos proprietários florestais e da comunidade em geral

- **Planeamento e gestão territorial**

  Contenção da dispersão urbana e expansão em áreas sensíveis

  Concretização da Estrutura Ecológica Metropolitana

  Estratégia de Arborização das áreas urbanas

  Criação de Rede de Planeamento Territorial

  Participação pública nos Projectos Urbanos relevantes

5.3. Relação entre objectivos e acções

Apresenta-se na Tabela 1 uma matriz que relaciona cada uma das acções com os objectivos deste Plano de Acção.

Tabela 1 – Matriz de relação entre acções e objectivos.

Acções	**Objectivos**					
	Promover a defesa da Floresta contra incêndios	Favorecer a Biodiversidade biológica do território	Criar novos espaços de lazer, educação para a sustentabilidade e ecoturismo	Estimular uma cidadania activa	Reforçar a articulação regional	Promover o urbanismo sustentável
Áreas protegidas	●	●	●	●		●
Corredores ecológicos	●	●		●		
Centros de Ruralidade	●		●	●		
Gestão florestal sustentável	●			●	●	
Planeamento e gestão territorial	●	●		●	●	●

6. Projectos âncora

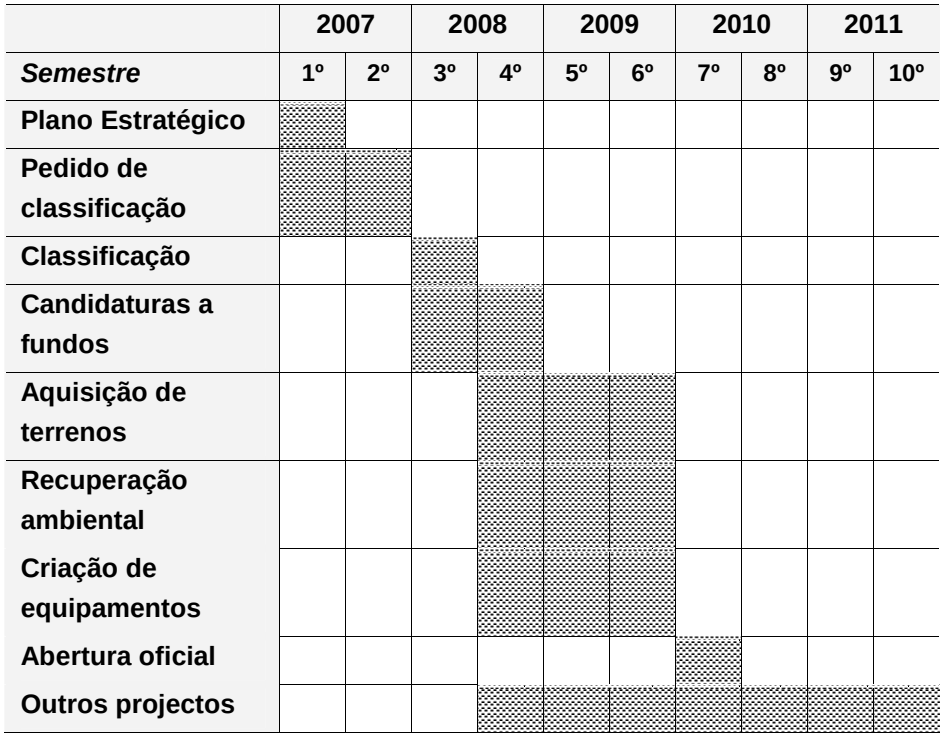
6.1. Áreas protegidas integradas na rede nacional

Ao contrário do que sucede na Região de Lisboa e na generalidade do território, na Grande Área Metropolitana do Porto não existem actualmente áreas integradas na **Rede Nacional de Áreas Protegidas**.

O Decreto-Lei n.º 19/93 de 23 de Janeiro redefiniu o enquadramento da Rede Nacional de Áreas Protegidas e prevê a classificação de áreas de **Paisagem Protegida** a serem propostas e geridas pelas autarquias locais e associações de municípios.

No seu artigo 9.º este Decreto-Lei refere que "entende-se por paisagem protegida uma área com paisagens naturais, seminaturais e humanizadas, de interesse regional ou local, resultantes da interacção harmoniosa do homem e da Natureza que evidencia grande valor estético ou natural" e ainda que "a classificação de uma paisagem protegida tem por efeito possibilitar a adopção de medidas que, a nível regional ou local, permitam a manutenção e valorização das características das paisagens naturais e seminaturais e a diversidade ecológica."

	Paisagem Protegida do Litoral de Vila do Conde
Objectivos	• Favorecer a Biodiversidade biológica do território • Promover a defesa da Floresta contra incêndios • Criar novos espaços de lazer, educação para a sustentabilidade e ecoturismo • Estimular uma cidadania activa • Promover o urbanismo sustentável
Síntese	Concretização do processo em curso, de iniciativa da Câmara Municipal de Vila do Conde, para a classificação de parte da zona costeira enquanto Paisagem Protegida.

	Paisagem Protegida do Litoral de Vila do Conde
Plano de trabalhos	*Anos e semestres*  (ver mais informações abaixo)
Constrangimentos	Propriedade privada da generalidade dos terrenos abrangidos, bem como expectativas de construção por parte de alguns proprietários. Ameaças actuais: incêndios florestais, deposição de resíduos, erosão costeira, proliferação de espécies exóticas.
Oportunidades	Possibilidade de recuperar última área não urbanizada do Litoral da Grande Área metropolitana do Porto. Consenso generalizado entre Câmara Municipal, Juntas de Freguesia, partidos políticos e entidades governamentais e não governamentais. Proximidade do pólo universitário de Vairão, ligação histórica à Universidade do Porto e o seu empenho actual na defesa deste espaço. Envolvimento de empresas privadas, algumas das quais financiam já acções de educação ambiental neste espaço. Mobilização das populações locais e visibilidade regional do processo. Enquadramento na Estratégia de Gestão Integrada da Zona Costeira Nacional. Articulação com as restantes Câmaras Municipais da Grande Área Metropolitana do Porto para desenvolvimento de uma estratégia comum de promoção do Litoral, em particular com o Parque de Dunas da Praia da Memória e a Fundação Litoral da Aguda. Integração na Rede Metropolitana de Parques Naturais.

	Paisagem Protegida do Litoral de Vila do Conde
Modelo de gestão	O **grupo de trabalho** criado pela Câmara Municipal de Vila do Conde deverá manter-se como entidade fundamental de articulação com vista à criação da Paisagem Protegida (PP). A **gestão da futura PP** deverá ser assegurada pela Câmara Municipal de Vila do Conde e pelo Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade. Deverá ser criado um **conselho consultivo** com a participação da CCDR-N, Direcção Regional de Agricultura, Universidade do Porto, Juntas de Freguesia, Assembleia Municipal, Organizações Não Governamentais de Ambiente e Instituições representativas dos interesses sócio-económicos, entre outras entidades.
Financiamento	Para financiamento da PP deverá ser assinado um **Contrato-Programa** com o Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional e potenciado o QREN. As **entidades privadas** localizadas na área de influência deverão igualmente ser envolvidas no esforço de financiamento da área. Propõe-se a criação de um **Fundo para aquisição de terrenos** com receitas provenientes de construções sustentáveis na zona costeira (com base no Imposto Municipal sobre Imóveis), nas concessões de utilização do domínio público marítimo, no mecenato ambiental e em outras actividades económicas relacionadas com o litoral (actividades portuárias, extracção de areias…). A médio / longo prazo deverá ser criado um quadro de sustentabilidade financeira da PP que garanta, numa percentagem significativa, a sua gestão com recurso a fontes próprias de financiamento.
Indicadores	Classificação da PP e abertura oficial ao público (2010).

A Reserva Ornitológica do Mindelo (ROM), submetida ao "regime florestal de simples polícia" em 1957, foi a **primeira área classificada do País**. Até ao início dos anos setenta representou um importante campo de actividade científica, em especial ao nível da anilhagem de aves para estudos de migrações, sendo gerida pela Universidade do Porto. Contudo, o aumento da pressão urbanística e erros de gestão, a par da indefinição do estatuto legal de conservação, provocaram a **degradação progressiva da área**.

Embora ameaçada, a ROM constitui hoje um espaço natural de particular interesse no contexto regional, reconhecido pela proposta de Estrutura Ecológica Fundamental da Área Metropolitana do Porto (CCDR-N/CIBIO-UP, 2004).

Em Janeiro de 2005, foi criado um **grupo de trabalho** com o objectivo de requalificar esta área. A convite da Câmara Municipal de Vila do Conde (CMVC), o grupo integra representantes da autarquia, CCDR-N, ICNB, Juntas de Freguesia de Mindelo e Árvore, Movimento PROMindelo / Associação dos Amigos do Mindelo para a Defesa do Ambiente e o Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto (CIBIO-UP).

Em Março de 2005 foi aprovada a proposta do CIBIO-UP para "Elaboração de um Plano Estratégico com vista ao Ordenamento e Gestão da Reserva Ornitológica de Mindelo e área envolvente do concelho de Vila do Conde".
Em Agosto de 2005 foi apresentado o estudo prévio (CMVC/CIBIO, 2005), cujas principais conclusões são de seguida apresentadas recorrendo a citações do referido estudo.

"Pretendeu-se, em concreto, avaliar criticamente o interesse da atribuição de um estatuto de protecção/conservação ao território em estudo, a partir de uma análise do seu valor ecológico actual, assim como estabelecer orientações de ordenamento e gestão da área que vier a ser classificada.
A área analisada incluiu, não apenas a ROM, mas também a sua área de influência imediata, de forma a realizar uma análise global do valor ecológico do litoral sul do concelho de Vila do Conde, perspectivando a identificação e valoração das suas potencialidades e restrições.
Globalmente, a área estudada corresponde a um território litoral onde existem extensões consideráveis de áreas não urbanizadas, o que constitui uma situação de excepção positiva no litoral da Grande Área Metropolitana do Porto.
Assinala-se a existência de vários ecossistemas (praias, dunas, linhas de água e zonas húmidas associadas, floresta e zonas agrícolas) em bom estado de conservação ou passíveis de serem facilmente recuperadas e albergando ainda flora e fauna diversificadas, com valor considerável para conservação. A área não está, no entanto, isenta de problemas ambientais, bem patentes na qualidade da água dos rios e ribeiras, no desordenamento urbanístico, na erosão costeira e na perturbação da generalidade dos habitates naturais e, frequentemente, da qualidade visual da paisagem.

Em face do diagnóstico realizado, conclui-se que, apesar de inegavelmente padecer de problemas ambientais de diversa índole, a área estudada possui um valor considerável para a conservação no contexto da GAMP e do Noroeste de Portugal, propondo-se a sua classificação com base nos seguintes argumentos:

- Presença de uma considerável diversidade de habitates naturais, três dos quais considerados prioritários para conservação por directivas Comunitárias, embora actualmente com representação reduzida ou média;
- Presença de uma surpreendente diversidade florística, com cerca de meio milhar de espécies confirmadas, merecendo referência particular a presença de dois endemismos exclusivos do litoral norte de Portugal e de diversos táxones com estatutos nacionais e internacionais de protecção;
- Ocorrência de uma fauna diversificada, com particular destaque para os invertebrados, as aves e os anfíbios, e incluindo espécies com diversos estatutos de protecção às escalas nacional e internacional;
- O carácter pioneiro da ROM, nacional e internacionalmente, por via dos estudos de ornitologia aí desenvolvidos pelo Prof. Santos Júnior a partir da década de 1950;

- Presença de uma extensão considerável de áreas permeáveis, com benefícios evidentes para a integridade dos processos ecológicos, constituindo esse facto uma situação de excepção positiva no contexto da Grande Área Metropolitana do Porto;
- Convivência de usos agro-florestais intensivos com sistemas agro-marítimos tradicionais de grande originalidade que, no seu conjunto, estão na base da manutenção de um agro-ecossistema, suportado pela complementaridade aldeia/campo/bouça, de significativa qualidade paisagística;
- Um repositório singular do património paisagístico do litoral da região, assente numa forma particular de organizar e gerir os recursos naturais;
- Um assinalável potencial científico e demonstrativo, relacionado com as características intrínsecas da área e com a proximidade geográfica a vários pólos de ensino superior e investigação científica; e
- Existência de um conjunto de instrumentos de ordenamento do território, com reflexos na transformação do uso do solo, vigentes desde 1995.

A definição de um modelo de desenvolvimento sustentado para a área em estudo, que assegure a preservação dos valores e que, ao mesmo tempo, salvaguarde um desenvolvimento sócio-económico apoiado na promoção de actividades produtivas e recreativas compatíveis com o equilíbrio ecológico do território, deverá assentar em quatro vectores estratégicos:

- Protecção dos principais valores naturais e recuperação biofísica de habitates degradados;
- Salvaguarda das actividades agro-florestais segundo modelos de sustentabilidade e promoção dos usos tradicionais do solo;
- Promoção do carácter multi-funcional da paisagem sob os pontos de vista da produção, da conservação dos recursos naturais e culturais, e do recreio; e
- Qualificação do património edificado.

Em Abril de 2007 foi discutida e aprovada pelo grupo de trabalho a proposta de criação da Paisagem Protegida, com uma área de 365 ha (Figura 2). A proposta foi enviada pela Câmara Municipal para o ICNB, encontrando-se em fase de aprovação.

Encontram-se previstas várias ciclovias para este espaço (consultar capítulo “Visão de futuro para a Grande Área Metropolitana do Porto” e o Plano de Acção da Mobilidade).



Figura 2 – Área de intervenção: Paisagem Protegida do Litoral de Vila do Conde
Base: Cartas militares do Instituto Geográfico do Exército (distância entre quadrículas: 1 km)
Fonte: CMVC/CIBIO-UP, 2007

<table>
<tr><th></th><th>Paisagem Protegida das Serras de Santa Justa, Pias e Castiçal</th></tr>
<tr><td>Objectivos</td><td>

Favorecer a Biodiversidade biológica do território
Promover a defesa da Floresta contra incêndios
Criar novos espaços de lazer, educação para a sustentabilidade e ecoturismo
Estimular uma cidadania activa

</td></tr>
<tr><td>Síntese</td><td>Criação de uma área de Paisagem Protegida por iniciativa conjunta das Câmaras Municipais de Gondomar, Paredes e Valongo, com área aproximadamente correspondente ao Sítio da Rede Natura 2000.</td></tr>
<tr><td>Plano de trabalhos</td><td>
Anos e semestres
<table>
<tr><th></th><th colspan="2">2008</th><th colspan="2">2009</th><th colspan="2">2010</th><th colspan="2">2011</th><th colspan="2">2012</th></tr>
<tr><th>Semestre</th><th>1º</th><th>2º</th><th>3º</th><th>4º</th><th>5º</th><th>6º</th><th>7º</th><th>8º</th><th>9º</th><th>10º</th></tr>
<tr><td>Comissão de Instalação</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Sessão pública</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Pedido de classificação</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Classificação</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Candidaturas a fundos</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Corredor Ecológico</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Outros projectos</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Abertura oficial</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
(ver mais informações abaixo)
</td></tr>
<tr><td>Constrangimentos</td><td>Propriedade privada da generalidade dos terrenos abrangidos.
Monocultura intensiva do eucalipto.
Poluição das linhas de água.</td></tr>
</table>

	Paisagem Protegida das Serras de Santa Justa, Pias e Castiçal
Oportunidades	Elevado valor paisagístico e natural da área e existência de um povoado rural (Couce). Existência do Parque Paleozóico de Valongo e do Centro de Interpretação Ambiental. Integração na Rede Natura 2000. Consenso entre Câmaras Municipais de Gondomar, Paredes e Valongo, com trabalhos prévios de articulação já desenvolvidos. Ligação à Universidade do Porto, com vários trabalhos científicos realizados. Enquadramento na Estratégia Nacional para as Florestas. Integração na Rede Metropolitana de Parques Naturais.
Modelo de gestão	A **gestão da futura PP** deverá ser assegurada pelas Câmaras Municipais de Gondomar, Paredes e Valongo, com o envolvimento da Junta Metropolitana do Porto, CCDR-N, ICNB e Universidade do Porto. Mediante assinatura de um Protocolo, será criada uma **Comissão de Instalação** para definir o modelo de gestão e financiamento para a futura PP, o território a incluir na PP e preparar o pedido de classificação conjunto ao ICNB.
Financiamento	Para financiamento da PP deverá ser assinado um **Contrato-Programa** com o Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional e potenciado o novo ciclo de **fundos comunitários**. As **entidades privadas** localizadas na área de influência deverão igualmente ser envolvidas no esforço de financiamento da área, nomeadamente as ligadas ao sector da celulose. Deverá ser potenciado o Fundo Florestal Permanente. A médio / longo prazo deverá ser criado um quadro de sustentabilidade financeira da PP que garanta, numa percentagem significativa, a sua gestão com recurso a fontes próprias de financiamento. O **modelo de financiamento** deverá ser elaborado pela Comissão de Instalação referida acima.
Indicadores	Classificação da PP e abertura oficial ao público (2010).

As **Serras de Santa Justa, Pias e Castiçal** localizam-se na confluência dos concelhos de Valongo, Gondomar e Paredes, possuindo um relevo acidentado. O Vale do Rio Ferreira, afluente do Rio Sousa, é prioritário ao nível da sua conservação.
Com substrato predominantemente xistoso, as Serras possuem um complexo sistema de minas e fojos, pequenas nascentes e linhas de água, constituindo o suporte de uma diversidade elevada de herpetofauna e flora características de ambientes húmidos. Destaca-se a presença de salamandra-lusitânica, espécie endémica do Noroeste da Península Ibérica.
"O vale encaixado onde corre o rio Ferreira, os moinhos, as escarpas naturais, a beleza da paisagem, os trilhos verdes e o interior das minas romanas, tornam-na um destino do turismo de natureza, onde acorrem cada vez mais pessoas em busca de tranquilidade. É de referir ainda a existência de um pequeno povoado rural, no coração da serra, que constitui a

vertente humanizada da paisagem e impõe uma abordagem mais complexa do sítio" (CMV, 2005).
Esta área tem sido severamente afectada pelos fogos e pela (re) florestação com povoamentos puros de eucalipto.

Em 1997 as Serras de Santa Justa, Pias e Castiçal foram integradas no Sítio PTCON0024 da Rede Natura 2000 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de Agosto), abrangendo os concelhos de Gondomar, Paredes e Valongo (Tabela 2), numa área de 2.553 ha.
O Plano Sectorial da Rede Natura 2000 prevê várias orientações de gestão, nomeadamente:

- Recuperação e conservação da floresta autóctone;
- Impedimento da introdução de espécies não autóctones /controlo das existentes;
- Monitorização e melhoria da qualidade da água;
- Condicionamento de intervenções nas margens e leito de linhas de água;
- Redução do risco de incêndio;
- Preservação dos maciços rochosos e habitates rupícolas associados.

Tabela 2 – Rede Natura 2000 e concelhos abrangidos

Concelho	Área (ha)	% do concelho classificado	% do Sítio no concelho
Gondomar	649	5,0	26,0
Paredes	1.080	7,0	42,0
Valongo	824	11,0	32,0

A Câmara Municipal de Valongo entregou ao ICNB um pedido de classificação de Área Protegida em 2003 correspondente à área do concelho integrada na Rede Natura 2000. A Câmara Municipal de Gondomar manifestou igualmente o seu interesse junto do ICNB.
A Câmara Municipal de Valongo tem desenvolvido diversos projectos para requalificar e potenciar a área, nomeadamente a criação do Parque Paleozóico, a realização de um projecto *Life* dedicado à conservação de espécies raras, iniciativas de prevenção de incêndios e recuperação de áreas ardidas, a requalificação de espaços construídos, a reabilitação de linhas de água e acções de educação ambiental. O investimento financeiro directo da Câmara Municipal de Valongo na Serra de Santa Justa e Pias nos últimos 5 anos totalizou o valor de 4.614.016 euros (CMV, 2005).

Ao longo dos anos, também a Universidade do Porto tem desenvolvido vários estudos científicos nesta área. Em Dezembro de 2005 foi apresentado o resultado de um trabalho realizado no âmbito da licenciatura em Arquitectura Paisagista, Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.
Este projecto apresenta como linhas estratégicas:

- Propiciar a informação, educação e conhecimento, promovendo a identidade cultural e a relação Homem-Natureza;
- Envolver e consciencializar a população da GAMP acerca dos valores naturais e culturais da sua Serra;
- Revitalizar a sócio-economia local, obtendo produtos de qualidade certificada.

Os objectivos definidos foram:

- Valorizar o Património Histórico, Cultural e Ambiental, potenciando uma interacção equilibrada entre a Conservação da Natureza e a protecção da Paisagem;
- Preservar as espécies integradas na Rede Natura 2000;
- Criar oportunidades de Recreio, compatibilizando a conservação da natureza com fluxos de massas;
- Promover um Turismo de Natureza diversificado que ofereça oportunidades e actividades a diferentes sectores do mercado turístico;
- Promover a reposição do Potencial Produtivo silvícola através de uma floresta diversificada e sustentável e a utilização das energias renováveis
- Criar corredores ecológicos e percursos culturais aliados à rede viária que permitam a inserção do Parque na cidade e a conexão à GAMP;
- Promover o desenvolvimento local e a diversificação das oportunidades de investimento e de oferta de emprego;
- Congregar parceiros, mobilizar proprietários, identificar vontades: ‘Feito por pessoas e para as pessoas!’

O projecto, denominado **Escola de Paisagem**, prevê a dinamização de actividades recreativas, recuperação do património construído, micro-reservas, viveiro de autóctones, promoção de agroecossistemas, Centro Natura, agricultura biológica e certificação de produtos, entre outros.

Em Fevereiro de 2006 arrancou um **grupo de trabalho** com representantes das Câmaras Municipais de Gondomar, Paredes e Valongo, no enquadramento do projecto *Futuro Sustentável*, com vista à preparação do processo de classificação das Serras enquanto Paisagem Protegida a integrar a Rede Nacional de Áreas Protegidas. Foi decidida a elaboração de um protocolo com vista à formalização deste processo e criação de uma comissão de instalação. Deverá ser definido o modelo de gestão e financiamento para a futura PP, bem como o território a incluir, e preparado o pedido conjunto de classificação a apresentar ao Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade.

No âmbito deste Plano de Acção propõe-se desde já um **projecto de recuperação ecológica** na Serra de Santa Justa (consultar capítulo “Corredores ecológicos”), para além da implementação de **Zonas de Intervenção Florestal** em Gondomar e Valongo (consultar capítulo “Gestão florestal sustentável”).
No plano de acção da mobilidade é proposta a criação de uma **ciclovia** ligando o Porto a esta área, acompanhando os rios Douro, Sousa e Ferreira, para além de outras ligações aos núcleos urbanos de Valongo, Gondomar e concelhos vizinhos (consultar capítulo “Visão de futuro para a GAMP” e o plano de acção da mobilidade).

Outros projectos a implementar:

- Promoção do núcleo rural de Couce numa acção concertada com os proprietários e habitantes (repavimentação de ruas, recuperação de imóveis, dinamização cultural/turística);
- Homologação dos trilhos pedestres existentes – três – de graus de dificuldade diversa;
- Criação de Percurso Temático – geologia – ao longo do Rio Ferreira;
- Recuperação das azenhas existentes;
- Criação de uma Ponte Pênsil, para atravessamento do Rio Ferreira;
- Requalificação de linhas de água;
- Iniciativas de comunicação, incluindo sinalética, sensibilização ambiental e envolvimento das populações em acções concretas de requalificação.

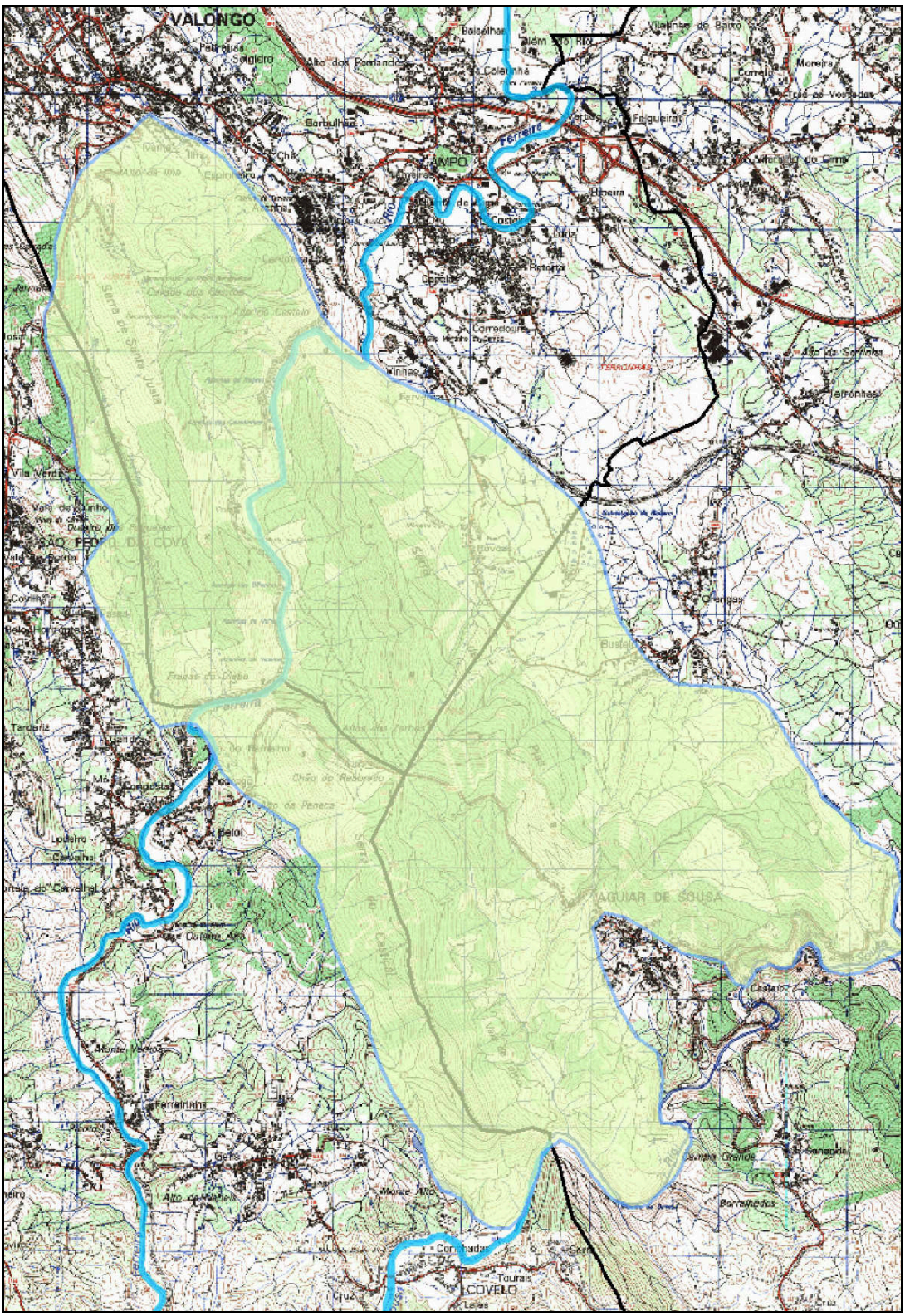


Figura 3 – Área de Rede Natura 2000 - Serras de Santa Justa, Pias e Castiçal
(A Paisagem Protegida terá uma configuração aproximada a esta).
Base: Cartas militares do Instituto Geográfico do Exército (distância entre quadrículas: 1 km)

	Paisagem Protegida das Serras da Freita e Arada
Objectivos	• Favorecer a Biodiversidade biológica do território. • Promover a defesa da Floresta contra incêndios. • Criar novos espaços de lazer, educação para a sustentabilidade e ecoturismo. • Estimular uma cidadania activa.
Síntese	Criação de uma área de Paisagem Protegida por iniciativa conjunta das Câmaras Municipais de Arouca, Vale de Cambra mas também São Pedro do Sul e Castro Daire, com área aproximadamente correspondente ao Sítio da Rede Natura 2000 (28 600 ha).
Plano de trabalhos	*Anos e semestres*  (ver mais informações abaixo)
Constrangimentos	Ocupado por plantações mais ou menos extensas de eucaliptos. Afectado pelo pastoreio e fogos a ele associados. Dificuldade na manutenção do contacto do Lobo com o resto dessa população (população Isolada). Grande risco de erosão.

	Paisagem Protegida das Serras da Freita e Arada
Oportunidades	Elevado valor paisagístico e natural da área e existência de povoados rurais. Existência do Geoparque de Arouca. Integração na Rede Natura 2000. Proximidade de outras áreas integradas na Rede Natura 2000 (Rio Paiva e Serra de Montemuro). Património único em Portugal: único *habitat* do Lobo Ibérico a sul do Douro e ocorrência de turfeiras. Manchas de florestas autóctones (Medronheiros, Carvalhos, Castanheiros etc.). Cerca de 40 por cento da área é do domínio público. Existência de viveiros florestais desactivados que mantêm as estruturas existindo projectos da UTAD e Universidade de Aveiro para utiliza-los como alojamento turístico, educacional e para a colocação de espécies autóctones. Existência de diversos protocolos assinados destinados a reflorestação com espécies autóctones, protecção de habitat do Lobo Ibérico e gestão de combustíveis. A procura de espaços silvestres/naturais para recreio é muito elevada na população urbana principalmente das regiões metropolitanas. Aumento da consciência ambiental e da responsabilidade social das empresas. Existência de equipamentos de recreio e lazer: Trilhos de desportos motorizados, equestres e pedestres, escalada, parque de campismo; parque de merendas, miradouros etc. Integração na Rede Metropolitana de Parques Naturais.
Modelo de gestão	A **gestão da futura PP** deverá ser assegurada pelas Câmaras Municipais, com o envolvimento da Junta Metropolitana do Porto, CCDR-N, ICNB e U. Porto. Mediante assinatura de um Protocolo, deverá ser criada uma **Comissão de Instalação** para definir o modelo de gestão e financiamento para a futura PP, o território a incluir na PP e preparar o pedido de classificação conjunto ao ICNB.
Financiamento	Para financiamento da PP deverá ser assinado um **Contrato-Programa** com o Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional e potenciado no QREN. As **entidades privadas** localizadas na área de influência deverão igualmente ser envolvidas no esforço de financiamento da área, nomeadamente as ligadas ao sector da celulose e dos Parques Eólicos. Deverá ser potenciado o Fundo Florestal Permanente. A médio / longo prazo deverá ser criado um quadro de sustentabilidade financeira da PP que garanta, numa percentagem significativa, a sua gestão com recurso a fontes próprias de financiamento. O **modelo de financiamento** deverá ser elaborado pela Comissão de Instalação referida acima. Recuperação e Valorização do Património Rural, da Paisagem e Núcleos Populacionais em Meio Rural - Medida Agris, *Life +.*
Indicadores	Classificação da PP e abertura oficial ao público (2011).

A área caracteriza-se por ser uma zona de média montanha (500 m), com relevos acentuados alguns acima dos 1000 m e com elevados índices de pluviosidade. É classificada como uma área sensível com risco de erosão de moderado a elevado. Apresenta um total de área classificada de 28.659 hectares, abrangendo parte dos concelhos de Arouca, Vale de Cambra, Castro Daire e São Pedro do Sul. Estas serras situam-se na zona de transição entre os territórios biogeográficos atlântico e mediterrâneo e totalizam algumas áreas de caça associativa, tendo sido severamente afectada pelos fogos e pela (re)florestação com povoamentos puros de eucalipto.

Acolhe espécies faunísticas e florísticas importantes (nomeadamente espécies endémicas). No coberto vegetal destaca-se a urze e a carqueja, predominando os eucaliptos e pinheiros, apresentando algumas manchas de carvalhos, amieiros, castanheiros, medronheiros e azevinho. Destaque ainda entre outras para as zonas húmidas, nomeadamente as trufeiras de carácter permanente caracterizados por ecossistemas com água à superfície promovendo o desenvolvimento de vegetação hidrofítica e de substrato pedológicos designado por trufa.

Esta flora serve de alimento e protecção para várias espécies faunísticas, o javali, a águia de asa redonda, o gato-bravo, a salamandra-lusitânica, o lagarto-de-água. O destaque vai para o Lobo Ibérico, sendo este sítio importante para a conservação desta espécie isolada e única a sul do Douro, uma vez que em conjunto com a Serra de Montemuro acolhem 30 a 50% da totalidade de efectivos desta população.

Esta área encontra-se ainda associada a um vasto património geológico singular, promovido pelo Geoparque de Arouca (candidato à Rede Europeia de Geoparques), com destaque para as “pedras parideiras”, fósseis de invertebrados, minas de volfrâmio, estanho e ouro estas com explorações desde os Romanos. Ligado à água, destaque para os rápidos do Rio Paiva e da Frecha da Mizarela, queda de água muito visitada, sendo considerada a maior cascata de Portugal.

As serras da Freita e da Arada integram em conjunto a Lista Nacional de Sítios da Rede Natura 2000 (Directiva Habitats), Resolução do Conselho de Ministros nº 76/2000, de 5 de Julho, pelo que segue as orientações emanadas do Plano Sectorial da Rede Natura 2000.

A Câmara Municipal de Arouca fez diversas diligências no sentido da classificação desta Serra, situação que até ao momento não foi possível, em virtude (também) da legislação em vigor não se adequar completamente aos anseios dos municípios envolvidos.

Assim, em 1994 a Câmara Municipal de Arouca remeteu ofício à CCDRN a dar conta da sua pretensão de classificação da Serra da Freita; em 1997, remeteu pedido semelhante ao ICNB; em Fevereiro de 2004, após audiência com o Ministro das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, a Câmara Municipal de Arouca recebeu comunicação do mesmo, dando conta dos procedimentos administrativos que a lei em vigor impunha (Decreto-Lei nº19/93, de 23 de Janeiro), para efectivar a respectiva classificação.

Ao longo dos anos, vários protocolos de colaboração e investimentos têm sido implementados de forma a requalificar e potenciar a área.

As empresas gestoras de parques eólicos com incidência neste território juntaram-se num fundo, para diminuir os impactos ambientais, resultando em medidas de compensação exigidas pela instalação dos parques eólicos (por cada *megawatt* de potência instalada, cada parque investe no Fundo do Lobo cerca de 500 euros anuais). De momento, o fundo tem em funcionamento alguns projectos:

- Colaboração para a Criação do Viveiro de Espécies Florestais Autóctones das Serras da Freita, Arada e Montemuro que visa criar uma estrutura que possibilita a produção de árvores para florestações futuras nas serras referidas - Associação Florestal de Entre o Douro e Vouga e a Associação de Conservação do Habitat do Lobo Ibérico nas Serras da Freita, Arada e Montemuro
- Colaboração para Gestão de Combustíveis na Serra da Freita que possibilita através do fogo controlado, a diminuição da carga combustível nos locais intervencionados, com a consequente diminuição do risco de incêndio, promovendo a renovação dos matos - Associação Florestal de Entre o Douro e Vouga e a Associação de Conservação do Habitat do Lobo Ibérico nas Serras da Freita, Arada e Montemuro
- Colaboração para a Implementação de Núcleos de Folhosas Autóctones na Serra da Freita permitindo a florestação de algumas áreas no Planalto da Serra da Freita, freguesia de Albergaria da Serra, com diversas espécies de folhosas autóctones - Associação Florestal de Entre o Douro e Vouga e a Associação de Conservação do Habitat do Lobo Ibérico nas Serras da Freita, Arada e Montemuro a Junta de Freguesia de Albergaria da Serra e a Circunscrição Florestal do Norte – Direcção-Geral dos Recursos Florestais
- Recuperação dos viveiros florestais que actualmente estão desactivados mas que ainda mantém as estruturas, procurando aproveita-los como alojamento turístico, educacional e para a colocação de espécies autóctones. - UTAD e Universidade de Aveiro.

Outros projectos a implementar:

- Promoção dos núcleos rurais inseridos na área da Serra da Freita e Arada numa acção concertada com os proprietários e habitantes (repavimentação de ruas, recuperação de imóveis, fontenários, dinamização cultural/turística);
- Recuperação das áreas florestais degradadas, favorecendo a reflorestação com espécies autóctones, limitação as arborizações de eucaliptos, compartimentando-as em espaços limitados por folhosas;
- Desenvolvimento do ordenamento cinegético;
- Promoção das boas práticas pastoris, nomeadamente na formação dos pastores no que diz respeito à utilização da técnica do fogo controlado;

- Potenciar da Raça Bovina Arouquesa;
- Promoção dos produtos agrícolas e artesanais locais;
- Desenvolvimento e Implementação de Plano de Comunicação, visando o estabelecimento de iniciativas de comunicação, incluindo sinalética, sensibilização ambiental e envolvimento das populações;
- Criação do Museu do Minério em Rio de Frades ou Regoufe;
- Promoção de visitas de estudo das escolas secundárias da GAMP à Serra, favorecendo o conhecimento do território e o sentimento de preservação da natureza;
- Criação de um *Web site* de promoção da totalidade do património existente (Natural, Geológico, Paisagístico, Etnográfico etc.);
- Colocação de webcams para observação à distância de espécies como aves de rapina etc.



Casa florestal, Serra da Freita e Arada



Estrato Herbáceo

Encontram-se previstas várias ciclovias para este espaço (consultar capítulo “Visão de futuro para a GAMP” e o plano de acção da mobilidade).

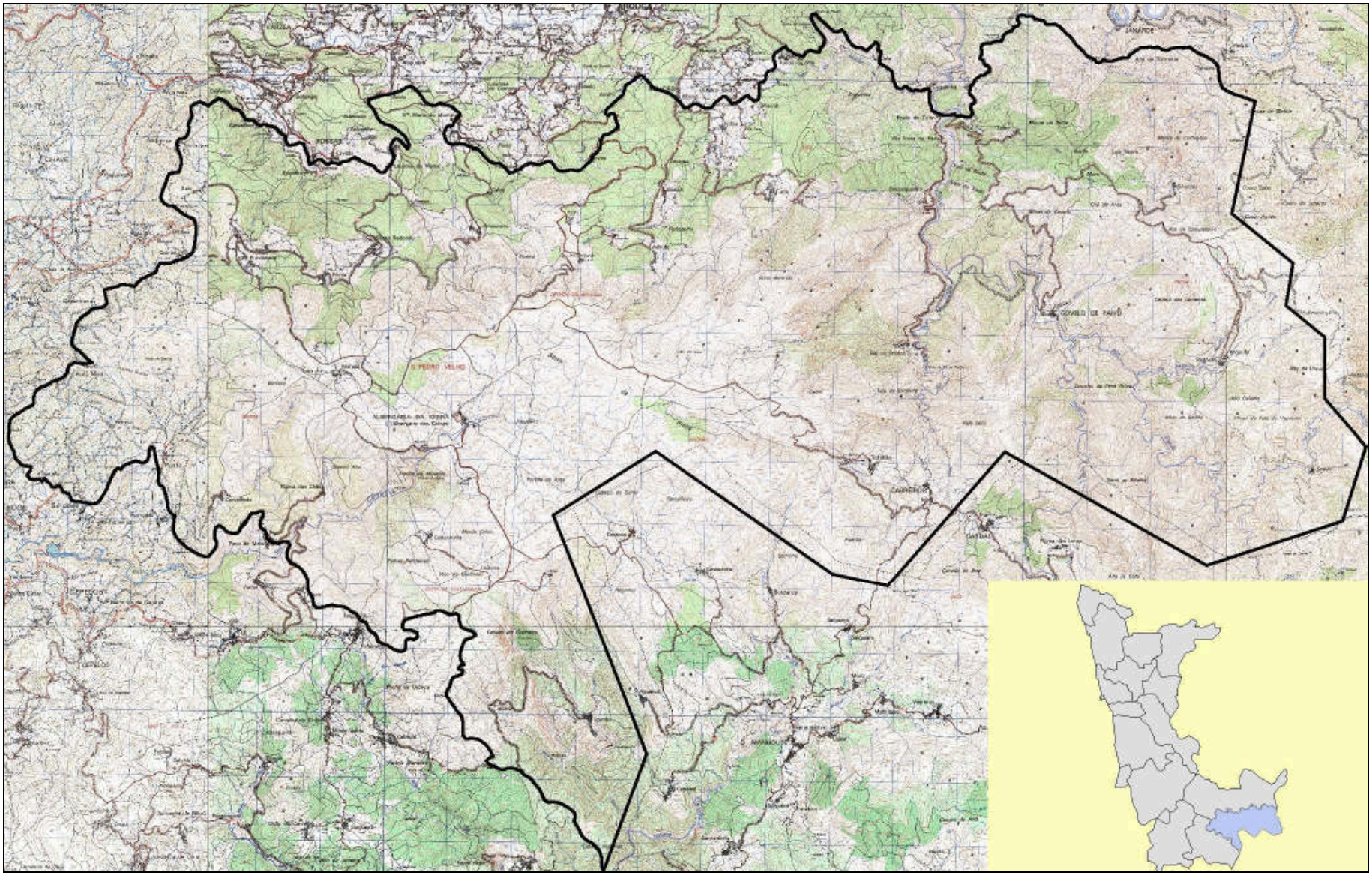


Figura 4 – Área de Rede Natura 2000 - Serras da Freita e Arada.

(a Paisagem Protegida terá uma configuração aproximada a esta)

Base: Cartas militares do Instituto Geográfico do Exército Nº 154, 155, 156, 164 e 165 (distância entre quadrículas: 1 km)

6.2. Corredores ecológicos

Esta acção tem como objectivo criar corredores ecológicos e áreas de vegetação natural enquanto elementos potenciadores da biodiversidade e da prevenção de incêndios. Uma das medidas-chave será a promoção da regeneração natural e da reflorestação com espécies autóctones.

Um dos objectivos fundamentais é ainda promover a aproximação das populações urbanas à estrutura ecológica municipal/metropolitana, promovendo o seu envolvimento activo na recuperação e dinamização destes espaços. Pretendem-se intervenções articuladas com a promoção do lazer, educação para a sustentabilidade, ecoturismo e defesa do património cultural.

Os projectos propostos enquadram-se numa perspectiva alargada de criação de um **Corredor Ecológico Litoral** e de um **Corredor Ecológico Interior**, onde se integram as áreas de Paisagem Protegida e os Centros de Ruralidade propostos neste documento, bem como as acções incluídas no tema Água (consultar capítulo “Visão de futuro para a GAMP”).

Tratando-se em grande parte de **áreas percorridas por incêndios**, as intervenções a realizar deverão respeitar as orientações emanadas pelo Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas (CNR, 2005; DGRF, 2005).

Pretende-se a concretização dos **paradigmas de organização da paisagem** propostos no estudo da Estrutura Ecológica Metropolitana (consultar anexos; CCDR-N/CIBIO-UP, 2004), com elaboração de Planos de Gestão da Paisagem (Andresen, 2005).

Os “corredores ecológicos” podem ser definidos como os elementos que, pela sua estrutura linear e contínua (tais como rios e ribeiras e respectivas margens ou os sistemas tradicionais de delimitação dos campos) ou pelo seu papel e espaço de ligação (tais como lagos, lagoas ou matas), são essenciais à migração, à distribuição geográfica e ao intercâmbio genético de espécies selvagens, à promoção da continuidade espacial e à conectividade das componentes da biodiversidade em todo o território e à adequada integração e desenvolvimento das actividades humanas (MAOT, 1999).

<table>
<tr><th></th><th>Monte Marão (Vila do Conde e Trofa)</th></tr>
<tr><td>Objectivos</td><td>

Promover a defesa da Floresta contra incêndios
Favorecer a Biodiversidade biológica do território
Estimular uma cidadania activa

</td></tr>
<tr><td>Síntese</td><td>A acção consiste na aplicação de boas práticas florestais em ecossistemas degradados pelo fogo e de monocultura intensiva (plantações de eucalipto), criando-se numa primeira fase um espaço de lazer.
Pretende-se sensibilizar os proprietários florestais e a população ao nível dos princípios da defesa da floresta contra incêndios e promover o uso múltiplo dos espaços, a par da recuperação ecológica dos mesmos.</td></tr>
<tr><td>Plano de trabalhos</td><td>
Anos e semestres após o início do plano de trabalhos
<table>
<tr><th></th><th colspan="2">1º Ano</th><th colspan="2">2º Ano</th><th colspan="2">3º Ano</th><th colspan="2">4º Ano</th></tr>
<tr><th>Semestre</th><th>1º</th><th>2º</th><th>3º</th><th>4º</th><th>5º</th><th>6º</th><th>7º</th><th>8º</th></tr>
<tr><td>Parcerias</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Sensibilização</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Elaboração do projecto</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Execução do projecto</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Utilização do espaço</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Constrangimentos</td><td>Pulverização da propriedade florestal.
Dificuldade de enquadramento das acções (reconversão de ecossistemas) em programas de apoio.
Absentismo dos proprietários e reduzido associativismo.
Percorrido por incêndios
Risco incêndio Florestal de elevado a muito elevado</td></tr>
<tr><td>Oportunidades</td><td>Existência de terreno da Junta de Freguesia de Fornelo, com levantamento já realizado pela Portucalea, com o objectivo de criar um espaço de lazer.
Envolvimento do Ecoclube da Escola Secundária José Régio (Vila do Conde).
Proximidade do Campus Agrário de Vairão (Vila do Conde)
Ligação à Rota da Olaia (percurso pedestre).
Recorrer a programas de apoio para comparticipação dos custos e diminuição do investimento por parte dos proprietários.
Esta área integra-se na proposta de E.E.M. de Vila do Conde - “Valores notáveis” nomeadamente no que diz respeito à componente relevo.
Ligação ao Rio Ave.
Recuperação do núcleo rural do Castro de Alvarelhos (Trofa)
Ligação à área intervencionada do Plano de Pormenor das Azenhas (Trofa).</td></tr>
</table>

	Monte Marão (Vila do Conde e Trofa)
Modelo de gestão	A entidade responsável pelo projecto será a *Portucalea* envolvendo parceiros como o(s) Gabinete(s) Técnico(s) Florestal(ais), Junta de Freguesia de Fornelo (VC), Guidoes e Alvarelhos (Trofa), Câmaras Municipais de Vila do Conde e da Trofa, Universidade do Porto/ Campus Agrário de Vairão e organizações não governamentais.
Financiamento	QREN, Fundo Florestal Permanente, PRODER, proprietários florestais, outras fontes de financiamento.
Indicadores	Área intervencionada: 367 ha até final de 2012. Outros indicadores: cumprimento do plano de trabalhos, diminuição do risco de incêndio, aumento das áreas com vegetação natural.

Numa primeira fase pretende-se facilitar a criação de um espaço público de lazer em terrenos da Junta de Freguesia de Fornelo (com cerca de 0,8 ha), entidade que já estabeleceu iniciativas neste sentido, nomeadamente em parceria com a *Portucalea*. Foi realizado o levantamento dos povoamentos florestais e a identificação dos exemplares a serem cortados. Será necessária a remoção das várias pedras existentes no terreno, cujos sobrantes serão utilizados na construção de muros de pedra seca (com possível realização de "campo de trabalho" assente na participação de jovens).
Na plantação das espécies será envolvido o Ecoclube da Escola Secundária José Régio de Vila do Conde, bem como outras escolas, organizações não governamentais de ambiente e outras.

Esta intervenção de requalificação pretende-se demonstrativa e motivadora para alargamento da recuperação ecológica a uma área mais abrangente tanto do lado de Vila do Conde como na Trofa. A elaboração do projecto de recuperação de ecossistemas degradados será precedida da adequada caracterização da área e acções de sensibilização e mobilização dos proprietários florestais.
A intervenção deverá ser acompanhada e apoiada pelo Campus Agrário de Vairão, nomeadamente pelo CIBIO, podendo esta entidade desempenhar um papel importante na promoção da utilização do espaço de acordo com o uso múltiplo da floresta.

Esta área integra-se na proposta de Estrutura Ecológica Metropolitana de Vila do Conde, sendo considerada uma área com "valores notáveis" nomeadamente no que diz respeito à componente relevo, estando também integrada na REN da Trofa e na revisão do PDM em curso integra o Solo Rural como área de Floresta de Protecção.

O Rio Ave promove uma adequada ligação da área a renaturalizar com o Corredor Ecológico do Litoral, englobando áreas de especial interesse de conservação como a área envolvente de Ponte do Ave, com ligação à Paisagem Protegida do Litoral de Vila do Conde. A montante do Rio Ave a Câmara Municipal da Trofa tem em execução o Plano de Pormenor do Parque das Azenhas, o que irá permitir uma recuperação e valorização

partimonial e ambiental dessa área, contribuindo para o aumento das actividades de lazer nessa área
A proximidade da estação arqueológica do Castro de Alvarelhos na Serra de Santa Eufémia constitui-se como uma mais-valia de interligação com o Monte Marão.

Encontram-se previstas várias ciclovias nas proximidades deste espaço, bem como intervenções no Rio Ave (consultar capítulo “Visão de futuro para a GAMP” e os planos de acção da mobilidade e da água).

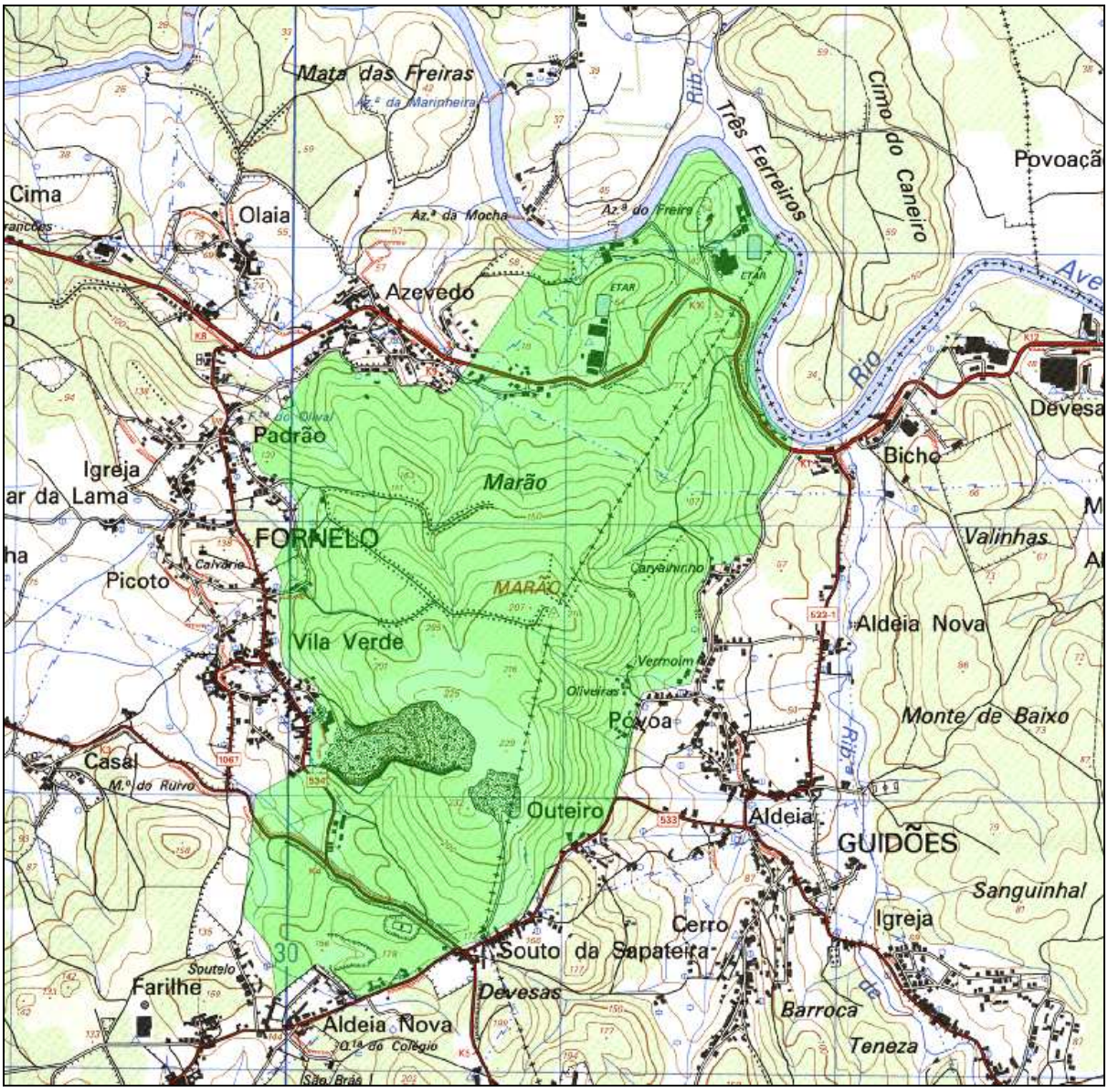


Figura 5 – Área de intervenção: Monte Marão (Vila do Conde e Trofa)

Base: Cartas militares do Instituto Geográfico do Exército (distância entre quadrículas: 1 km)

<table>
<tr><th></th><th>Serra de Santa Justa (Valongo)</th></tr>
<tr><td>Objectivos</td><td>• Promover a defesa da Floresta contra incêndios
• Favorecer a Biodiversidade biológica do território
• Estimular uma cidadania activa</td></tr>
<tr><td>Síntese</td><td>A acção consiste na aplicação de boas práticas florestais em ecossistemas degradados pelo fogo e de monocultura intensiva (plantações de eucalipto), numa acção concertada com a criação da área de paisagem protegida. Pretende-se sensibilizar os proprietários florestais e a população ao nível dos princípios da defesa da floresta contra incêndios e promover o uso múltiplo dos espaços, a par da recuperação ecológica dos mesmos.</td></tr>
<tr><td>Plano de trabalhos</td><td>Anos e semestres após o início do plano de trabalhos
<table>
<tr><th></th><th colspan="2">1º Ano</th><th colspan="2">2º Ano</th><th colspan="2">3º Ano</th><th colspan="2">4º Ano</th></tr>
<tr><th>Semestre</th><th>1º</th><th>2º</th><th>3º</th><th>4º</th><th>5º</th><th>6º</th><th>7º</th><th>8º</th></tr>
<tr><td>Candidatura</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Execução do projecto</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Utilização do espaço</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Constrangimentos</td><td>Pulverização da propriedade florestal.
Dificuldade de enquadramento das acções (reconversão de ecossistemas) em programas de apoio.
Absentismo dos proprietários e reduzido associativismo.</td></tr>
<tr><td>Oportunidades</td><td>Recorrer a programas de apoio para comparticipação dos custos e diminuição do investimento por parte dos proprietários.
Projecto-piloto para implementação de uma Zona de Intervenção Florestal.
Integração no Parque Paleozóico de Valongo / proposta de Paisagem Protegida das Serras de Santa Justa, Pias e Castiçal.</td></tr>
<tr><td>Modelo de gestão</td><td>A entidade responsável pelo projecto será a Portucalea, envolvendo parceiros como o Gabinete Técnico Florestal, Juntas de Freguesia, Câmara Municipal de Valongo, ICNB, DRAPN e CIBIO-UP, em sintonia com a Comissão de Instalação/Gestão da Paisagem Protegida.</td></tr>
<tr><td>Financiamento</td><td>QREN, Fundo Florestal Permanente, PRODER, proprietários florestais, outras fontes de financiamento.</td></tr>
<tr><td>Indicadores</td><td>Área intervencionada: 81 ha até final de 2012.
Outros indicadores: cumprimento do plano de trabalhos, diminuição do risco de incêndio, aumento das áreas com vegetação natural.</td></tr>
</table>

A Serra de Santa Justa, embora apresente manchas bem conservadas de flora autóctone, possui uma grande área afecta à exploração florestal, caracterizada pela monocultura intensiva de eucalipto.
A intervenção, já em curso e liderada pela Câmara Municipal de Valongo, tem como objectivo reconverter o coberto vegetal na sequência de incêndios verificados em 2005, promovendo a reflorestação com espécies autóctones de uma área de cerca de 81 ha (Figura 6).
Os esforços de mobilização dos proprietários florestais foram já desenvolvidos, bem como a identificação dos povoamentos florestais existentes.
Esta área integra-se na Rede Natura 2000, na proposta de Estrutura Ecológica Metropolitana, e na área a abranger pela Paisagem Protegida das Serras de Santa Justa, Pias e Castiçal (ver ficha respectiva).

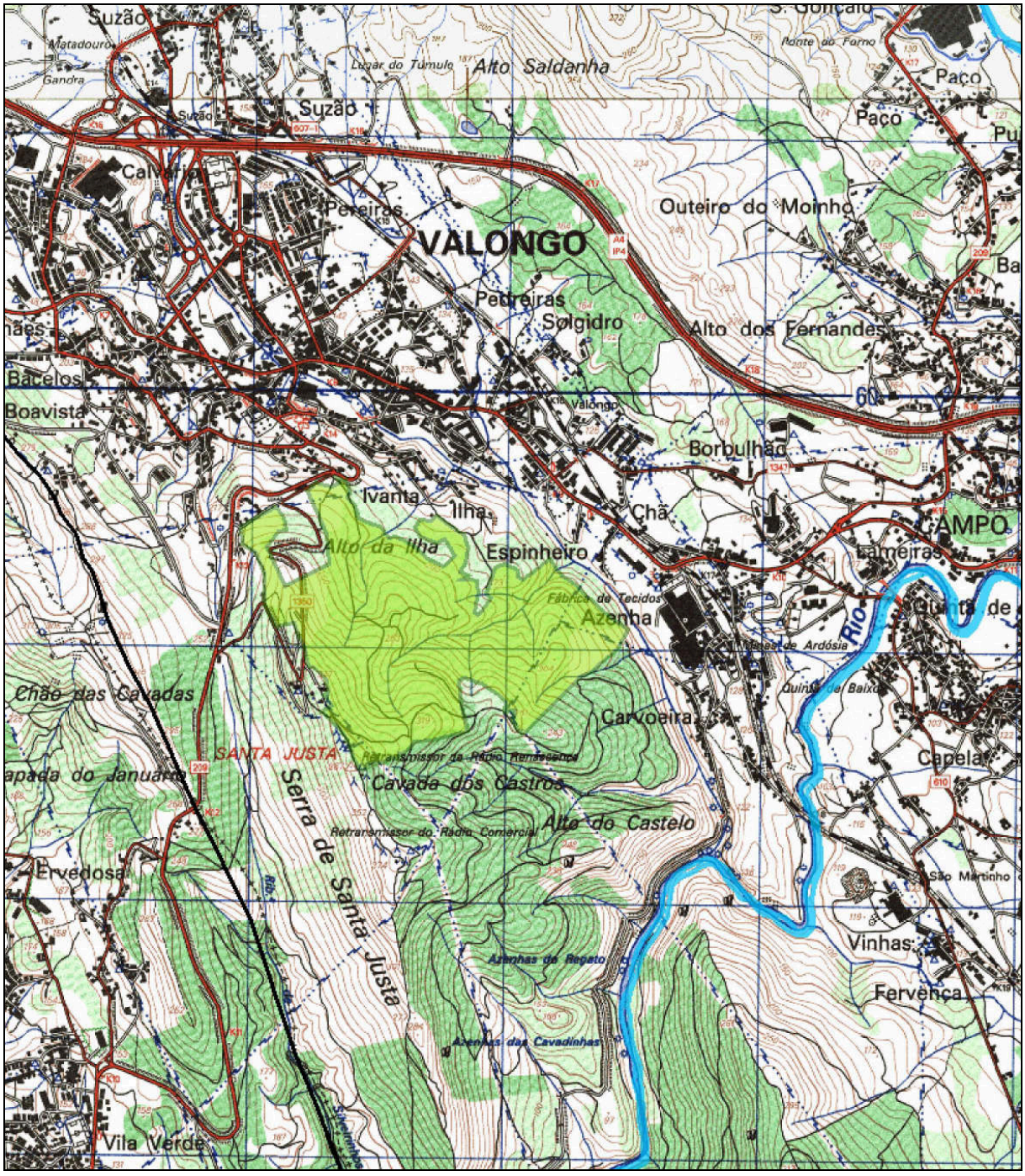


Figura 6 – Área de intervenção: Serra de Santa Justa (Valongo)

Base: Cartas militares do Instituto Geográfico do Exército (distância entre quadrículas: 1 km)

<table>
<tr><th></th><th>Vale do Sousa (Gondomar)</th></tr>
<tr><td>Objectivos</td><td>• Promover a defesa da Floresta contra incêndios
• Favorecer a Biodiversidade biológica do território
• Estimular uma cidadania activa</td></tr>
<tr><td>Síntese</td><td>A acção consiste na promoção da gestão florestal sustentável numa área de elevado risco de incêndio, com sensibilização dos proprietários florestais e envolvimento da população ao nível da defesa da floresta contra incêndios, defesa da biodiversidade florística e piscícola e criação de ciclovia, promovendo a ligação da cidade do Porto à PP das Serras.</td></tr>
<tr><td>Plano de trabalhos</td><td>Anos e semestres após o início do plano de trabalhos
<table>
<tr><th></th><th colspan="2">1º Ano</th><th colspan="2">2º Ano</th><th colspan="2">3º Ano</th><th colspan="2">4º Ano</th></tr>
<tr><th>Semestre</th><th>1º</th><th>2º</th><th>3º</th><th>4º</th><th>5º</th><th>6º</th><th>7º</th><th>8º</th></tr>
<tr><td>Estudos-base</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Elaboração de projecto</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Execução do projecto</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Constrangimentos</td><td>Pulverização da propriedade florestal, absentismo dos proprietários e reduzido associativismo.
Poluição aquática e pressão urbanística.</td></tr>
<tr><td>Oportunidades</td><td>Recuperação de vegetação autóctone.
Implementação de projecto de recuperação de peixes migradores.
Criação de ciclovia ligando o Porto à PP das Serras.
Antiga linha de caminho-de-ferro entre Midões e Foz do Sousa.</td></tr>
<tr><td>Modelo de gestão</td><td>Parceria entre Câmara Municipal de Gondomar (Polis), Universidade do Porto e Portucalea.</td></tr>
<tr><td>Financiamento</td><td>QREN, Fundo Florestal Permanente, PRODER, proprietários florestais, outras fontes de financiamento.</td></tr>
<tr><td>Indicadores</td><td>Área intervencionada: 146 ha até final de 2012.
Outros indicadores: cumprimento do plano de trabalhos, diminuição do risco de incêndio, recuperação dos peixes migradores, aumento das áreas com vegetação natural.</td></tr>
</table>

A Bacia do Rio Sousa é uma área com uma cobertura elevada de povoamentos florestais puros de eucalipto e pinheiro em redor de aglomerados urbanos, o que conduz a situações de elevado risco de incêndio, infelizmente com tradução real nos últimos anos.
Contudo ainda existem importantes áreas com coberto vegetal autóctone, nomeadamente vegetação ripícola.

No Rio Sousa (afluente do rio Douro) encontram-se diversas espécies piscícolas que constam do Anexo II da Directiva Habitats, destacando-se o bordalo, o ruivaco e a boga, situação que esteve na base da integração do Rio Sousa na proposta de Estrutura Ecológica Metropolitana (CCDR-N/CIBIO-UP, 2004). A bacia do Rio Sousa é a única a jusante da barragem de Crestuma-Lever que pode albergar populações reprodutoras de peixes migradores, como o sável, a savelha ou a lampreia, que desapareceram desta bacia e aqui se poderão reproduzir no futuro.

O projecto do Polis de Gondomar propõe uma ciclovia ao longo do Rio Douro e acompanhando as margens do Rio Sousa até Foz do Sousa. No plano de acção da mobilidade é incluída a proposta de prolongar esta ciclovia ao longo do Rio Sousa / Ferreira, permitindo assim criar uma ligação entre a cidade do Porto e a Paisagem Protegida das Serras.

Estes factores são motivadores da presente proposta de criação de um Corredor Ecológico, abrangendo o troço do Rio Sousa até ao Rio Ferreira.
Propõe-se como primeiro passo a realização de estudos que permitam identificar as áreas prioritárias a intervencionar (dentro da delimitação geral proposta, Figura 7), do ponto de vista da defesa da floresta contra incêndios e da promoção da biodiversidade.

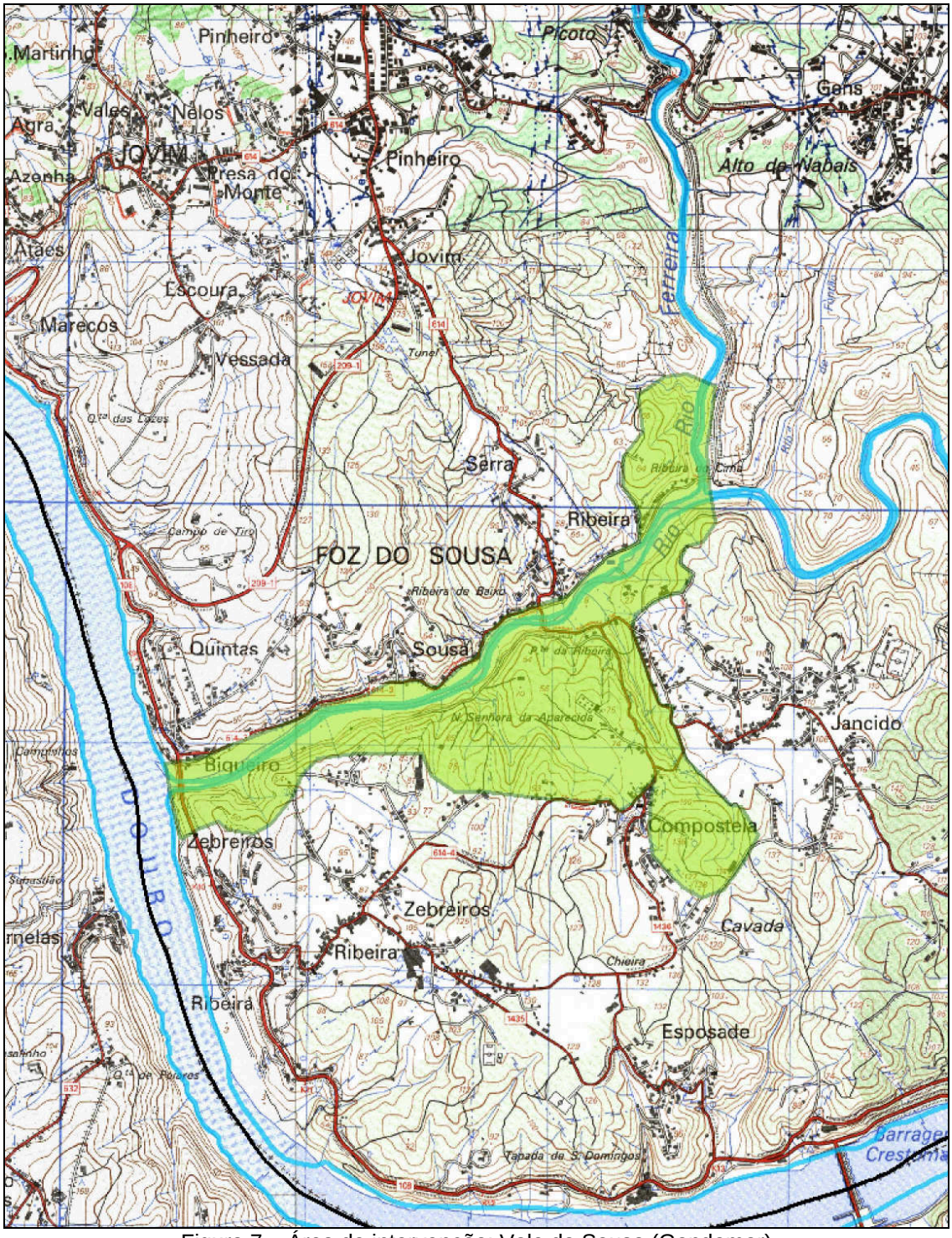


Figura 7 – Área de intervenção: Vale do Sousa (Gondomar)

Base: Cartas militares do Instituto Geográfico do Exército (distância entre quadrículas: 1 km)

<table>
<tr><th></th><th>Rio Uíma (Vila Nova de Gaia e Santa Maria da Feira)</th></tr>
<tr><td>Objectivos</td><td>

Requalificação e renaturalização da bacia hidrográfica do rio Uíma, na óptica da valorização dos recursos paisagísticos e biofísicos, do património edificado e do ambiente rural;
Aumento da atractividade das zonas ribeirinhas e promoção da sua defesa e usufruto pelos cidadãos.
Estimular uma cidadania activa
Promover a defesa da Floresta limítrofe contra incêndios

</td></tr>
<tr><td>Síntese</td><td>Promoção da gestão florestal sustentável numa área de elevado risco de incêndio (Bacia do Uíma), com sensibilização dos proprietários florestais e envolvimento da população ao nível da defesa da floresta contra incêndios; defesa das galerias ripícolas e criação de áreas de vegetação natural.</td></tr>
<tr><td>Plano de trabalhos</td><td>
Anos e semestres após o início do plano de trabalhos
<table>
<tr><th></th><th colspan="2">1º Ano</th><th colspan="2">2º Ano</th><th colspan="2">3º Ano</th><th colspan="2">4º Ano</th></tr>
<tr><th>Semestre</th><th>1º</th><th>2º</th><th>3º</th><th>4º</th><th>5º</th><th>6º</th><th>7º</th><th>8º</th></tr>
<tr><td>Estudos-base</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Elaboração de projecto</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Execução do projecto</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Constrangimentos</td><td>Pulverização da propriedade florestal, absentismo dos proprietários e reduzido associativismo.
Povoamentos puros de pinheiro e eucalipto na sua bacia.
Fontes de poluição industrial.
Problemas de poluição de origem diversa
Zonas de difícil acesso pela existência de vegetação densa</td></tr>
<tr><td>Oportunidades</td><td>Existência de manchas importantes de vegetação natural.
Ligação ao Corredor do Rio Febros (em recuperação) e Rio Sousa (ver ficha).
Centro de Educação Ambiental da ETA de Lever.
Existência de turismo de habitação na área.
Núcleos rurais de Santa Marinha e Crasto.
Elevado potencial paisagístico junto às termas, fauna (lontras) e flora</td></tr>
</table>

	Rio Uíma (Vila Nova de Gaia e Santa Maria da Feira)
Modelo de gestão	Entidade responsável pela concretização da acção – *Portucalea*, Juntas de Freguesias e Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e de Santa Maria da Feira. A envolver Universidade do Porto e "Amigos do Rio Uíma". Articulação no âmbito do Grupo de Trabalho de Rios e Ribeiras. Entidade responsável pela concretização da acção – Câmara Municipal de Santa Maria da Feira/ Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Parceiros a envolver – Uma vez que a dinâmica e diversidade das colectividades e entidades locais constitui um factor importante na comunidade deverão também na concretização deste projecto estar envolvidas as escolas, os escuteiros, os grupos criativos, instituições e associações das freguesias envolvidas e outros agentes de desenvolvimento local.
Financiamento	QREN, Fundo Florestal Permanente, PRODER, proprietários florestais, outras fontes de financiamento.
Indicadores	Área intervencionada: aproximadamente 11 km até final de 2012. Outros indicadores: cumprimento do plano de trabalhos; diminuição do risco de incêndio; área natural recuperada (ex. aumento da presença de animais no local, número de espécies autóctones).

O Rio Uíma é um afluente da margem esquerda do Rio Douro com a foz em Crestuma (Vila Nova de Gaia) ligeiramente a jusante da Barragem de Crestuma-Lever. Nas suas margens possui áreas importantes de vegetação ripícola. Existe um projecto de intervenção florestal de iniciativa de privados e com o apoio da *Portucalea*, numa área de cerca de 30 ha.

Este rio nasce na freguesia de Caldas de São Jorge – Santa Maria da Feira passa por Sandim, Lever e vai sendo ameaçado por descargas de efluentes industriais ao longo do seu trajecto até a foz.

Na sua bacia surgem povoamentos puros de eucalipto e pinheiro que têm sofrido vários incêndios nos últimos anos principalmente na proximidade de aglomerados urbanos.

É um elemento considerado estrutural na proposta de Estrutura Ecológica Metropolitana de Vila Nova de Gaia, sendo considerada área prioritária pela respectiva Câmara Municipal, que pretende igualmente desenvolver um programa de qualificação das encostas do Douro até à Barragem de Crestuma-Lever.
O Corredor nas margens do Douro permite a ligação desta área ao Corredor do Rio Sousa e Rio Febros, outro importante afluente do Douro integrado na Estrutura Ecológica municipal e metropolitana.

As acções de promoção ambiental poderão ser dinamizadas, entre outras, pelo Centro de Educação Ambiental da ETA de Lever.

Alguns dos projectos a desenvolver no âmbito desta acção ou complementares:

- Elaboração de estudo do potencial natural dos locais (fauna e flora) a fim de melhor direccionar as acções de valorização;
- Recuperação ecológica de áreas ardidas (expansão da área com intervenção já em curso);
- Conservação e reabilitação do património edificado e de arqueologia industrial – reabilitação de fábricas na foz e margens do rio Uíma;
- Recuperação e valorização de moinhos ao longo do vale,
- Conservação e reabilitação do património – reabilitação de quintas e unidades agrícolas;
- Promoção dos núcleos rurais com maior valor ao longo do Rio Uíma;
- Requalificação e estabilização das margens e leito do rio;
- Controlo de fontes de poluição;
- Limpeza e desobstrução do curso de água;
- Articulação com percurso pedonal e ciclovia, criando zonas de lazer;
- Valorização do Parque das Termas de São Jorge

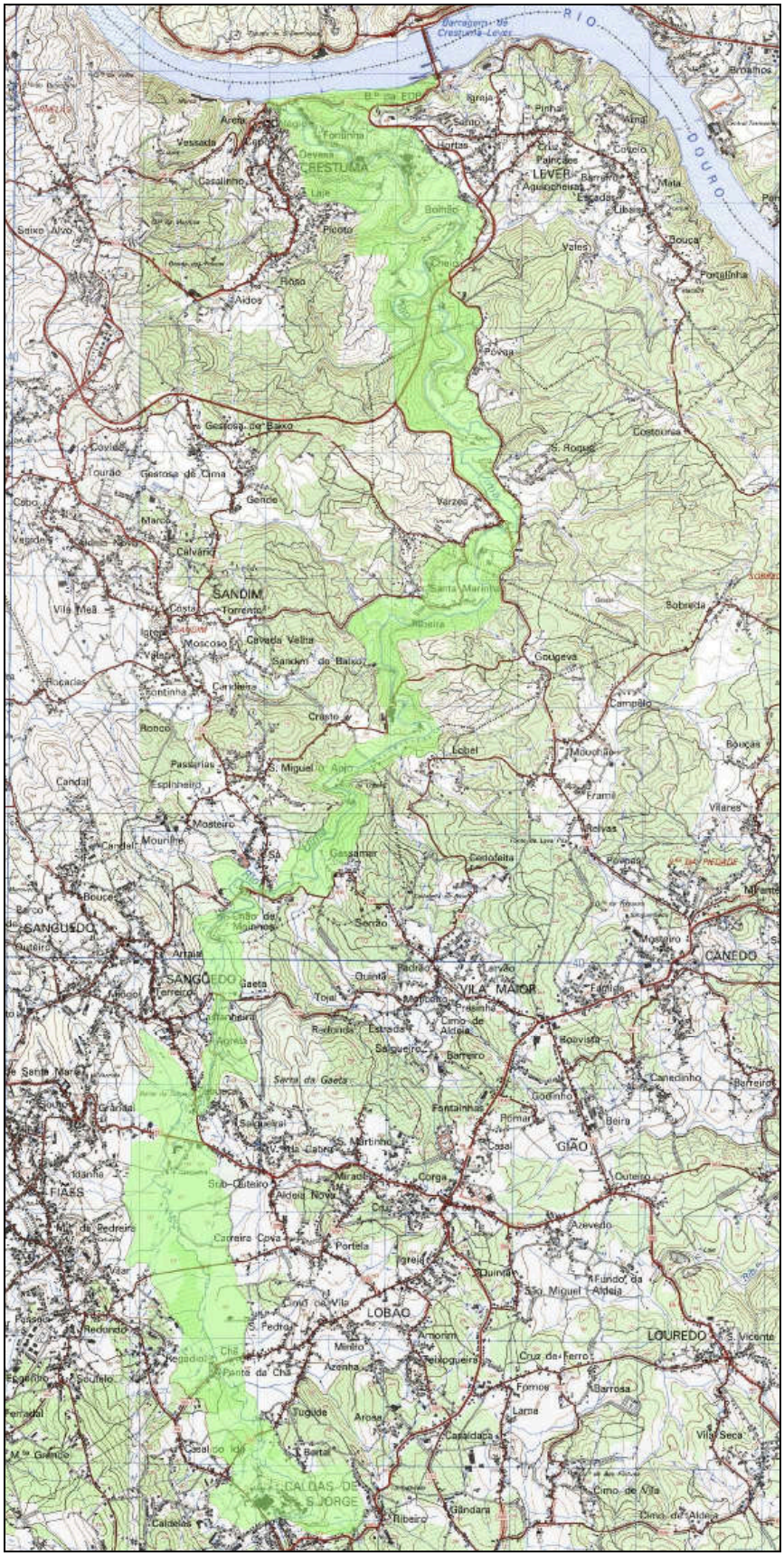


Figura 8 – Área de intervenção: Rio Uíma (Vila Nova de Gaia)
Base: Cartas militares do Instituto Geográfico do Exército (distância entre quadrículas: 1 km)

<table>
<tr><th></th><th>Serra de Negrelos / Canelas
(Vila Nova de Gaia)</th></tr>
<tr><td>Objectivos</td><td>• Promover a defesa da Floresta contra incêndios
• Favorecer a Biodiversidade biológica do território
• Estimular uma cidadania activa</td></tr>
<tr><td>Síntese</td><td>Recuperação ecológica da Serra de Canelas/ Negrelos e criação de um Parque Florestal; promoção da gestão florestal sustentável, com sensibilização dos proprietários florestais e envolvimento da população ao nível da defesa da floresta contra incêndios.</td></tr>
<tr><td>Plano de trabalhos</td><td>Anos e semestres após o início do plano de trabalhos
<table>
<tr><th></th><th colspan="2">1º Ano</th><th colspan="2">2º Ano</th><th colspan="2">3º Ano</th><th colspan="2">4º Ano</th></tr>
<tr><th>Semestre</th><th>1º</th><th>2º</th><th>3º</th><th>4º</th><th>5º</th><th>6º</th><th>7º</th><th>8º</th></tr>
<tr><td>Estudos-base</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Elaboração de projecto</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Execução do projecto</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Constrangimentos</td><td>Povoamentos maioritários de pinheiro e eucalipto.
Deposição ilegal de resíduos.</td></tr>
<tr><td>Oportunidades</td><td>Reabilitação de áreas de pedreiras.
Ligação ao litoral através do Projecto das Ribeiras de Gaia.
Núcleo rural de Curro.
Presença de Eça de Queiroz no Solar dos Condes de Resende.
Existência de lagoa artificial.</td></tr>
<tr><td>Modelo de gestão</td><td>Entidade responsável pela concretização da acção – Juntas de Freguesias e a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia (Parque Biológico de Gaia; Gaiurb; Águas de Gaia), Portucalea e Universidade do Porto.</td></tr>
<tr><td>Financiamento</td><td>Programa Agro, Fundo Florestal Permanente, PRODER, proprietários florestais, outras fontes de financiamento.</td></tr>
<tr><td>Indicadores</td><td>Área intervencionada: 241 ha até final de 2012.
Outros indicadores: cumprimento do plano de trabalhos; diminuição do risco de incêndio; aumento das áreas com vegetação natural.</td></tr>
</table>

A Serra de Negrelos/Canelas (constitui uma área de floresta onde predominam as espécies exóticas com pequenas parcelas de vegetação autóctone. A existência de uma lagoa artificial permite a presença de algumas espécies aquáticas. Esta área encontra-se bastante degradada, tendo sido integrada na proposta de Estrutura Ecológica Metropolitana enquanto área de especial interesse para a fauna (CCDR-N/CIBIO-UP, 2004).
Ao longo das últimas décadas foram elaborados vários planos de recuperação e propostas de criação de uma área protegida.

Alguns dos projectos a desenvolver no âmbito desta acção ou complementares:

- Preservação de mata e elementos arbóreos – reforço e valorização da vegetação natural com criação de um Parque Florestal;
- Promoção do núcleo rural de Curro, com conservação e reabilitação do património – reabilitação de quintas e unidades agrícolas;
- Valorização turística do património arqueológico – Calçada Romana;
- Criação de espaços de agricultura biológica/ hortas pedagógicas;
- Requalificação de pontos de vista panorâmica – miradouro;
- Criação de trilhos pedestres e ciclovias.

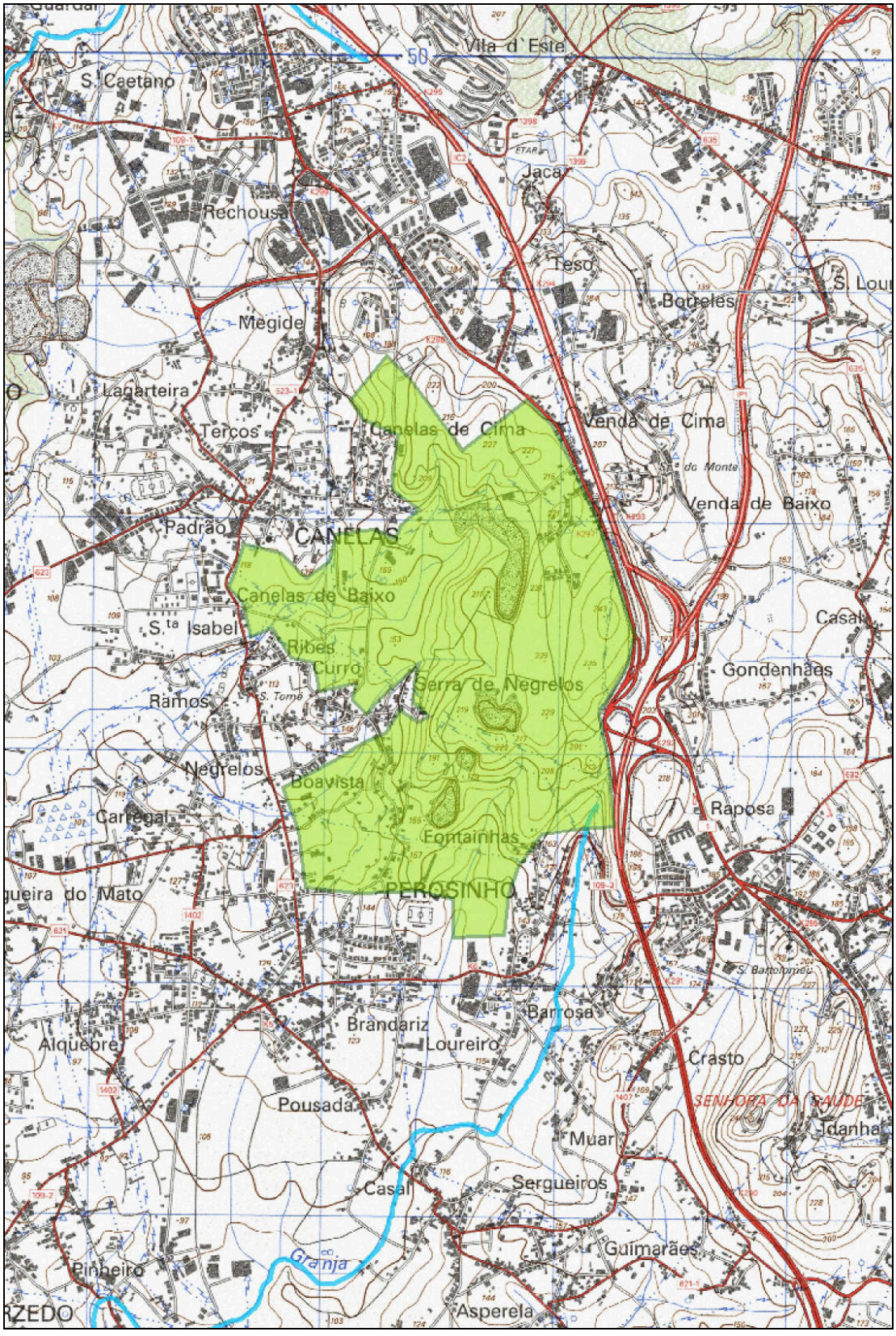


Figura 9 - Área de intervenção: Serra de Canelas/Negrelos (Vila Nova de Gaia)
Base: Cartas militares do Instituto Geográfico do Exército (distância entre quadrículas: 1 km)

	Monte Crasto - Ossela (Oliveira de Azeméis/Vale de Cambra)
Objectivos	• Promover a defesa da Floresta contra incêndios • Favorecer a Biodiversidade biológica do território • Estimular uma cidadania activa
Síntese	Recuperação ecológica do Monte Crasto e criação de um Parque Florestal; promoção da gestão florestal sustentável, com sensibilização dos proprietários florestais e envolvimento da população ao nível da defesa da floresta contra incêndios.
Plano de trabalhos	*Anos e semestres após o início do plano de trabalhos* **1º Ano** | **2º Ano** | **3º Ano** | **4º Ano** ***Semestre*** **1º** | **2º** | **3º** | **4º** | **5º** | **6º** | **7º** | **8º** **Estudos-base** **Elaboração de projecto** **Execução do projecto**
Constrangimentos	Povoamentos maioritários de pinheiro e eucalipto. Problema da limpeza das margens do rio Caima. Risco de incêndio muito elevado Percorrido por incêndios
Oportunidades	Proximidade de núcleos rurais. Associado ao Rio Caima Integrado no Vale da Ossela com alto valor paisagístico Proximidade ao Centro de Estudos e Roteiro Turístico Ferreira de Castro
Modelo de gestão	Entidade responsável pela concretização da acção – Juntas de Freguesias e a Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, AFEDV.
Financiamento	QREN, Fundo Florestal Permanente, PRODER, proprietários florestais, outras fontes de financiamento.
Indicadores	Área intervencionada: 350 ha até final de 2012. Outros indicadores: cumprimento do plano de trabalhos; diminuição do risco de incêndio; aumento das áreas com vegetação natural.

A área aqui designada por Monte Crasto faz parte na sua quase totalidade do concelho de Oliveira de Azeméis, apresentando, contudo uma pequena área no concelho vizinho de Vale de Cambra.

Parte integrante do denominado Vale da Ossela, com valor paisagístico elevado, ostenta altitudes entre os 200 e os 340 m, sendo banhado no sopé pelo Rio Caima.

Parte desta área está integrada na Estrutura Ecológica Municipal (Sul) e na REN na sua metade Norte.
Em termos patrimoniais está geograficamente próximo da Casa-Museu Ferreira de Castro, do Castro de Ossela (Imóvel de Interesse Público), e dos núcleos rurais de Mosteiro e do Carvalhal.
Constitui uma área de floresta onde predominam plantações de eucaliptos e pinheiros bravos, com pequenas parcelas de vegetação autóctone principalmente nas margens do Rio Caima.

Alguns dos projectos a desenvolver no âmbito desta acção ou complementares:

- Preservação de mata e elementos arbóreos – reforço e valorização da vegetação natural com criação de um Parque Florestal;
- Redução da área continua de povoamentos florestais, adoptando dimensões apropriadas para a correcta gestão florestal, reduzindo o risco de incêndio;
- Promoção dos núcleos rurais próximos, com melhoramentos ao nível das infra-estruturas e da imagem urbana;
- Reabilitação de unidades agrícolas, criando espaços de agricultura biológica no Vale da Ossela;
- Requalificação de pontos de vista panorâmica – miradouro;
- Ligação entre os percursos de interesse histórico e os percursos de interesse ambiental e de recreio;
- Requalificação das faixas ribeirinhas do rio Caima;
- Dotação de equipamentos de apoio, nomeadamente ao nível de áreas de recreio e lazer, parques de merendas.

Encontram-se previstas intervenções no Rio Caima (consultar capítulo “Visão de futuro para a GAMP” e o plano de acção da água).

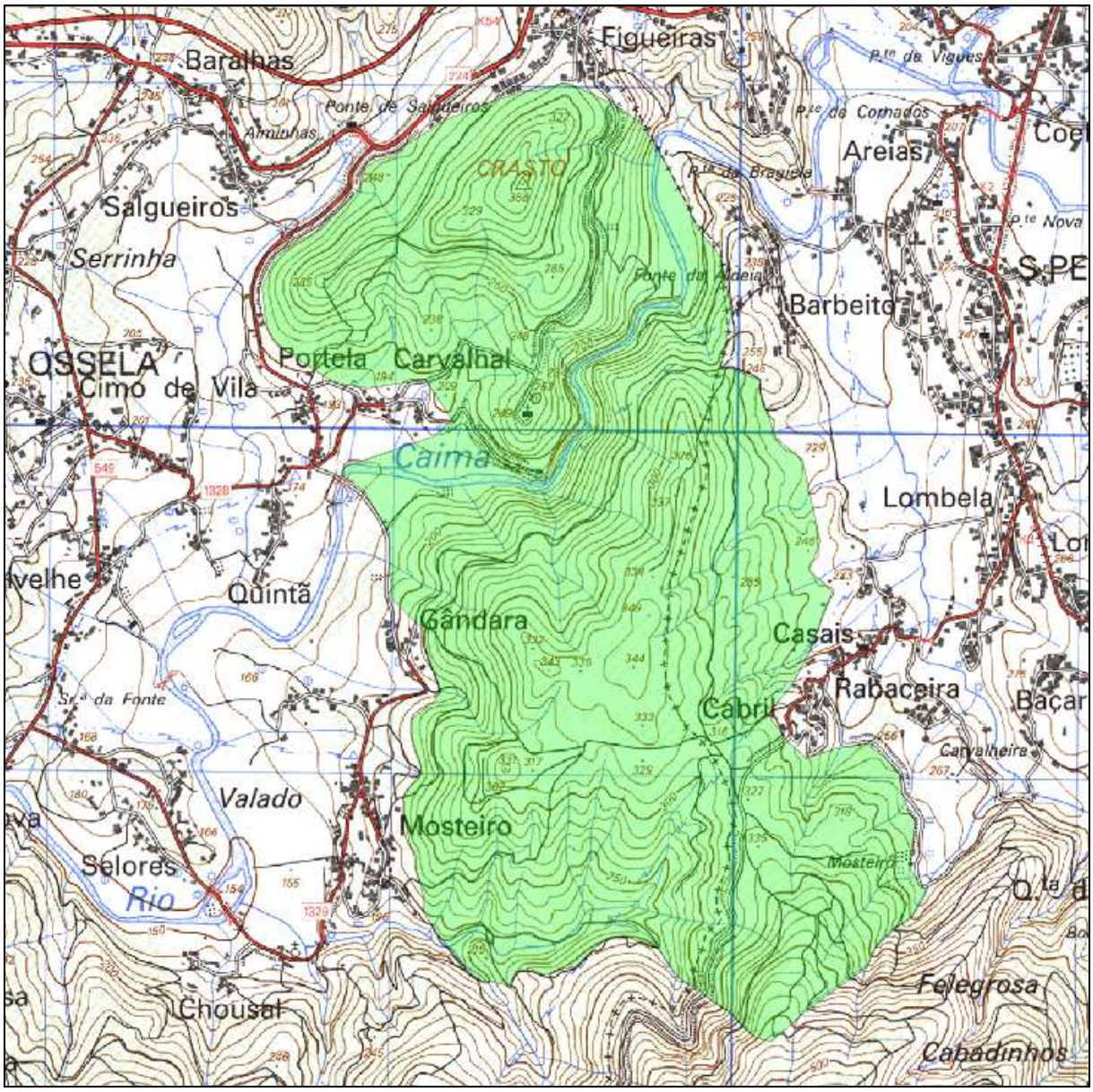


Figura 10 - Área de intervenção: Monte Crasto – Ossela (Oliveira de Azeméis/Vale de Cambra)
Base: Cartas militares do Instituto Geográfico do Exército (distância entre quadrículas: 1 km)

<table>
<tr><th></th><th>Monte Córdova (Santo Tirso)</th></tr>
<tr><td>Objectivos</td><td>• Promover a defesa da Floresta contra incêndios
• Favorecer a Biodiversidade biológica do território
• Estimular uma cidadania activa</td></tr>
<tr><td>Síntese</td><td>Recuperação ecológica do Monte Córdova; promoção da gestão florestal sustentável, com sensibilização dos proprietários florestais e envolvimento da população ao nível da defesa da floresta contra incêndios.</td></tr>
<tr><td>Plano de trabalhos</td><td>Anos e semestres após o início do plano de trabalhos
<table>
<tr><th></th><th colspan="2">1º Ano</th><th colspan="2">2º Ano</th><th colspan="2">3º Ano</th><th colspan="2">4º Ano</th></tr>
<tr><th>Semestre</th><th>1º</th><th>2º</th><th>3º</th><th>4º</th><th>5º</th><th>6º</th><th>7º</th><th>8º</th></tr>
<tr><td>Estudos-base</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Elaboração de projecto</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Execução do projecto</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Constrangimentos</td><td>Povoamentos maioritários de pinheiro e eucalipto.
Deposição ilegal de resíduos.
Risco de incêndio Moderado a Elevado
Forte pressão urbana</td></tr>
<tr><td>Oportunidades</td><td>Integra o corredor florestal nascente-sul
Património Cultural (estação arqueológica, Santuário Nossa S. da Assunção) e equipamentos de apoio
Parque Florestal Monte Córdova
Associado ao Rio Leça
Área rural em Refojos</td></tr>
<tr><td>Modelo de gestão</td><td>Entidade responsável pela concretização da acção – Juntas de Freguesias e a Câmara Municipal de Santo Tirso, Associação de Silvicultores do Vale do Ave – Núcleo Florestal do Baixo Ave.</td></tr>
<tr><td>Financiamento</td><td>QREN, Fundo Florestal Permanente, PRODER, proprietários florestais, outras fontes de financiamento.</td></tr>
<tr><td>Indicadores</td><td>Área intervencionada: 819 ha até final de 2012.
Outros indicadores: cumprimento do plano de trabalhos; diminuição do risco de incêndio; aumento das áreas com vegetação natural.</td></tr>
</table>

A área aqui designada por Monte Córdova corresponde a uma extensão de área florestal, mas também algum núcleos rurais, com cerca de 800 ha e que apresenta uma orientação NE/Sul, desde o Monte Costouras, até parte da margem esquerda do Rio Leça, atingindo altitudes entre os 300 e os 480 m.

Integra a Freguesia de Monte Córdova, englobando paisagens com alto valor como a Assunção, o Pereiras, Padrão, Carvalhal das Valinhas e a Estação Arqueológica do Castro do Monte Padrão.
É uma área que apresenta actividades ligadas ao mundo rural, na qual se inclui uma extensa área florestal de pinhal, mas sobretudo de eucaliptal.



Monte Córdova – Sr.ª da Assunção

Alguns dos projectos a desenvolver no âmbito desta acção ou complementares:

- Preservação da mata existente e elementos arbóreos significativos;
- Redução da área continua de povoamentos florestais, adoptando dimensões apropriadas para a correcta gestão florestal, reduzindo o risco de incêndio;
- Promoção dos núcleos rurais, com conservação e reabilitação do património – reabilitação de quintas e unidades agrícolas;
- Valorização turística da estação arqueológica;
- Criação de espaços de agricultura biológica/;
- Requalificação de pontos de vista panorâmica – miradouros;
- Criação de trilhos pedestres;
- Requalificação das faixas ribeirinhas do Rio Leça;
- Desenvolvimento do turismo cultural, aliando a paisagem e o património histórico/arqueológico.

Encontram-se previstas intervenções no Rio Leça e várias ciclovias nas proximidades deste espaço com ligação ao proposto Corredor “Monte Marão” bem como um equipamento para a educação da sustentabilidade (consultar capítulo “Visão de futuro para a GAMP” e o plano de acção da água, da mobilidade e da educação para a sustentabilidade).

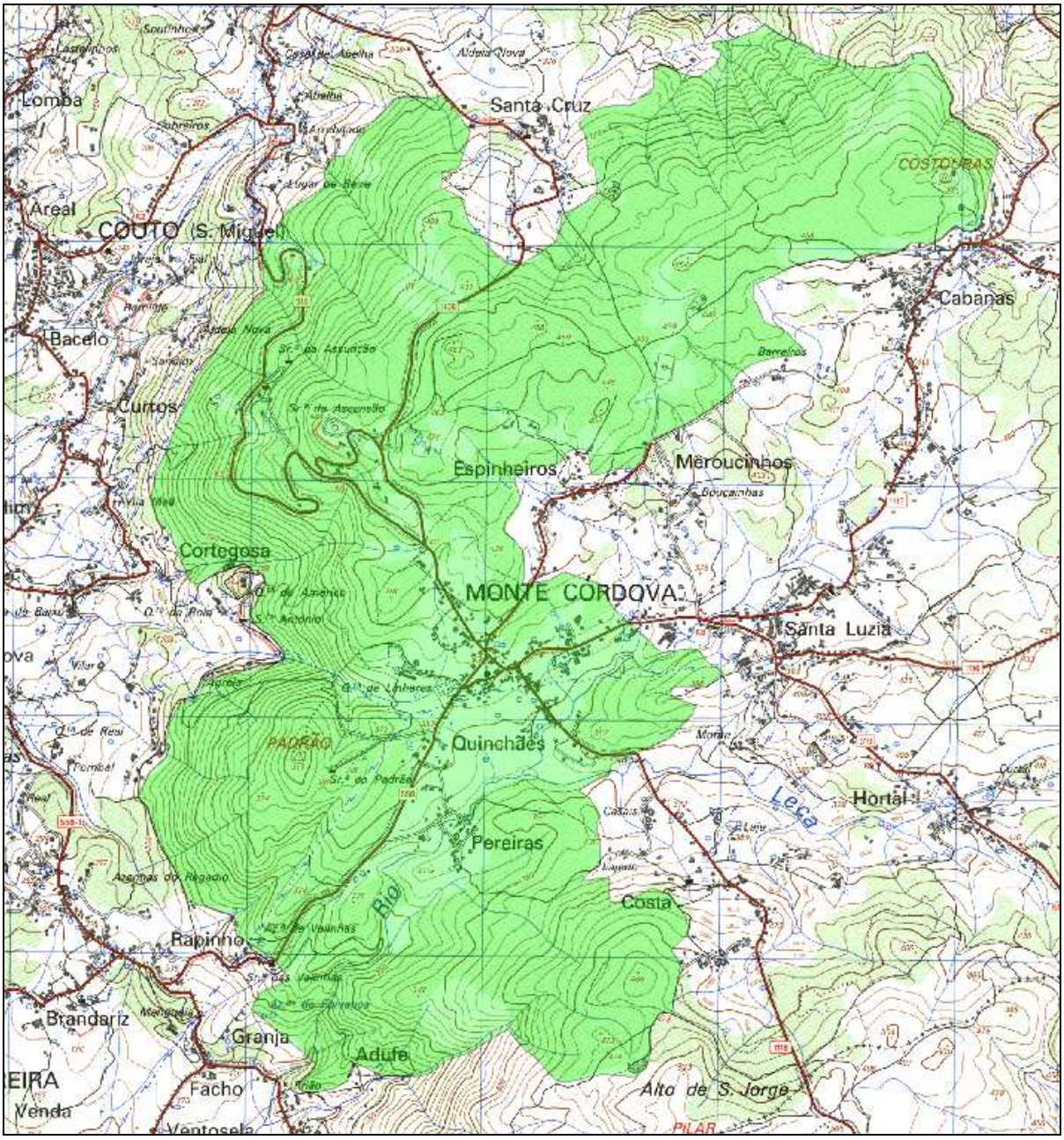


Figura 11 - Área de intervenção: Monte Córdova (Santo Tirso)

Base: Cartas militares do Instituto Geográfico do Exército (distância entre quadrículas: 1 km)

6.3. Centros de Ruralidade

O **Espaço Rural** deve ser valorizado no contexto metropolitano tendo em conta a importância fundamental que desempenha para:

- O suporte de sistemas fundamentais (água, ar, solo, fauna e flora);
- A qualidade da paisagem;
- A manutenção de um sistema produtivo viável;
- A coesão do tecido social;
- A defesa do património cultural.

O espaço rural é essencial para a manutenção da **biodiversidade**, entendendo-se o seu interesse numa perspectiva de património genético da humanidade e de manutenção do funcionamento dos ecossistemas.

O espaço rural pode ainda ser o suporte para actividades associadas ao turismo rural (hotelaria/restauração/recreio) e à educação ambiental. Está ainda associado a um estilo de vida com procura crescente por parte dos habitantes da "cidade".

A criação de **centros de ruralidade** tem como objectivo fundamental valorizar os territórios não urbanos – agrícolas, florestais e naturais – enquanto possuidores de qualidades e potencialidades próprias (biofísicas, culturais, paisagísticas, produtivas, científicas, recreativas, educativas, etc.). Deverá permitir incorporar áreas que integram o solo rural, nomeadamente de Reserva Ecológica e Agrícola Nacionais, como elementos activos no planeamento territorial. A Estrutura Ecológica Metropolitana e Municipal funciona como elemento aglutinador e potenciador destas novas funções.

Deverá ser promovida a agricultura associada à floresta e à pastorícia, bem como a agricultura associada ao espaço urbano. Os projectos deverão assegurar a melhoria do rendimento global dos agricultores, produtores e utilizadores dos sistemas florestais, como forma de viabilizar a gestão florestal activa.

Ao contrariar o "abandono" dos espaços rurais e promover a sua dinamização, será possível inverter as tendências negativas que estão associadas à deflagração e propagação de muitos dos incêndios florestais que ocorrem na região, conforme referido no diagnóstico ambiental (LIPOR/GEA, 2006). Os Centros de Ruralidade deverão ainda constituir contextos de envolvimento das comunidades, instituições e actores locais em iniciativas de defesa da floresta contra incêndios.

Em **síntese**, pretendemos desenvolver projectos que promovam os núcleos rurais através da recuperação do património construído e cultural (ex. criação de ecomuseus), dinamização da agricultura (ex. projectos de agricultura biológica e criação de laços entre consumidores e produtores, estilo "Community Supported Agriculture"), projectos abertos à participação dos cidadãos (ex. "hortas pedagógicas"), espaços de lazer (ex. parques de merendas), centros de educação ambiental (ex. "quintas pedagógicas"), turismo rural e ecoturismo (ex. redes de percursos pedestres e ciclovias).

Note-se que existem, na Região, projectos com objectivos que se consideram complementares, valorizando e potenciando a ruralidade, como o Parque Biológico de Gaia,

o Parque da Cidade do Porto, a Quinta da Gruta na Maia ou o Campus Agrário de Vairão, pelo que a implementação deste projecto deverá ser articulada com o seu funcionamento. O principal factor de distinção das propostas aqui apresentadas e dos projectos referidos, para além da dimensão, é o facto de aqui se pretender explorar o conceito de ecomuseu, ou seja, em que a ruralidade se encontra "viva" e é reforçada, e não apenas "reproduzida" em pequena escala.

<table>
<tr><th></th><th>Centro de Ruralidade de S. Pedro de Rates (Póvoa de Varzim)</th></tr>
<tr><td>Objectivos</td><td>• Promover a defesa da Floresta contra incêndios.
• Criar novos espaços de lazer, educação para a sustentabilidade e ecoturismo.
• Estimular uma cidadania activa.</td></tr>
<tr><td>Síntese</td><td>Ampliação do Centro de Ruralidade de S. Pedro de Rates através da implementação do Parque Ambiental e na programação de várias acções que valorizam e completam o Ecomuseu existente.</td></tr>
<tr><td>Plano de trabalhos</td><td>Anos e semestres após o início do plano de trabalhos
<table>
<tr><th></th><th colspan="2">1º Ano</th><th colspan="2">2º Ano</th><th colspan="2">3º Ano</th><th colspan="2">4º Ano</th></tr>
<tr><th>Semestre</th><th>1º</th><th>2º</th><th>3º</th><th>4º</th><th>5º</th><th>6º</th><th>7º</th><th>8º</th></tr>
<tr><td>Aquisição de terrenos</td><td>▒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Elaboração do Projecto</td><td>▒</td><td>▒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Acções de Recuperação</td><td></td><td></td><td>▒</td><td>▒</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Melhoria habitats</td><td></td><td></td><td></td><td>▒</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Candidaturas a fundos</td><td></td><td></td><td></td><td>▒</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Construção de Infra-estruturas</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>▒</td><td>▒</td><td>▒</td><td></td></tr>
<tr><td>Realização de Equipamentos</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>▒</td><td>▒</td><td>▒</td></tr>
<tr><td>Instalação de Sinalética</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>▒</td></tr>
<tr><td>Plano de Comunicação</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>▒</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Constrangimentos</td><td>Vulnerabilidade do espaço (biofísica e em termos de segurança).
Acesso não condicionado, incluindo automóvel.
Enclave criado pelo espaço utilizado para criação de caça.
Sazonalidade da utilização.</td></tr>
</table>

	Centro de Ruralidade de S. Pedro de Rates (Póvoa de Varzim)
Oportunidades	Existência do Ecomuseu. Existência de Monumento Nacional e Espaço Museológico. Elevado valor paisagístico e natural da área. Capacidade de Iniciativa da Junta de Freguesia. Boa acessibilidade e localização privilegiada na área metropolitana. Localização nos Caminhos de Santiago (existência de Albergue de Peregrinos).
Modelo de gestão	As entidades responsáveis pela realização do projecto serão a Junta de Freguesia de S. Pedro de Rates e a Câmara Municipal da Póvoa do Varzim, com o envolvimento de parceiros locais. Uma vez que a dinâmica e diversidade das colectividades e entidades locais constitui um factor importante na comunidade deverão também na concretização deste projecto estar envolvidas as escolas, os escuteiros, a Casa-escola agrícola, Leicar e outros agentes de desenvolvimento local.
Financiamento	Fundos comunitários (programas relacionados com a Agricultura e Ambiente – ex: PRODER), Instituições governamentais, Privados, Autarquias.
Indicadores	Cumprimento do plano de trabalhos. Outros indicadores: diminuição do risco de incêndio, número de visitantes.

O projecto "Por Montes e Vales - Itinerários da Terra e da Água em S. Pedro de Rates", financiado pelo Programa *Agris*, inclui um **ecomuseu** constituído no essencial por um roteiro interligando diferentes estruturas físicas espalhadas pelo território da freguesia, que se pretendem representativas e guardiãs da memória e tradição rural da comunidade.
O Parque Ambiental será ponto de partida e chegada deste circuito que, para além do próprio Parque, integra nove "pontos de paragem", a saber: Fonte do Pedro, Fonte da Granja, Moinho do Pego, Fonte de S. Pedro, Fonte Antiga e os seus caminhos, Largo de Santo António, Casa Agrícola – Museu dos Cereais e do Linho, Moinho de Vento e Casa em Xisto.

A área de intervenção localiza-se em paisagem marcadamente natural / rural, e insere-se na unidade territorial norte agrícola, numa área muito próxima de uma área notável da Estrutura Ecológica Municipal, com uma biodiversidade paisagística significativa na qual é essencial a preservação de sistemas fundamentais e a manutenção da qualidade da paisagem.
Do ponto de vista do povoamento o projecto insere-se num pequeno aglomerado – S. Pedro de Rates – com 2.539 habitantes (Censos de 2001), de carácter rural e marcado por uma ocupação edificatória de pequena escala, com implantação dispersa no território ao longo da vasta rede viária de caminhos e estradas.

Numa óptica de planear a afirmação deste espaço como um centro potenciador da qualidade ambiental da Freguesia e uma atractividade regional, com uma utilização sustentável do ponto de vista económico, ambiental e social, propõe-se que o desenvolvimento do Parque Ambiental de S. Pedro de Rates assuma as seguintes

vocações: ecossistema natural, ecomuseu / centro de interpretação e educação para a sustentabilidade e espaço de lazer e cultura.
O Parque Ambiental constituirá, deste modo, a ampliação desejável do ecomuseu existente, numa perspectiva de complementaridade e de diversificação das actividades existentes, adequadas aos diversos estratos e escalões etários que o visitam (Figura 12).

Acções e projectos associados à ampliação do ecomuseu e criação do Parque Ambiental/Centro de Interpretação e Educação para a Sustentabilidade/Quinta Pedagógica:

- Implementação do Parque Ambiental (com expansão da área associada actual);
- Implementação de Parque de Campismo;
- Criação de Trilhos Pedestres de pequena rota;
- Arborização e renaturalização da área destinada a Parque Ambiental, bem como da sua envolvente;
- Restauração das linhas de água e renaturalização da lagoa;
- Construção de ETAP - Estação de Tratamento de Águas por Plantas;
- Melhoria do habitat para a fauna selvagem;
- Construção de equipamento desportivo;
- Transferência do viveiro de caça;
- Construção do Centro de Interpretação/Educação para a Sustentabilidade;
- Instalação de sinalética;
- Realização de Plano de Comunicação e Educação Ambiental;
- Instalação de Museu do Tempo;
- Instalação de estruturas de apoio para merendas e descanso;
- Instalação de Parque Infantil e Parque de jogos tradicionais;
- Melhoria das condições de estacionamento;
- Construção de vedações e entradas;
- Construção de caminhos.

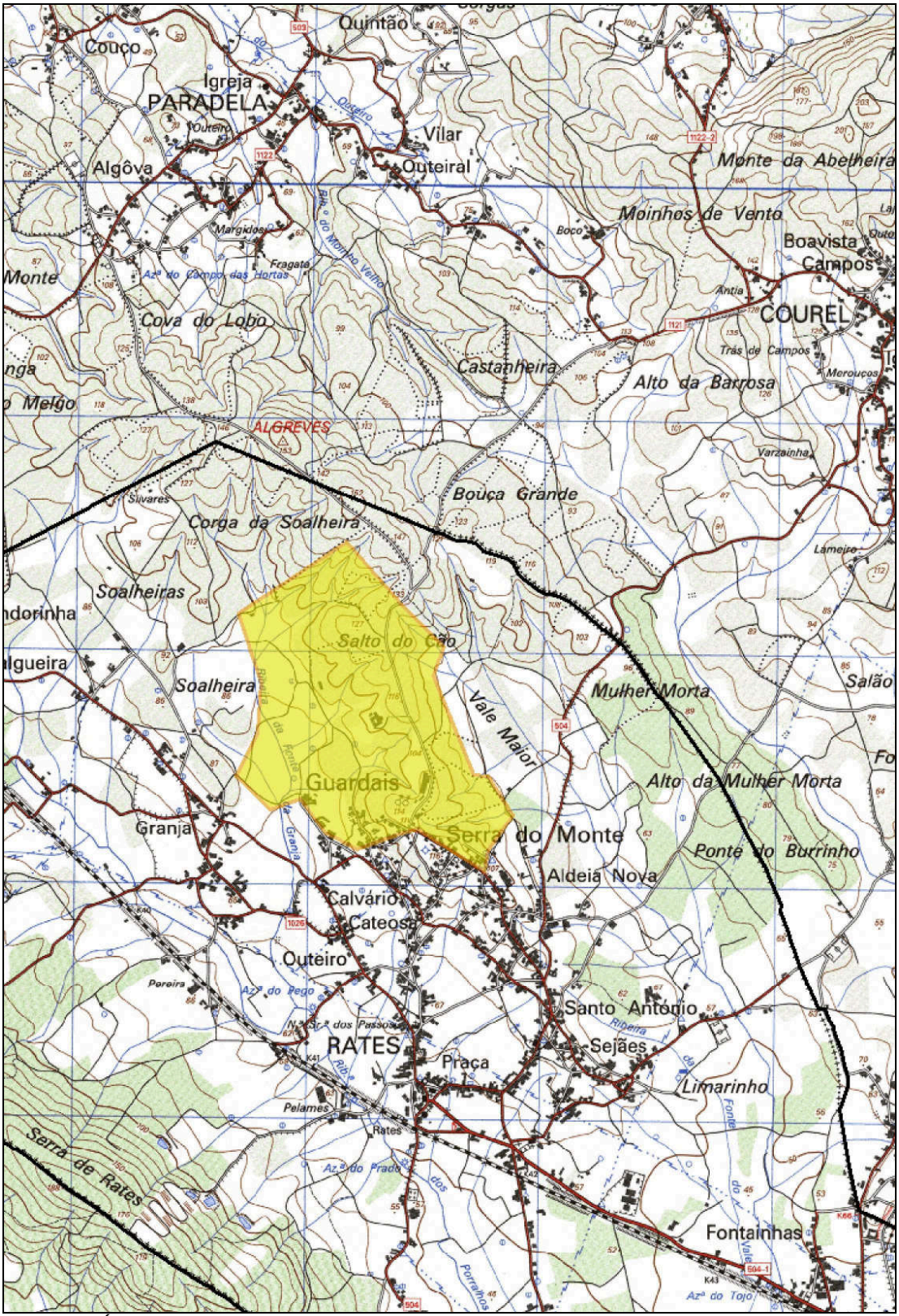


Figura 12 - Área de intervenção: Centro de Ruralidade de S. Pedro de Rates (Póvoa de Varzim)
Base: Cartas militares do Instituto Geográfico do Exército (distância entre quadrículas: 1 km)

<table>
<tr><th></th><th>Centro de Ruralidade de Vilar de Luz (Maia)</th></tr>
<tr><td>Objectivos</td><td>

Promover a defesa da Floresta contra incêndios.
Criar novos espaços de lazer, educação para a sustentabilidade e ecoturismo.
Estimular uma cidadania activa.

</td></tr>
<tr><td>Síntese</td><td>Criação do Centro de Ruralidade de Vilar de Luz e reconversão de áreas florestais contíguas ardidas.
Reflorestação de áreas envolventes ao núcleo urbano. Criação de estruturas de lazer e de percursos de ciclovias de ligação com os futuros Parques de Monte Gonçalão e de Monte S. Miguel-O-Anjo (matas públicas). Preservação do mosaico agro-florestal e estruturas edificadas marcantes da paisagem.</td></tr>
<tr><td>Plano de trabalhos</td><td>
Anos e semestres após o início do plano de trabalhos
<table>
<tr><th></th><th colspan="2">1º Ano</th><th colspan="2">2º Ano</th><th colspan="2">3º Ano</th><th colspan="2">4º Ano</th></tr>
<tr><th>Semestre</th><th>1º</th><th>2º</th><th>3º</th><th>4º</th><th>5º</th><th>6º</th><th>7º</th><th>8º</th></tr>
<tr><td>Parcerias</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Elaboração de Projectos</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Candidaturas a fundos</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Construção de Infra-estruturas</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Realização de Equipamentos</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Instalação de Sinalética</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Plano de Comunicação</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Constrangimentos</td><td>Propriedade privada dos terrenos abrangidos.
Pulverização da propriedade florestal.
Reduzido associativismo</td></tr>
<tr><td>Oportunidades</td><td>Recorrer a programas de apoio para participação dos custos e diminuição do investimento por parte dos proprietários.
Proximidade ao aeródromo.
Proximidade e ligação com as matas públicas de S. Gonçalão e S. Miguel-O-Anjo.
Ligação com rede de ciclovias municipal e regional.</td></tr>
</table>

	Centro de Ruralidade de Vilar de Luz (Maia)
Modelo de gestão	Entidade responsável pela concretização da acção: Câmara Municipal da Maia, em parceria com Junta de Freguesia de Folgosa, organizações não governamentais, *Portucalea*, CCDR-N, DRAPN, Universidade do Porto. A articular com o Centro de Estudos da Ruralidade – Quinta da Caverneira.
Financiamento	Fundos comunitários (programas relacionados com a Agricultura e Ambiente – ex: PRODER); Instituições governamentais; Privados; Autarquias.
Indicadores	Cumprimento do plano de trabalhos. Outros indicadores: diminuição do risco de incêndio, número de visitantes.

O Centro de Ruralidade enquadra-se na estratégia desenvolvida e defendida pelo *Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do Concelho da Maia* (PEDSCM; CMM, 2001), no qual se advoga a possibilidade desta área constituir uma "zona de paisagem protegida" e a conservação e reabilitação do património edificado ao nível urbanístico. Pretende-se, efectivamente, conservar e reabilitar não só o património edificado, mas toda a estrutura agrícola de enquadramento dos edifícios, tais como jardins, eiras e elementos característicos das casas de quintas e aglomerados.

Igualmente importante é a requalificação das margens e leitos das linhas de água, através da criação de faixas de protecção e intervenções de requalificação das margens através de estruturas e equipamentos de apoio ao lazer. Para o efeito é essencial a sua despoluição e a ligação aos espaços agrícolas e florestais do concelho, medida igualmente referida ao nível do PEDSCM. A este nível é também importante o papel que desempenham na consolidação da estrutura verde concelhia, uma vez que se propõe o estabelecimento de rede com as matas públicas existentes no Monte de S. Gonçalão e o Monte de S. Miguel-O-Anjo.

No que se refere à ocupação florestal, a área é densamente florestada, com ocorrência frequente de incêndios. O povoamento é dominantemente misto de pinheiros e folhosas, alternando com áreas de monocultura de eucalipto e matos pouco densos, áreas de folhosas e vegetação ripícola junto à linha de água.

Alguns dos projectos a desenvolver no âmbito desta acção ou complementares:

- Conservação e reabilitação do património – reabilitação de edifícios para localização de equipamentos de apoio;
- Requalificação das margens e leito da linha de água;
- Preservação de matas e elementos arbóreos – reforço e valorização da vegetação existente;
- Repovoamento da fauna;
- Criação de Áreas de lazer e de jogos junto ao rio;
- Implantação de Parque de Merendas;
- Criação de Horta pedagógica;
- Requalificação de pontos de vista panorâmica – miradouro;
- Criação de Trilhos pedestres de pequena rota;
- Ciclovias de ligação à rede municipal e regional (ver plano de acção de mobilidade e capítulo “Visão de futuro para a GAMP”).

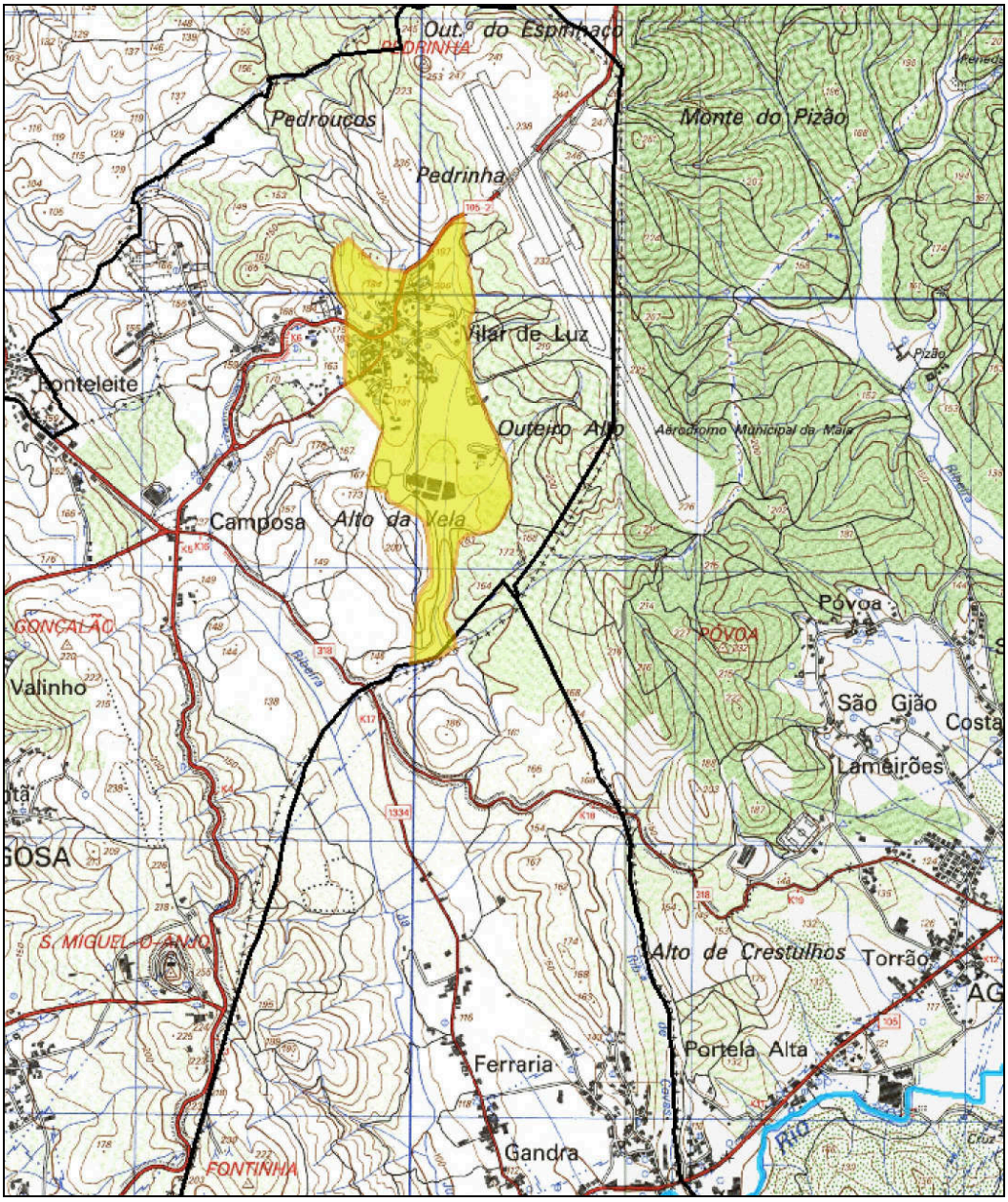


Figura 13 - Área de intervenção: Centro de Ruralidade de Vilar da Luz (Maia)
Base: Cartas militares do Instituto Geográfico do Exército (distância entre quadrículas: 1 km)

<table>
<tr><th></th><th>Centro de Ruralidade do Rio Torto (Porto e Gondomar)</th></tr>
<tr><td>Objectivos</td><td>• Promover a defesa da Floresta contra incêndios.
• Criar novos espaços de lazer, educação para a sustentabilidade e ecoturismo.
• Estimular uma cidadania activa.</td></tr>
<tr><td>Síntese</td><td>Criação de um Agro-Parque nos concelhos do Porto e Gondomar. Preservação e beneficiação da estrutura agrícola existente em volta do rio Torto para criação de uma área de lazer e recreio com uma acentuada vertente ambiental e pedagógica.</td></tr>
<tr><td>Plano de trabalhos</td><td>Anos e semestres após o início do plano de trabalhos
<table>
<tr><th></th><th colspan="2">1º Ano</th><th colspan="2">2º Ano</th><th colspan="2">3º Ano</th><th colspan="2">4º Ano</th></tr>
<tr><th>Semestre</th><th>1º</th><th>2º</th><th>3º</th><th>4º</th><th>5º</th><th>6º</th><th>7º</th><th>8º</th></tr>
<tr><td>Parcerias</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Elaboração de Projectos</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Candidaturas a fundos</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Construção de Infra-estruturas</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Realização de Equipamentos</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Instalação de Sinalética</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Plano de Comunicação</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Constrangimentos</td><td>Poluição do Rio Torto.
Intrusões visuais edificadas.
Propriedade privada.</td></tr>
<tr><td>Oportunidades</td><td>Vontade de execução partilhada pelas duas autarquias.
Ligação ao Parque Oriental e margens do Douro (Marina do Freixo, Museu da Imprensa, Palácio do Freixo…).
Recuperação de área habitacional degradada junto à foz do rio.</td></tr>
<tr><td>Modelo de gestão</td><td>Grupo de Trabalho entre Câmara Municipal do Porto e Gondomar, com envolvimento da CCDR-N, Universidade do Porto, organizações não governamentais e outras entidades.</td></tr>
<tr><td>Financiamento</td><td>Fundos comunitários (programas relacionados com a Agricultura e Ambiente - ex: PRODER); Instituições governamentais; Privados; Autarquias.</td></tr>
<tr><td>Indicadores</td><td>Cumprimento do plano de trabalhos.
Outros indicadores: número de utilizadores do espaço.</td></tr>
</table>

O presente Centro de Ruralidade decorre da ampliação do Agro-Parque previsto para a cidade do Porto, referido no Plano Director Municipal e na Carta Verde da cidade do Porto como Área Verde de Protecção que integra a Estrutura Ecológica Municipal da cidade.
As acções em curso pressupõem a criação de áreas destinadas ao recreio e ao lazer, a preservação de lugares e aglomerados urbanos com estrutura tipicamente rural, na qual se incluem diversas quintas e moinhos e inclusão das margens no concelho de Gondomar. Por esse motivo, a vertente dominante é a educação ambiental e pedagógica.
Com a proposta de alargamento da área de intervenção ao concelho de Gondomar, estrutura-se a intervenção a partir da unidade do vale do rio, aproveitando as duas margens de uma forma mais consentânea com o sistema natural em presença. A preservação da linha de água e do leito de cheia é essencial para a manutenção de toda a estrutura ecológica. Efectivamente o valor paisagístico do vale está patente nas margens do leito do rio através da galeria ripícula ainda presente, da ocupação agrícola, das pequenas matas e bosquetes de carvalhos e sobreiros e da própria ocupação humana verificada nos moinhos, nas casas e quintas, assim como na proximidade de pequenos núcleos com características rurais.

Outro factor importante para a realização deste projecto é a proximidade da população e o papel na formação ambiental dos jovens residentes. De facto os diversos lugares, quer do concelho do Porto, quer do concelho de Gondomar, rodeiam e envolvem os dois vales: do rio Tinto, onde se prevê a localização do Parque Oriental, e do rio Torto. Estes projectos terão um papel importante na revitalização e requalificação das áreas urbanas contíguas e intersticiais. Importante é também referir a ligação a estabelecer com os projectos em curso do Polis, no concelho de Gondomar, criando-se um “corredor” até à Foz do Sousa.
Alguns dos projectos a desenvolver no âmbito desta acção ou complementares:

- Recuperação de estruturas de quintas e moinhos;
- Recuperação do Centro de Moagem da Granja, para localização de pequeno Museu ligado às tradições locais;
- Requalificação das margens e leito da linha de água (consultar plano de acção da água e capítulo “Visão de futuro para a GAMP”);
- Criação de diversas áreas de estar e lazer;
- Criação de diversos Parques de merendas ao longo do parque;
- Preservação de matas e elementos arbóreos – reforço e valorização da vegetação nomeadamente das galerias ripículas;
- Criação de Hortas Pedagógicas/sociais junto dos lugares urbanos;
- Criação de Trilhos pedestres, por caminhos antigos que ligavam os antigos lugares do Porto e de Gondomar, entre as duas margens;
- Criação de ciclovias de ligação a Gondomar e ao Porto.

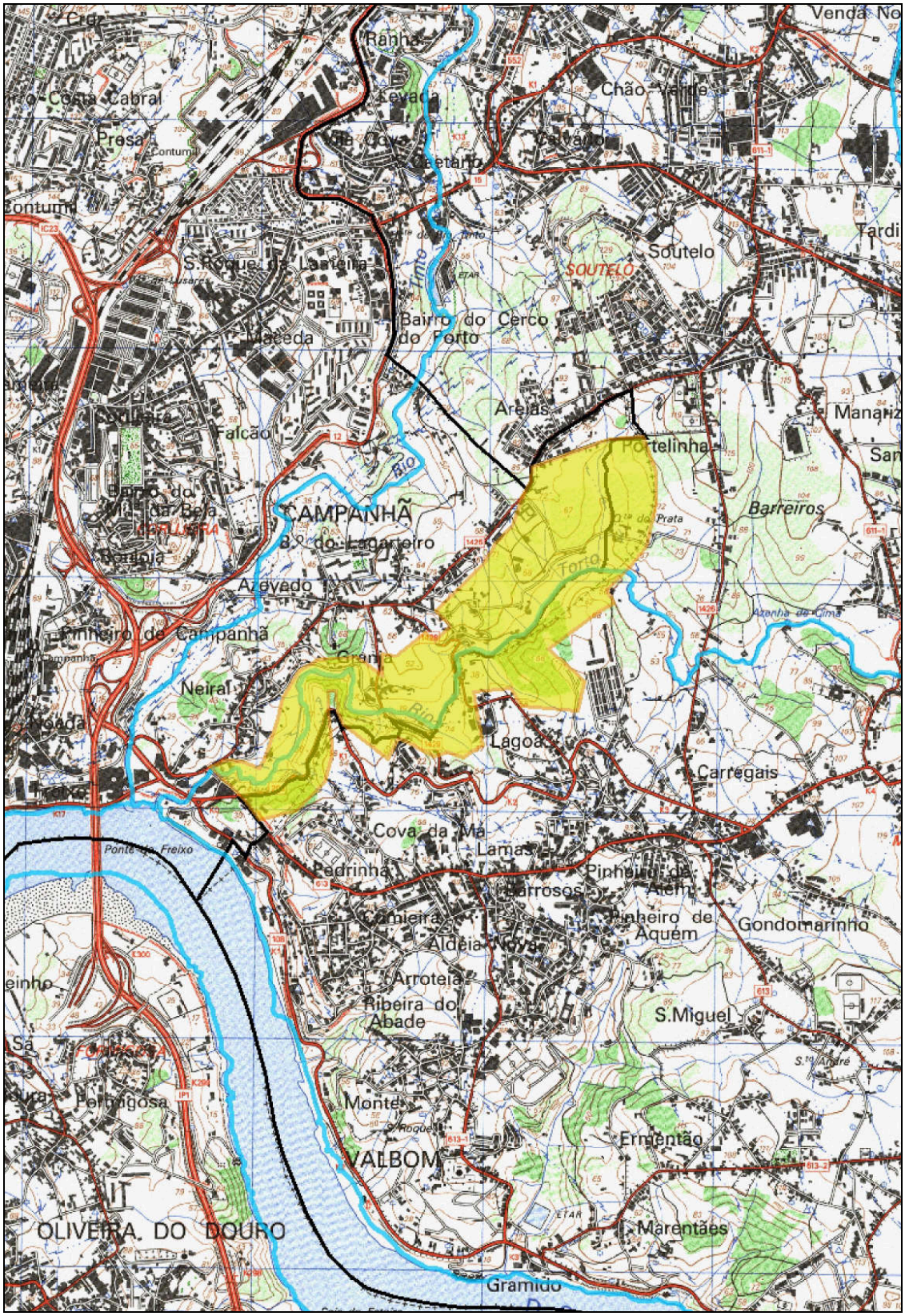


Figura 14 - Área de intervenção: Centro de Ruralidade do Rio Torto (Porto e Gondomar)
Base: Cartas militares do Instituto Geográfico do Exército (distância entre quadrículas: 1 km)

	Centro de Ruralidade de Noninha (Arouca)
Objectivos	• Promover a defesa da Floresta contra incêndios. • Apoiar a manutenção da população no mundo rural. • Criar novos espaços de lazer, educação para a sustentabilidade e ecoturismo. • Estimular uma cidadania activa.
Síntese	Criação do Centro de Ruralidade de Noninha e reconversão de áreas florestais contíguas ardidas. Reflorestação de áreas envolventes ao núcleo rural. Preservação do mosaico agro-florestal e estruturas edificadas marcantes da paisagem. Criação de um eco-museu.
Plano de trabalhos	*Anos e semestres após o início do plano de trabalhos*

	1º Ano		**2º Ano**		**3º Ano**		**4º Ano**	
Semestre	**1º**	**2º**	**3º**	**4º**	**5º**	**6º**	**7º**	**8º**
Parcerias								
Elaboração de Projectos								
Candidaturas a fundos								
Construção de Infra-estruturas								
Realização de Equipamentos								
Instalação de Sinalética								
Plano de Comunicação								

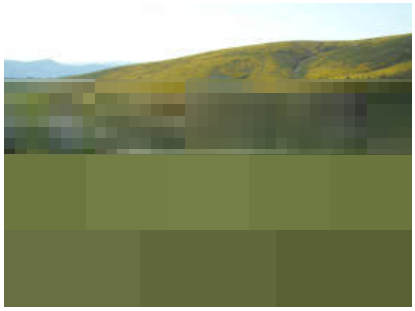
Constrangimentos	Propriedade privada dos terrenos abrangidos População residente de idade avançada Reduzido associativismo Proximidade de áreas de risco elevado de incêndios

	Centro de Ruralidade de Noninha (Arouca)
Oportunidades	Recorrer a programas de apoio para participação dos custos e diminuição do investimento por parte dos proprietários. Localizado na Rede Natura 2000 – Serra de Montemuro. Aglomerado Rural ainda com tipologia e materiais de construção tradicionais; Existência de trilhos pedestres e até ciclovias, Proximidade ao rio Paiva e a outras áreas com interesse paisagístico e de recreio e lazer Rodeadas de áreas com elevado valor paisagístico, transição de xisto com o granito. Situa-se na Pedra Posta, a 1222 metros de altitude ponto mais elevado do concelho
Modelo de gestão	Entidade responsável pela concretização da acção: Câmara Municipal de Arouca, em parceria com Junta de Freguesia de Alvarenga, organizações não governamentais, AFEDEV - Associação Florestal de Entre Douro e Vouga, CCDR-N, DRAEDV, Empresas de Turismo Aventura que operem na área
Financiamento	QREN, Instituições governamentais, Parque das Eólicas, Privados; Autarquias, Empresas de Desporto Aventura.
Indicadores	Cumprimento do plano de trabalhos. Outros indicadores: diminuição do risco de incêndio, número de visitantes.

Dever-se-á, conservar e reabilitar não só o património edificado, ao nível construtivo, mas toda a estrutura agrícola de enquadramento dos edifícios, tais como hortas, logradouros, socalcos e elementos característicos aglomerados, nomeadamente apoios agrícolas, canastros e outros.
A criação de um **Eco-museu** constituirá uma das acções mais importantes a realizar no território. Pretende-se, assim, fechar ou abrir (para o território de Cinfães e da Serra de Montemuro) um circuito que contempla diversas medidas e que se desenvolve sobretudo em Arouca, ligado às diversas actividades características do mundo rural: extracção de Minério, criação de raças autóctones de gado bovino e caprino, agricultura e florestas.
Também ao nível das **infra-estruturas básicas** será importante realizar alguns investimentos, uma vez que a melhoria da qualidade de vida da população residente constitui ainda um dos objectivos a atingir com a presente acção.

Devido à altitude elevada (acima dos 1000m) a área circundante de Noninha apresenta uma densidade florestal baixa, mas com um risco de incêndio elevado, sendo recorrente os incêndios, muitos deles decorrentes certamente da pastorícia. A agricultura é praticada em socalcos, aliado a uma extensa área de pastagens. Existe nesta área, criação de raça autóctone “Arouquesa”.
A vegetação existente, sobretudo de matos, apresenta contudo uma grande diversidade e representatividade ao nível da flora, em que sobressaem o tojo, a urze e a carqueja. De referir que sendo Noninha a freguesia situada a Nordeste do concelho, contígua ao território

de Cinfães, representa a mudança e transição, ao nível geológico, do xisto para o granito. Constitui também por esse facto e pela flora associada às características geológicas diferentes, uma área muito interessante do ponto de vista do conhecimento e da educação ambiental.



Vale da Rib.ª de Bustelo



Habitação Tradicional de Noninha



Pormenor de acesso a construção popular



Canastro

Acções e projectos associados à criação do Eco-museu:

- Requalificação das margens e leito da Ribeira de Bustelo, com implementação de Parque de Campismo e de equipamento desportivo; Instalação de Parque Infantil e Parque de jogos tradicionais;
- Arborização e renaturalização das áreas ligadas às linhas de água bem como da sua envolvente;
- Reforço e valorização da vegetação existente;
- Melhoria do habitat para a fauna selvagem;
- Acções de repovoamento da fauna;
- Construção de ETAP - Estação de Tratamento de Águas por Plantas;
- Instalação de estruturas de apoio para merendas e descanso;
- Melhoria das Infra-estruturas de arruamentos e espaços públicos e das condições de estacionamento;
- Construção de vedações e entradas;
- Conservação e reabilitação dos apoios agrícolas (canastros/casas de gado);
- Criação de pontos de vista panorâmica – miradouro;

- Apoio na produção de produtos de qualidade certificada, nomeadamente de carne “Arouquesa” entre outros;
- Constituição de um ponto de venda de produtos locais, do tipo Loja/Venda local com apoio ao turismo.
- Instalação de sinalética;
- Realização de Plano de Comunicação e Educação Ambiental.

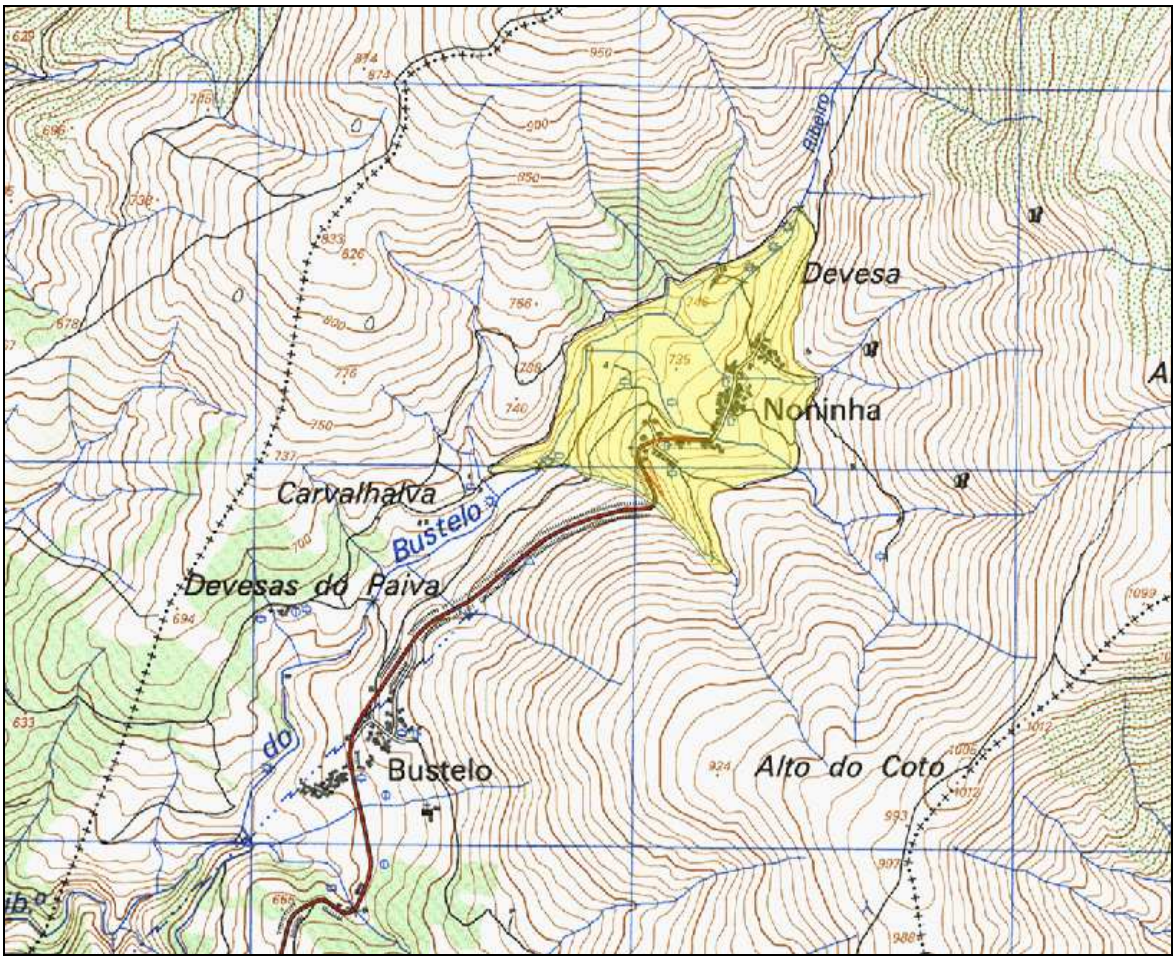


Figura 15 - Área de intervenção: Centro de Ruralidade Noninha (Arouca)
Base: Cartas militares do Instituto Geográfico do Exército (distância entre quadrículas: 1 km)

<table>
<tr><th></th><th>Centro de Ruralidade de Vilar de Cepelos (Vale de Cambra)</th></tr>
<tr><td>Objectivos</td><td>

Promover a defesa da Floresta contra incêndios.
Criar novos espaços de lazer, educação para a sustentabilidade e ecoturismo.
Estimular uma cidadania activa.

</td></tr>
<tr><td>Síntese</td><td>Criação do Centro de Ruralidade de Vilar de Cepelos e reconversão de áreas florestais contíguas ardidas.
Reflorestação de áreas envolventes ao núcleo rural.
Preservação do mosaico agro-florestal e estruturas edificadas marcantes da paisagem.</td></tr>
<tr><td>Plano de trabalhos</td><td>Anos e semestres após o início do plano de trabalhos
<table>
<tr><th></th><th colspan="2">1º Ano</th><th colspan="2">2º Ano</th><th colspan="2">3º Ano</th><th colspan="2">4º Ano</th></tr>
<tr><th>Semestre</th><th>1º</th><th>2º</th><th>3º</th><th>4º</th><th>5º</th><th>6º</th><th>7º</th><th>8º</th></tr>
<tr><td>Parcerias</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Elaboração de Projectos</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Candidaturas a fundos</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Construção de Infra-estruturas</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Realização de Equipamentos</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Instalação de Sinalética</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Plano de Comunicação</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Constrangimentos</td><td>Propriedade privada dos terrenos abrangidos.
Pulverização da propriedade florestal.
Reduzido associativismo
Proximidade de áreas de risco elevado de incêndios;</td></tr>
<tr><td>Oportunidades</td><td>Recorrer a programas de apoio para participação dos custos e diminuição do investimento por parte dos proprietários.
Proximidade com a Serra da Freita e Arada, área com vocação de lazer.
Aglomerado ainda com estrutura rural, tipologias habitacionais ligadas à agricultura com características e materiais de construção tradicionais.</td></tr>
<tr><td>Modelo de gestão</td><td>Entidade responsável pela concretização da acção: Câmara Municipal de Arouca, em parceria com Junta de Freguesia de Cepelos, organizações não governamentais, AFEDEV, CCDR-N, DRAEDV.</td></tr>
<tr><td>Financiamento</td><td>Fundos comunitários (programas relacionados com a Agricultura e Ambiente – ex: PRODER); Instituições governamentais; Privados; Autarquias.</td></tr>
<tr><td>Indicadores</td><td>Cumprimento do plano de trabalhos.
Outros indicadores: diminuição do risco de incêndio, número de visitantes.</td></tr>
</table>

Este Lugar, localizado às portas da Serra da Freita e Arada, pertence à freguesia de Cepelos, freguesia esta com valioso património natural e edificado, com vestígios desde o neolítico. A partir deste Lugar é possível ter um ponto de vista paisagístico de qualidade sobre o vale do rio Caima, susceptível de interesse para educação ambiental.



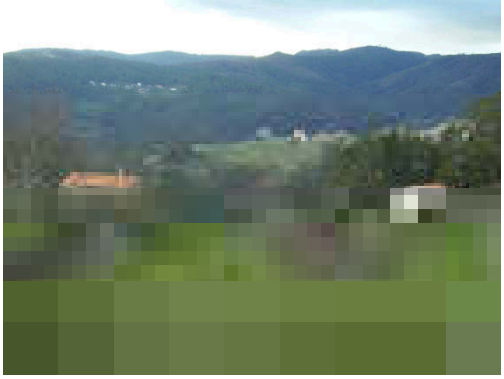
Vista geral de Vilar de Cepelos



Habitação tradicional de Vilar de Cepelos

O Centro de Ruralidade enquadra-se na estratégia defendida pelas juntas de freguesia e pela população, em que ambos referem o interesse pela conservação e reabilitação do património edificado ao nível urbanístico. Efectivamente, esta área do Município de Vale de Cambra, amplamente ocupado por áreas industriais e habitacionais difusas no território municipal, possui características ainda ligadas ao mundo rural que importa preservar. Pretende-se, efectivamente, conservar e reabilitar não só o património edificado, mas toda a estrutura agrícola de enquadramento dos edifícios, tais como jardins, eiras e elementos característicos das casas de quintas e aglomerados.

Igualmente importante é a requalificação das áreas agrícolas contíguas, através da criação de estruturas e equipamentos de apoio ao lazer. Dada a proximidade com áreas urbanas é importante apostar numa agricultura de base biológica.



Vista do vale de Cepelos



Moinho de água

No que se refere à ocupação florestal os povoamentos dominantes de eucaliptos alternam com áreas de folhosas e vegetação ripícola junto à linha de água.

Alguns dos projectos a desenvolver no âmbito desta acção ou complementares:

- Conservação e reabilitação do património – reabilitação de edifícios para localização de equipamentos de apoio;
- Preservação de matas e elementos arbóreos – reforço e valorização da vegetação existente;
- Repovoamento da fauna;
- Implantação de Parque de Merendas;
- Criação de Horta Pedagógica;
- Requalificação de pontos de vista panorâmica – miradouro;
- Criação de Trilhos pedestres de pequena rota, com ligações a Gatão, Felgueira e a outras localidades próximas;
- Ciclovias de ligação à rede municipal e regional (em Cepelos)

(ver plano de acção de mobilidade e capítulo “Visão de futuro para a GAMP”).

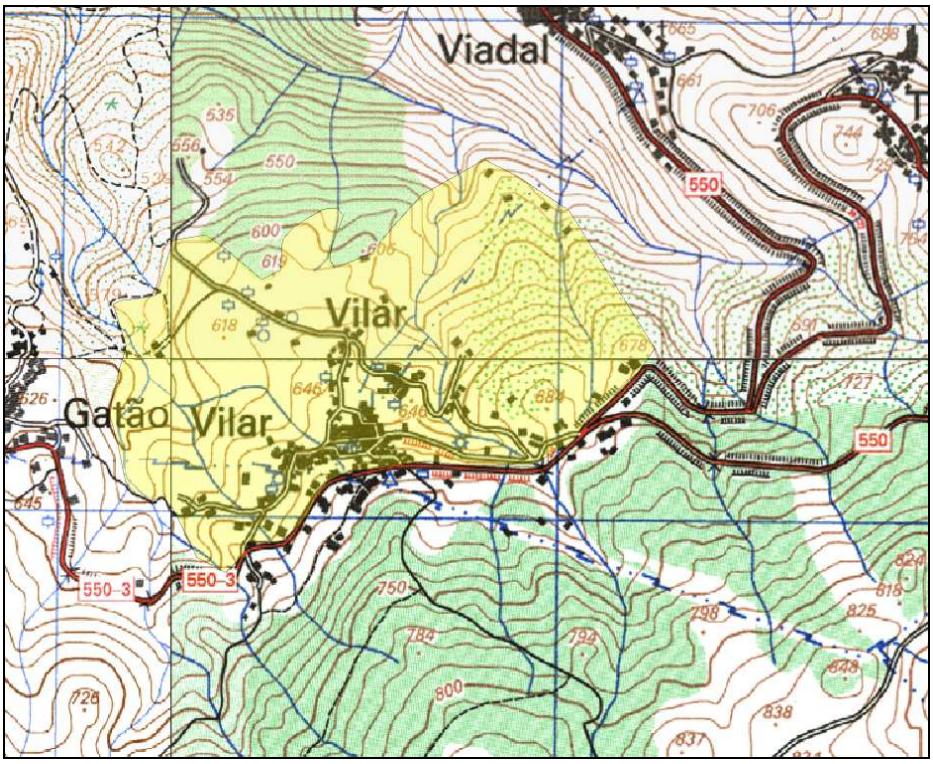


Figura 16 - Área de intervenção: Centro de Ruralidade Vilar de Cepelos (Vale de Cambra)
Base: Cartas militares do Instituto Geográfico do Exército (distância entre quadrículas: 1 km)

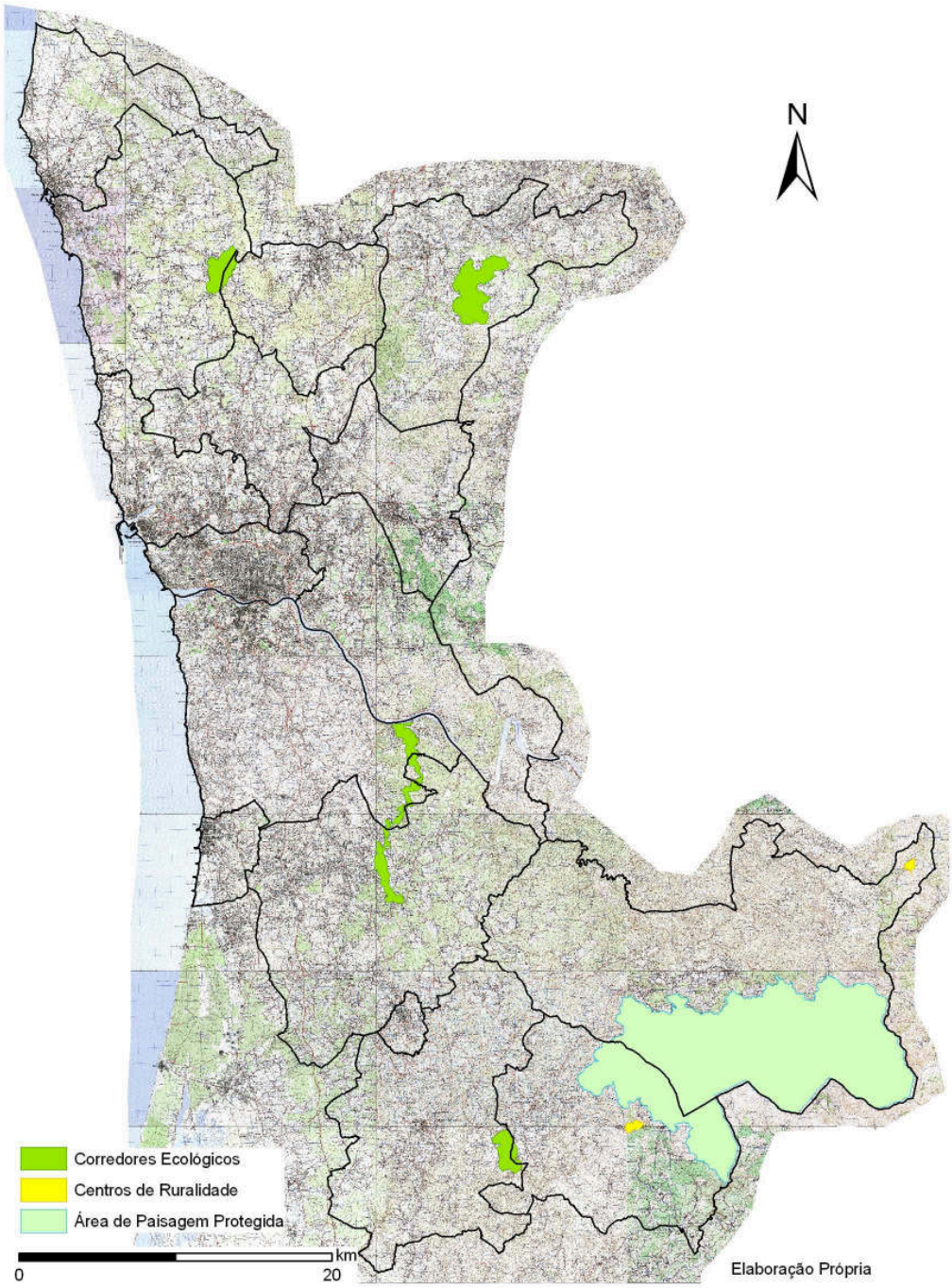


Figura 17 – Mapa global das acções propostas
(segunda fase do Futuro Sustentável)

7. Modelos de intervenção

7.1. Gestão florestal sustentável

Após os graves incêndios de 2003 e 2005 reuniram-se, de uma forma trágica, as condições necessárias para a **inversão definitiva da tendência de degradação da floresta portuguesa.**

Em primeiro lugar, os incêndios afectaram indiscriminadamente e em larga escala propriedades públicas e privadas (incluindo as relacionadas com a indústria da celulose), de grande e pequena dimensão, no litoral e no interior, de Norte a Sul, em áreas rurais e urbanas, ardendo eucaliptais, pinhais e montados de sobro. Esta situação, a par das irreparáveis vítimas humanas e da mediatização pública da catástrofe, criaram um forte contexto de unificação e mobilização em redor da defesa da floresta contra incêndios (Mendes, 2006).

Por outro lado, em 2003, e na sequência de um processo com poucos anos, o país encontrava-se finalmente coberto por organizações de produtores florestais. A partir de 2003 deu-se início a uma nova reforma das políticas públicas com a criação de várias novas entidades e do Fundo Florestal Permanente (FFP). Este Fundo contempla como áreas prioritárias de actuação, a prevenção e protecção da floresta contra incêndios e a promoção do ordenamento e gestão florestal. Apoia ainda uma nova área que se refere à promoção das funções ecológicas, sociais e culturais dos espaços florestais e a criação de outros instrumentos adicionais que contribuam para a defesa e sustentabilidade da floresta portuguesa, nomeadamente a sua protecção contra agentes bióticos. É financiado através da cobrança de uma taxa ao consumidor na compra de combustíveis. Actualmente, a dotação anual do fundo ronda os 30 milhões de euros.

Contudo, e apesar deste contexto "favorável", considera-se que a estratégia delineada incorreu em algumas falhas, nomeadamente não fomentado devidamente a escala intermunicipal enquanto nível de articulação das intervenções (Mendes, 2006). Note-se que grande parte das acções necessárias ao nível da protecção da floresta exigem níveis de planeamento supra-municipais.

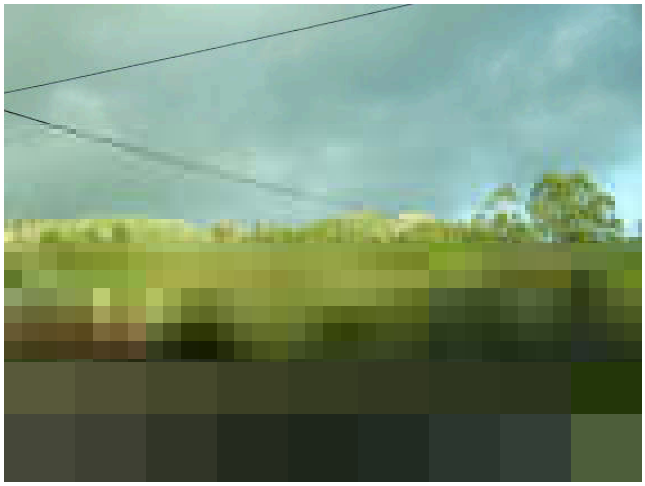
Os concelhos da GAMP optaram pela criação de catorze[2] Comissões Municipais de Defesa da Floresta contra Incêndios (CMDFCI) e doze[3] Gabinetes Técnicos Florestais (GTF) tendo, de acordo com o previsto no Decreto-Lei nº 124/06, de 28 de Junho nos vários concelhos (com GTF) sido elaborados e aprovados os Planos Municipais de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFI). Actualmente encontra-se também em vigor os PROF do Baixo Minho e

[2] Não existem em Matosinhos e Porto

[3] Não existem em Matosinhos, Porto, Espinho e São João da Madeira

da AMP e Entre Douro e Vouga, servindo suas propostas como orientação para os Planos Municipais de Ordenamento do Território.

Por outro lado, tendo em conta que Portugal é um dos países do mundo com maior percentagem de propriedade privada das florestas (mais de 90%), torna-se necessário fomentar a responsabilização privada pela gestão florestal, nomeadamente ao nível das **organizações de proprietários florestais** (Mendes, 2006).
Na GAMP encontra-se em funcionamento a *Portucalea*, a AFEDEV - Associação Florestal de Entre Douro e Vouga e a ASVA - Associação de Silvicultores do Vale do Ave (Núcleo Florestal do Baixo Ave) sendo responsável por múltiplos projectos já citados, entre os quais equipas de sapadores florestais. O Fundo Florestal Permanente teria como função apoiar o desenvolvimento da actividade destas organizações mas verifica-se que existem vários entraves de carácter burocrático e de adequação de prioridades por parte deste Fundo e de outros.



Exemplo de uma área urbana difusa

Desta forma a implementação de uma **gestão florestal sustentável** implica as seguintes acções estratégicas:

- O aumento da articulação entre agentes, nomeadamente o planeamento intermunicipal da defesa da floresta contra incêndios, o envolvimento da Universidade do Porto e de outras entidades;
- Um conhecimento mais aprofundado da realidade da floresta na GAMP (conhecimentos dos usos da propriedade, etc.);
- O reforço da capacidade de intervenção da *Portucalea*, da Associação Florestal de Entre Douro e Vouga e da Associação de Silvicultores do Vale do Ave e a ampla mobilização dos proprietários florestais, com a criação de incentivos e adequada sensibilização;
- O envolvimento activo dos cidadãos em acções de promoção da floresta;
- A re-orientação das prioridades dos fundos (FFP, etc.);
- Concretização de Zonas de Intervenção Florestal.

As ZIF´s, de acordo com o modelo de gestão da floresta, definido no Decreto-Lei n.º 127/2005, de 5 de Agosto, tem como objectivo uma gestão activa e permanente dos espaços florestais. Na GAMP prevê-se a constituição de cinco ZIF´s, propostas pelas Associações de Produtores Florestais associadas aos proprietários da GAMP. As ZIF´s dos concelhos de Valongo, Gondomar e Arouca, encontram-se numa fase adiantada de consulta pública, enquanto as ZIF's da Trofa e de Santo Tirso ainda se encontram numa fase inicial.

	Articulação na defesa da Floresta contra incêndios
Objectivos	• Promover a defesa da Floresta contra incêndios • Reforçar a articulação regional
Síntese	Criação de um Grupo de Trabalho intermunicipal dedicado à defesa da Floresta contra incêndios.
Plano de trabalhos	• Criação do Grupo de Trabalho • Definição de uma estratégia de intervenção conjunta
Critérios de aplicação	O Grupo de Trabalho deverá integrar representantes das seguintes entidades: • Autarquias/CMDFCI/GTF; • Núcleos Florestais; • Associações florestais; • Aliança Florestal; • CCDR-N; • Universidade do Porto. • Outras entidades a convidar pelo grupo.
Constrangimentos	As dificuldades de articulação entre os diferentes níveis da administração pública e em especial as resistências de alguns agentes à cooperação.
Oportunidades	Elaboração de Plano Intermunicipal de defesa da floresta contra incêndios. Articulação entre brigadas de sapadores florestais. Actualização da carta de risco. Conjugação de esforços para a implementação do presente plano.
Modelo de gestão	Propõe-se que o actual Grupo de Trabalho de Ordenamento do Território do projecto *Futuro Sustentável* seja substituído por dois grupos especializados, o que agora se propõe, e um dedicado ao planeamento territorial (ver próximo capítulo). Desta forma o Grupo de Trabalho seria dinamizado pela equipa coordenadora do *Futuro Sustentável*, responsável pela logística necessária ao seu funcionamento.
Indicadores	Criação do grupo e dinamização de reuniões (arranque ainda em 2008). Outros indicadores a definir pelo grupo.

	Zonas de Intervenção Florestal
Objectivos	• Promover uma gestão activa e permanente dos espaços florestais, através da existência de uma entidade gestora que assegura a gestão de todo o território da ZIF; • Proteger eficazmente as áreas florestais e os espaços rurais associados, minimizando as condições de ignição e de propagação de incêndios e os factores de depauperamento da vitalidade dos povoamentos; • Fomentar a recuperação ordenada dos espaços florestais e naturais afectados por incêndios; • Dar coerência territorial e eficácia aos diferentes instrumentos de ordenamento e à acção de todos os que intervêm no espaço florestal.
Síntese	Aplicação do modelo ZIF (Zonas de Intervenção Florestal; Decreto-Lei n.º 127/2005, de 5 de Agosto) como referência para a gestão sustentável dos espaços florestais, com implementação prioritária nos concelhos de maior risco/incidência de incêndios. Pretende-se promover o ordenamento e a gestão florestal em zonas onde a dimensão da propriedade só o permite através da organização dos proprietários em torno da gestão e defesa comuns do património individual.
Plano de trabalhos	• Fase 1 – Pesquisa bibliográfica, caracterização da área e identificação dos proprietários da área (realização de cadastro florestal). • Fase 2 – Realização de reuniões dinamizadoras com proprietários e entidades para aferição de acções e objectivos das propostas a apresentar, sessões públicas de apresentação e debate das acções propostas para a constituição de ZIF. • Fase 3 – Elaboração do Plano de gestão florestal
Critérios de aplicação	Este modelo pode ser aplicado em espaços florestais contínuos com uma superfície mínima de 1000 ha e incluir pelo menos 50 proprietários ou produtores florestais e 100 prédios rústicos.
Constrangimentos	Pulverização da propriedade. Absentismo dos proprietários. Falta de associativismo.
Oportunidades	Programas de apoio (Fundo Florestal Permanente…) Articulação com o Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, a Estratégia Nacional para as Florestas e os Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF).
Modelo de gestão	As entidades responsáveis pelo projecto são as Associações Florestais envolvendo parceiros como os Gabinetes Técnicos Florestal, Juntas de Freguesia e Câmaras Municipais. Em alguns dos municípios do FS, a Fase 1 foi já desenvolvida e a Fase 2 encontra-se em desenvolvimento.
Indicadores	Criação de ZIF. Outros indicadores: número de proprietários aderentes, aumento da área da unidade de gestão.

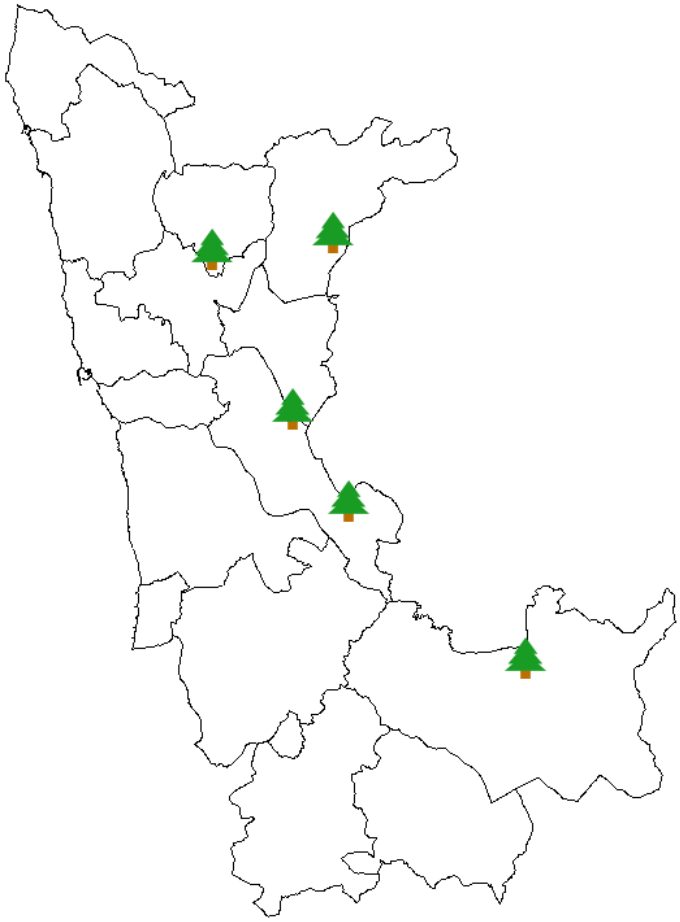


Figura 18 - Zonas de Intervenção Florestal em implementação, 2008
Grande Área Metropolitana do Porto

	Mobilização dos proprietários florestais e da comunidade em geral
Objectivos	• Promover a defesa da Floresta contra incêndios • Estimular uma cidadania activa
Síntese	Pretende-se envolver os cidadãos e proprietários florestais, instituições e agentes locais em acções de defesa da floresta contra incêndios, promovendo-se um modelo de gestão que concilie a exploração económica, a qualidade de protecção e a sua fruição. A gestão florestal sustentável não é possível sem o envolvimento activo de proprietários, autarquias e outros actores locais no respeito pelo direito de propriedade e no interesse público.
Plano de trabalhos	• Implementação de programa de sensibilização de agricultores e proprietários florestais • Implementação de estratégia de educação para a sustentabilidade, envolvendo os cidadãos em iniciativas concretas de promoção da floresta (consultar plano de acção de Educação para a Sustentabilidade)
Critérios de aplicação	O programa deverá ser orientado para as áreas de maior risco de incêndio.
Constrangimentos	Absentismo dos proprietários. Disponibilidade das Juntas de Freguesia.
Oportunidades	• Formação de agricultores através das Juntas de Freguesia, com divulgação das orientações dos PMDFCI e das boas práticas silvícolas • Apoio aos proprietários florestais na preparação de candidaturas a fundos e na elaboração de planos de gestão florestal • Envolvimento dos Ecoclubes • Articulação com projectos do FAPAS, Rotary, Quercus (“De Olhos na Floresta”), entre outros • Recurso a campanhas televisivas • Integração curricular da temática da floresta, com formação de professores • Orientação para esta temática de equipamentos de educação para a sustentabilidade já existentes • Criação de incentivos à implementação de boas práticas na gestão florestal, com recurso aos mecanismos da “economia do carbono” • Promoção da certificação florestal • Articulação com o Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios e a Estratégia Nacional para as Florestas • Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF)
Modelo de gestão	Acção a coordenar pelo Grupo de Trabalho e a implementar prioritariamente pela *Portucalea,* AFEDEV e ASVA.
Indicadores	A definir pela estratégia de educação para a sustentabilidade.

7.2. Planeamento e gestão territorial

A Lei n.º 58/2007, de 4 de Setembro aprovou o **Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território** (PNPOT), documento de definição da estratégia nacional de ordenamento do território e urbanismo e que deve enquadrar a elaboração dos Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT).
Por sua vez, através da elaboração em curso do **Plano Regional de Ordenamento do Território para a Região do Norte** (PROT-Norte) pretende-se dotar a região do Norte de um instrumento de desenvolvimento territorial que sirva de referência para a elaboração e a revisão dos instrumentos de planeamento territorial, nomeadamente de nível municipal.
Relativamente a **outros instrumentos de gestão territorial** com especial relevância destaca-se o Plano Sectorial da Rede Natura 2000, o Plano de Ordenamento da Orla Costeira de Caminha-Espinho (POOC) e o Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Baixo Minho e da AMP e Entre Douro e Vouga.
Os **Planos Directores Municipais** (PDM) assumem-se como os principais instrumentos de gestão territorial da GAMP. A primeira geração destes planos está actualmente em revisão, sendo o município do Porto o primeiro na conclusão da sua revisão.

O PNPOT identifica vários **problemas fundamentais** comuns à Grande Área Metropolitana do Porto, nomeadamente:

- Insuficiente salvaguarda e valorização dos recursos naturais e ineficiente gestão de riscos (incêndios florestais, inundações em leitos de cheia, erosão das zonas costeiras…);
- Expansão desordenada das áreas metropolitanas e de outras áreas urbanas, invadindo e fragmentando os espaços abertos, afectando a sua qualidade e potencial ecológico, paisagístico e produtivo, e dificultando e encarecendo o desenvolvimento das infra-estruturas e a prestação dos serviços colectivos;
- Ausência de uma cultura cívica valorizadora do ordenamento do território e baseada no conhecimento rigoroso dos problemas, na participação dos cidadãos e na capacitação técnica das instituições e dos agentes mais directamente envolvidos;
- Dificuldade de coordenação entre os principais actores institucionais, públicos e privados, responsáveis por políticas e intervenções com impacte territorial.

	Contenção da dispersão urbana e expansão em áreas sensíveis
Objectivos	• Reforçar a articulação regional • Promover o urbanismo sustentável • Promover a defesa da Floresta contra incêndios • Favorecer a Biodiversidade biológica do território
Síntese	Promoção de um desenvolvimento urbano mais compacto e policêntrico, contrariando a construção dispersa e a urbanização difusa e incentivando o reforço das centralidades intra-urbanas, diminuindo as pressões sobre o património natural da GAMP.
Plano de trabalhos	• Definição da macro-estrutura metropolitana • Aprovação de critérios para novas urbanizações • Criação de incentivos à recuperação de imóveis
Critérios de aplicação	A aprovação de novas urbanizações deverá ficar dependente dos seguintes critérios, a especificar pela Rede: • Contribuição para a consolidação da macro-estrutura metropolitana; • Articulação com o sistema de mobilidade, nomeadamente facilidades de acesso à rede de transportes públicos; • Existência de espaços verdes na proximidade; • Cobertura pela rede de saneamento básico (abastecimento de água, drenagem e tratamento de águas residuais); • Minimização de riscos (cheias, erosão costeira, incêndios…).
Constrangimentos	Necessidade de revisão do quadro legal. Revisão de PDM em fase avançada de concretização.
Oportunidades	Articulação do planeamento ao nível intermunicipal. Elaboração em curso do PROT.
Modelo de gestão	Dinamização pela Rede de Planeamento Territorial.
Indicadores	Aprovação de critérios para novas urbanizações. Os indicadores de avaliação do sucesso dos critérios serão indicadores de compactação a definir.

Como referido no PNPOT, "vastos espaços do País desenvolveram-se segundo um **modelo de urbanização difusa** e, de forma mais ou menos intensa, são generalizadas as pressões para a construção dispersa. Esses processos, além dos custos que implicam, originam a desestruturação dos espaços rurais, agrícolas e florestais. Em geral, as áreas propostas para expansão urbana em sede de PDM ultrapassam as necessidades decorrentes do desenvolvimento sócio-demográfico e económico dos concelhos o que origina grandes disfunções, agravando o custo de infra-estruturas, incentivando o abandono de actividades agrícolas e o alargamento dos solos expectantes e aumentando a descontinuidade dos tecidos urbanos e a degradação das paisagens." É ainda salientado o impacto desta situação no abandono de alguns núcleos urbanos centrais.

Comparando as áreas actualmente urbanizadas com as áreas urbanizáveis definidas no âmbito dos PDM ainda em vigor no Grande Porto, constata-se que a "taxa de ocupação" é cerca de 50% (FEUP, 1999).

Por outro lado, áreas sensíveis como as **zonas costeiras**, e à semelhança do resto do país, são alvo de uma intensa e desordenada ocupação, conduzindo a situações graves de erosão costeira, com graves consequências em termos ecológicos, paisagísticos e de segurança de pessoas e bens.
Existe a necessidade da criação de regras claras e transparentes relativamente à construção de novas urbanizações. Impõe-se "avaliar o que está por fazer pela protecção do litoral, assumindo que, uma vez por todas, a expansão urbana no litoral está interdita" (Andresen, 2005). De acordo com o PNPOT é necessário definir um "espaço litoral tampão", "progressivamente livre de construções fixas, permitindo prevenir e mitigar os efeitos do agravamento dos fenómenos extremos e dos fenómenos de recuo da linha de costa em curso". Este documento defende que "a prevenção e a resolução de situações de risco devem constituir uma das preocupações fundamentais do planeamento municipal, sendo explicitamente contemplada nas propostas de ordenamento dos diversos tipos de planos municipais." Deverá ser preparada uma Carta de Riscos para a GAMP.

Torna-se, assim, necessário definir um **modelo de ocupação territorial** para a GAMP, assumindo-se uma perspectiva regional do planeamento. Este modelo deverá promover a "consolidação de uma rede de centralidades e o sistema de mobilidades que as enquadram" (CEFAUP, 2000).
Pretende-se também promover a "compactação e estruturação da coroa metropolitana", "dando prioridade a operações que promovam a densificação dos tecidos urbanos existentes e a consolidação de subsistemas urbanos com vínculos funcionais, culturais e paisagísticos" (Marques, 2005), a par da redução de situações de risco.

As orientações definidas em sede da Rede de Planeamento Territorial deverão ser integradas nos processos de revisão dos PDM e de elaboração dos PMOT´s programados e contribuir para a definição de critérios para aprovação de novas urbanizações, complementadas pela adopção de incentivos à recuperação de edifícios.

	Concretização da Estrutura Ecológica Metropolitana
Objectivos	• Reforçar a articulação regional • Favorecer a Biodiversidade biológica do território
Síntese	Articulação entre os trabalhos em curso de definição de Estrutura Ecológicas Municipais, definindo-se critérios e metodologias comuns bem como a necessária continuidade entre as áreas definidas, concretizando uma Estrutura Ecológica Metropolitana.
Plano de trabalhos	• Definição de metodologia comum para integração ao nível municipal da proposta de Estrutura Ecológica Metropolitana • Delimitação da Estrutura Ecológica Metropolitana • Integração nas propostas de revisão dos PDM
Critérios de aplicação	Orientação de acordo com a proposta de Estrutura Ecológica Metropolitana, definida de acordo com os seguintes critérios: • Rede hidrográfica; • Zonas de minimização dos efeitos do risco (erosão costeira, cheias, incêndios); • Valores únicos (património natural e aspectos de carácter geomorfológico).
Constrangimentos	Revisão de PDM em fase avançada de concretização.
Oportunidades	Articulação do planeamento ao nível intermunicipal.
Modelo de gestão	Dinamização pela Rede de Planeamento Territorial
Indicadores	Delimitação da Estrutura Ecológica Metropolitana. No futuro deverão ser definidos indicadores de biodiversidade que permitam avaliar o sucesso da implementação da Estrutura Ecológica.

Os PDM deverão estabelecer uma **estrutura ecológica municipal**, integrando os "sistemas de protecção dos valores e recursos naturais, culturais, agrícolas e florestais" (Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro).

Em 2004 foi apresentada uma proposta para a Estrutura Ecológica da Área Metropolitana do Porto (CCDR-N/CIBIO, 2004), defendendo-se que "os sistemas ecológicos não reconhecem limites administrativos" e que numa "área metropolitana, onde os problemas da edificação, da densificação da rede viária e da impermeabilização, de forma geral, introduzem impactes significativos nos sistemas naturais, é fundamental que entre os municípios exista um conjunto de prioridades e de valores, devidamente articulados para precaver o funcionamento desses mesmos sistemas, minimizar o impacte de riscos naturais, salvaguardar valores únicos quer naturais quer culturais e potenciar os recursos naturais em presença."

A proposta de estrutura ecológica é considerada "bruta" já que privilegia a informação de natureza biofísica, sendo necessário, para a definição de uma efectiva estrutura ecológica metropolitana, atender ao aspecto da impermeabilização e tomar em consideração a delimitação do Solo urbano e o Solo Rural (CCDR-N/CIBIO, 2004).

O desafio da Rede será definir uma metodologia comum para integração ao nível municipal da proposta de Estrutura Ecológica Metropolitana e conjuntamente promover a sua delimitação definitiva. O trabalho desenvolvido deverá ser adequadamente integrado nas propostas de revisão dos PDM.

	Estratégia de Arborização das áreas urbanas
Objectivos	• Reforçar a rede de Espaços Verdes Metropolitana • Promover o urbanismo sustentável • Promover a implementação da Estrutura Verde Local • Favorecer a Biodiversidade biológica do território
Síntese	Articulação dos espaços verdes com o desenvolvimento urbano das áreas consolidadas e das áreas programadas. Ligação dos Espaços Verdes Urbanos às áreas naturais da Grande Área Metropolitana do Porto.
Plano de trabalhos	• Identificação dos Espaços Verdes (Estrutura Verde principal e Estrutura Verde Secundária) metropolitana • Elaboração de critérios para arborização de novas urbanizações • Definição de áreas de intervenção (arborização de arruamentos, de parques de estacionamento)
Critérios de aplicação	Deverão ser definidos, em todas as áreas urbanas, redes e corredores de espaços verdes: • Articulação com o sistema de mobilidade, nomeadamente facilidades de acesso à rede de transportes públicos; • Complementaridade da Rede de Percursos Pedonais; • Estabelecimento de ligação entre Espaços Públicos, Equipamentos e Áreas Habitacionais.
Constrangimentos	Dimensão exígua de alguns arruamentos Necessidade de manutenção permanente
Oportunidades	Articulação com políticas municipais em curso de melhoria da qualidade de vida. Apoio dos cidadãos ao desenvolvimento de espaços verdes
Modelo de gestão	Autarquias, Juntas de Freguesia, organizações não governamentais e cidadãos em geral.
Indicadores	Os indicadores de avaliação do sucesso da implementação da arborização será o nº de ruas arborizadas.

De acordo com o Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, republicado pelo Decreto-Lei nº 317/2007, de 19 de Setembro, integram os perímetros urbanos, os solos afectos à estrutura ecológica necessários ao equilibrio do sistema urbano.

Por sua vez essas áreas integram, os sistemas que definem a Reserva ecológica e a Reserva Agrícola Nacionais e as áreas de floresta de conservação, tendo por esse motivo aptidão natural para integrarem a Estrutura Verde principal ou Secundária.

Na presente proposta, importa pois equacionar os Espaços Verdes Urbanos enquanto rede de equipamentos que contribuem para satisfazer numerosas carências detectadas neste meio, desde que seja planeado e dimensionado tendo em consideração, por um lado, as necessidades da população e por outro as características ecológicas do local.

Por arborização de áreas urbanas entende-se toda a cobertura de porte arbóreo e arbustivo existente nas áreas de uso público, particulares e arborização de ruas e avenidas. Apresenta uma importante função paisagística mas também de barreira acústica, escoamento de águas, protecção do sol e do vento, absorção de CO_2, entre outras, promovendo um melhor clima urbano.

Efectivamente, esta estrutura contínua pode assumir diferentes formas, desde ruas arborizadas, às mais naturais como sebes, leitos de cheia de cursos de água, podendo ser comparada a um sistema aterial da cidade, à semelhança do que se passa com as redes de infra-estruturas, constituída por diversos tipos de espaços, hierarquizados de forma complexa.

Neste sentido, propõe-se a integração na cidade de um contínuo natural que assegure a presença de componentes ecológicos que preencham as principais funções e relações existentes nos ecossistemas naturais, através de formas adequadas à utilização pelo Homem (DSOT, 1990).

A presente proposta pretende definir uma estratégia de arborização das diversas áreas urbanas da GAMP, a implementar quer nos projectos urbanos das cidades e vilas consolidadas quer ao nível da elaboração dos instrumentos de gestão territorial, nomeadamente Planos de Urbanização e Planos de Pormenor.

	Rede de Planeamento Territorial
Objectivos	• Reforçar a comunicação dos técnicos da GAMP • Articular e normalizar a práticas e as estratégias de planeamento territorial • Fornecer elementos de trabalho à DGOTDU
Síntese	Criação de uma Rede informal de profissionais que se dedicam às questões do planeamento e gestão territorial. Tendo por suporte o ordenamento territorial e o urbanismo pretende-se estabelecer um grupo de discussão, de avaliação e de acompanhamento da legislação, das normas e sobretudo da prática, tendo por objectivo estratégico o reforço da sustentabilidade ambiental e urbanística da Grande Área Metropolitana do Porto.
Plano de trabalhos	• Constituição da Rede • Definição de uma estratégia de intervenção conjunta • Discussão da Lei do Ruído e do Mapa de Ruído • Discussão da elaboração da Avaliação Ambiental Estratégica • Acompanhamento e Monitorização dos PDM em revisão
Critérios de aplicação	A Rede deverá integrar os seguintes elementos: • Representantes das autarquias, responsáveis pelas áreas de planeamento e urbanismo, em especial pelos processos de revisão dos PDM; • Representante da Junta Metropolitana do Porto; • Elementos da CCDR-N; • Elementos da Universidade do Porto, nomeadamente da Faculdade de Arquitectura, Ciências, Engenharia e Letras; • Representantes das Organizações Não Governamentais • Outras entidades a convidar pelo grupo.
Constrangimentos	As dificuldades de articulação entre os diferentes níveis da administração pública e em especial as resistências de alguns agentes à cooperação.
Oportunidades	O Governo tem vindo a incentivar mecanismos de reforço das dimensões supra-municipais, A dinâmica recente da Junta Metropolitana do Porto e a experiência da LIPOR e da Metro do Porto têm reforçado um espírito que tende a ultrapassar as visões municipais. A Universidade do Porto possui várias equipas de investigadores e especialistas nas áreas do planeamento, com estudos e projectos. A experiência das Autarquias e da CCDR-N na área do OT e Urbanismo.
Modelo de gestão	A Rede seria dinamizado pela equipa coordenadora do *Futuro Sustentável*, responsável pela logística necessária ao seu funcionamento.

	Rede de Planeamento Territorial
Indicadores	Criação de Rede e dinamização de reuniões (arranque ainda em 2008). Tendo em atenção a construção de uma política orientada para a sustentabilidade, prevê-se que os indicadores venham a ter eficácia na monitorização de, entre outros objectivos: • Reforço da competitividade, diversidade e coesão do conjunto urbano, com reflexos na qualidade de vida dos habitantes e na atracção de visitantes e bons investimentos; • Contenção da dispersão urbana e em especial da sua expansão em áreas sensíveis; • Articulação entre planeamento à escala regional e metropolitana; • Articulação do planeamento urbanístico de âmbito municipal na escala metropolitana; • Articulação entre planeamento e gestão urbanística.

O conjunto dos municípios da Grande Área Metropolitana – em particular o do Porto e os seus envolventes (Matosinhos, Maia, Valongo, Gondomar e Vila Nova de Gaia) – reflectem os efeitos de um processo de urbanização baseado numa realidade urbana multimunicipal cada vez mais considerada por única pelos seus habitantes mas que não tem sido acompanhada por mecanismos de coordenação e regulação adequados.

Os Gabinetes de Planeamento Territorial existentes nas autarquias constituem actualmente uma importante fonte de massa critica e de conhecimento. Efectivamente, na última década as autarquias apostaram na composição das suas equipas com técncicos de diversas valências. Por sua vez, esses técnicos adquiriram experiência e conhecimentos multidisciplinares que importa potenciar, fomentar e articular através da criação da Rede de Planeamento Territorial.

Em 2005 foi criado no Grande Porto e ao abrigo do projecto *Futuro Sustentável* um Grupo de Trabalho de Ordenamento do Território, Áreas Naturais e Espaços Verdes, que acompanhou a elaboração do Diagnóstico e do actual Plano de Acção.
A experiência positiva do seu funcionamento demonstrou a pertinência de apostar neste modelo de articulação.

A primeira missão da Rede de Planeamento Territorial deveria ser a definição de um **breve diagnóstico** ao urbanismo centrado nos modelos de urbanização da GAMP, que permita identificar o "sistema de problemas cuja prioridade tenha já uma base de consenso suficientemente estável para se passar à acção" (CEFAUP, 2000).

Num segundo momento torna-se necessário definir a **estratégia de intervenção conjunta** que permita promover a resolução dos problemas identificados e promover a articulação do planeamento intermunicipal.

A dinamização da Rede deveria cumprir aproximadamente as seguintes fases:

- **Fase 1**

Envolvimento das câmaras e outros agentes de desenvolvimento na construção da Rede, nomeadamente a DGOTDU.
Análise à Legislação em vigor (Ruído, Avaliação Ambiental Estratégica, etc).
Recolha e tratamento de indicadores urbanísticos.
Construção de um diagnóstico de situação relativamente à prática urbanística e sua articulação com o planeamento territorial, com base em cartografia, dados estatísticos, imagens aéreas, entrevistas, inquéritos e estudos de caso.

- **Fase 2**

Avaliação participada de elementos a definir como relevantes na construção das propostas de acção:

- Encontros e desencontros entre plano e prática da gestão urbanística;
- Encontros e desencontros entre os diversos instrumentos de gestão territorial;
- Semelhanças e principais diferenças espaciais entre planos da mesma tipologia;
- Bons exemplos e principais problemas de natureza intermunicipal resultantes de eficiência ou deficiência de coordenação no planeamento e gestão territorial;
- Principais êxitos de coordenação à escala supra-municipal e principais problemas de natureza supra-municipal resultantes das deficiências de coordenação no planeamento.

- **Fase 3**

Construção de uma proposta de acção, tendo em vista a sustentabilidade territorial do conjunto, em especial a potenciação dos seus espaços verdes, a densificação e reforço de coesão e legibilidade de espaços urbanizados fragmentados e o aumento da facilidade de utilização do conjunto como unidade urbana diversificada e potenciadora do usufruto do espaço público.

- **Fase 4**

Acompanhamento da gestão urbanística. Monitorização dos indicadores de eficácia.

A Rede constituiria assim um fórum privilegiado para acompanhar e contribuir para a revisão e discussão de Planos e Documentos normativos, para implementar esforços coordenados de política multimunicipal e para definir as grandes medidas de política metropolitana visando um ordenamento sustentável.

Apresentam-se aqueles que são considerados os principais desafios que se colocam ao planeamento regional, profundamente interligados entre si, a enfrentar de forma integrada e a traduzir em orientações concretas para os processos de revisão dos PDM.

	Participação pública nos projectos urbanos relevantes
Objectivos	• Estimular uma cidadania activa
Síntese	Criação de novos instrumentos de acompanhamento e participação nos processos de elaboração de Projectos Urbanos relevantes
Plano de trabalhos	• Adopção de uma roteiro comum que promova a transparência e a participação, com recurso à metodologia das Agendas 21 Locais • Dinamização de uma campanha regional com apelo a uma participação activa e responsável
Critérios de aplicação	Metodologia flexível de acordo com o tipo de projectos
Constrangimentos	Pouca abertura dos municípios relativamente ao envolvimento da população na tomada de decisão
Oportunidades	Co-responsabilização e envolvimento da sociedade civil na gestão territorial. Aumento da governância a nível local Maior envolvimento de grupos de cidadãos e ONG´s na mobilização conjunta de acções visando a discussão de opções dos executivos
Modelo de gestão	Dinamização pela Rede de Planeamento Territorial e pelas autarquias
Indicadores	Outros indicadores: níveis de participação da população, implementação do roteiro definido.

"A participação informada e responsável não é apenas um direito da democracia e uma obrigação de cidadania, constitui também uma condição essencial para ultrapassar atrasos nos mais diversos domínios. Essa maior responsabilização coloca-se, desde logo, em relação à necessidade de mais respeito pelo ambiente e pelo território.
Uma concertação e conciliação mais evidente dos interesses em jogo quanto ao uso do solo, regras mais simples, claras e justas para a localização da residência e das actividades de cada um, melhores paisagens e uma maior fruição dos valores patrimoniais por todos, são objectivos a assumir pela sociedade portuguesa" (MAOTDR, 2006).

O Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 316/07, de 19 de Setembro estabelece o regime de acompanhamento e participação no âmbito dos processos de elaboração e revisão de instrumentos de gestão territorial. Prevê, para além de um período inicial para formulação de sugestões e de uma discussão pública no final do processo, o acompanhamento da elaboração do PDM por uma **comissão de acompanhamento (CA).** A CA deverá integrar "representantes de serviços e entidades da administração directa ou indirecta do Estado, das Regiões Autónomas, do município e de outras entidades públicas cuja participação seja aconselhável no âmbito do plano".

Ao longo da elaboração do PDM a câmara municipal deve ainda “facultar aos interessados todos os elementos relevantes para que estes possam conhecer o estádio dos trabalhos e a evolução da tramitação procedimental, bem como formular sugestões à autarquia e à CA.”

O PNPOT propõe a revisão deste modelo, no sentido de garantir um maior envolvimento das entidades públicas e das organizações e defende que se deverá “integrar os princípios e orientações das Agendas 21 Locais nos instrumentos de desenvolvimento e gestão territorial”.

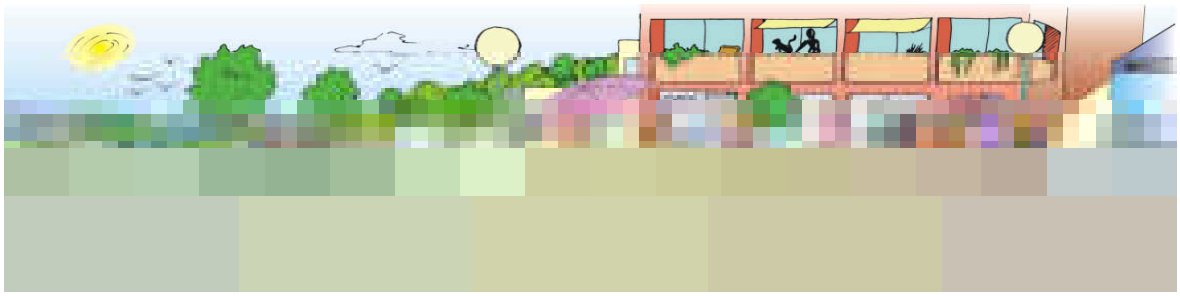
Propõe-se a adopção de uma metodologia comum a todos os concelhos no sentido de fomentar a participação pública também em projectos urbanos relevantes, integrando os métodos associados às Agendas 21 Locais, com implementação das seguintes iniciativas/acções:

- Divulgação pública da definição dos projectos urbanos relevantes;
- Realização de sessões destinadas a eleitos de autarquias locais (Juntas de Freguesia, Assembleias Municipais, etc.) e a jornalistas;
- Implementação de visitas guiadas a alguns territórios, visando o esclarecimento *in loco* das propostas;
- Realização de Reuniões Públicas temáticas e participativas nas Juntas de Freguesia;
- Criação de exposições itinerantes e ciclos de conferências;
- Disponibilização *on-line* de todos os documentos, bem como dos contributos recebidos.

8. Visão de Futuro para a Grande Área Metropolitana do Porto

A **Visão de Futuro** para a região, resultante do processo de participação pública, é a seguinte:

"Uma região com rios e ribeiros limpos, onde a água é usada de forma eficiente. Uma região com mais espaços verdes, vegetação natural e áreas protegidas. Uma região com mobilidade para todos, onde é fácil circular de transportes públicos, a pé e de bicicleta. Uma região que investe em educação para a sustentabilidade num patamar de maior qualidade. Uma região com maior cooperação entre entidades e participação efectiva dos cidadãos, investindo na qualidade de vida."



Para concretizar esta Visão propõe-se um **Plano de Acção** consubstanciado em quatro documentos temáticos (este é um deles), dedicados aos temas considerados prioritários:

- Água;
- Mobilidade e Qualidade do Ar;
- Ordenamento do Território, Espaços Verdes e Áreas Naturais;
- Educação para a Sustentabilidade.

Como **projectos âncora** propõem-se:

- Requalificação e renaturalização das bacias hidrográficas dos principais rios;
- Dinamização de uma Rede de Parques Molinológicos;
- Gestão estratégica dos chorumes das explorações de bovinos;
- Criação de uma rede de ciclovias e de parques para bicicletas;
- Promoção de zonas pedonais, de trânsito condicinado e espaços verdes;
- Criação de áreas protegidas integradas na rede nacional, corredores ecológicos e áreas de vegetação natural;
- Dinamização de centros de ruralidade;
- Desenvolvimento de uma rede regional de educadores para a sustentabilidade e criação de um fundo de apoio a projectos demonstrativos;
- Elaboração de uma estratégia regional de educação para a sustentabilidade;

- Edição de materiais pedagógicos para integração curricular das questões ambientais;
- Criação de uma bolsa de voluntários na área do Ambiente.

E enquanto **modelos de intervenção**:

- Promoção do uso racional da água;
- Redução das ligações clandestinas de águas residuais;
- Mobilização das comunidades ribeirinhas;
- Concepção de ciclovias;
- Definição de perfis-tipo para arruamentos;
- Promoção dos transportes públicos e da mobilidade para todos;
- Concretização de uma gestão florestal sustentável;
- Aprofundamento do planeamento e gestão territorial;
- Aplicação de indicadores de qualidade para equipamentos de educação para a sustentabilidade;
- Promoção de escolas sustentáveis;
- Incentivo à criação de ecoclubes.

O Plano assenta num **modelo territorial** que tem como base a proposta de Estrutura Ecológica Metropolitana (CCDR-N/CIBIO-UP, 2004) e as estrutura ecológicas municipais definidas no âmbito das revisões em curso dos Planos Directores Municipais.

Pretende-se a "construção" progressiva de corredores ecológicos estruturantes, nomeadamente:

- Corredor Ecológico Litoral – área protegida do litoral de Vila do Conde; requalificação do rio Onda e da ribeira de Joane;
- Corredor Ecológico Interior – centro de ruralidade de S. Pedro de Rates, Monte Marão, centro de ruralidade de Vilar de Luz, área protegida das Serras de Santa Justa, Pias e Castiçal, Vale do Sousa, rio Uíma, área protegida das Serras da Freita e Arada e centros de ruralidade de Vilar de Cepelos e Noninha;
- Corredores transversais de ligação sustentados pelos rios Ave, Leça, Douro e Caima e reforçados pela intervenção na Serra de Canelas, no Monte Córdova e no Monte Crasto.

No "coração" da metrópole, propõe-se um centro de ruralidade no Rio Torto e a recuperação do Rio Tinto, com implementação intermunicipal.
Conectando a generalidades das intervenções, surge uma ampla rede de ciclovias e zonas pedonais, perspectivada simultaneamente em termos de recreio e utilização diária, planeada à escala regional e local.

Como base de sustento para toda a estratégia surge a **educação para a sustentabilidade**: a abordagem formal, com ênfase nos currículos escolares, e a não formal, através do incentivo à intervenção juvenil e ao voluntariado. Trata-se de uma ampla rede unindo cerca de quarenta equipamentos de educação para a sustentabilidade e todos os educadores que fazem a diferença.

E eis chegado o maior desafio: o da implementação do Plano de Acção, que depende de múltiplas entidades e de todos os cidadãos. Estará a Grande Área Metropolitana do Porto à altura? Saberemos trabalhar em conjunto? Está preparado para fazer parte desta revolução?

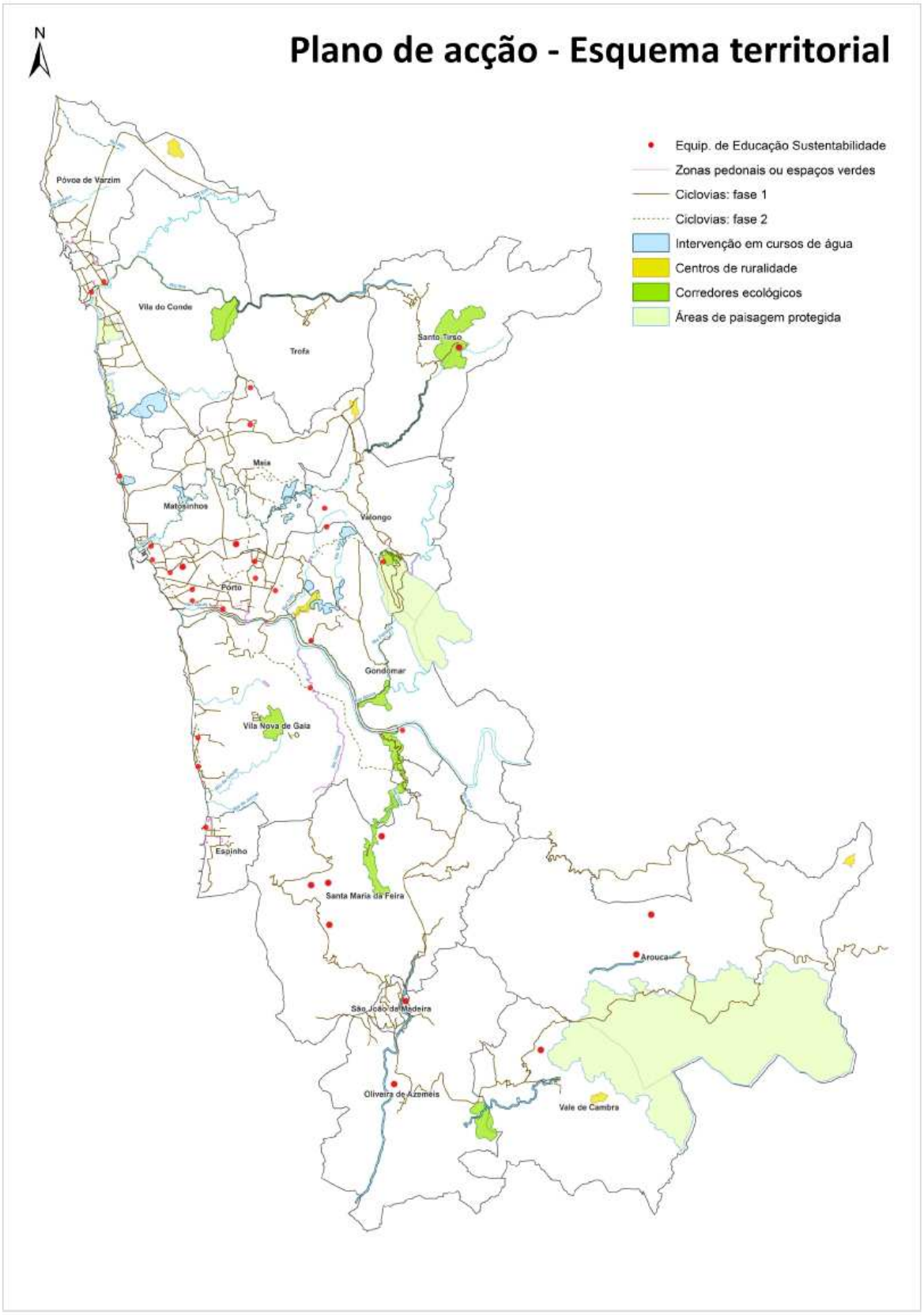


Figura 19 – Síntese territorial do Plano de Acção.

9. Conclusão

O *Futuro Sustentável* – Plano Estratégico de Ambiente do Grande Porto tem como **objectivos orientadores**:

- Corrigir alguns dos principais problemas ambientais que se verificam na região;
- Definir um rumo para o desenvolvimento sustentável da GAMP;
- Fortalecer a cidadania activa e responsável;
- Integrar políticas sectoriais e promover a articulação intermunicipal.

O amplo processo de **participação pública** desenvolvido desde 2003, envolvendo directamente mais de 5.000 cidadãos e 300 entidades, permitiu identificar como prioritário o tema do ”ordenamento do território, espaços verdes e áreas naturais”, com destaque para a prevenção dos incêndios florestais.

O **diagnóstico ambiental** realizado (LIPOR/GEA, 2006; JMP/ESB-UCP, 2008) traçou o retrato de uma região com pressões elevadas sobre os espaços naturais, agrícolas e florestais: uma urbanização crescente com dispersão do povoamento, o maior número de incêndios do país, uma área de vegetação natural extremamente reduzida. Contudo identificou também uma região onde as áreas de agricultura e floresta são ainda significativas, onde existem áreas de elevada importância natural, onde se multiplicam agentes e iniciativas de protecção ambiental.

O presente **plano de acção** propõe:

- Criar áreas protegidas (integradas na Rede Nacional) e investir em corredores ecológicos como elementos potenciadores de biodiversidade e prevenção de incêndios;
- Constituir centros de ruralidade que integrem e valorizem os territórios não construídos, com as vertentes de lazer, educação ambiental e dinamização cultural;
- Promover a gestão florestal sustentável com articulação de estratégias, aplicação do modelo das zonas de intervenção florestal e o envolvimento dos cidadãos, instituições e agentes locais em acções de defesa da floresta contra incêndios;
- No âmbito dos processos de revisão em curso dos PDM, conter a dispersão urbana e as alterações ao uso do solo em áreas sensíveis, criar uma estrutura ecológica metropolitana, reforçar os processos de participação pública e articular o planeamento ao nível regional.

Os projectos, criteriosamente localizados, surgem associados a intervenções nos temas da água, mobilidade e educação para a sustentabilidade, concretizando uma visão de futuro ambiciosa para a Grande Área Metropolitana do Porto.

10. Bibliografia

Andresen, Teresa (2005). Sustentabilidade do Território. Património natural e paisagístico. Documento de Enquadramento Preliminar. Norte 2015. CCDR-N, Porto.

Cabral, J.; Domingues, A.; Portas, N. (2003). Políticas Urbanas - Tendências, estratégias e oportunidades. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa.

CCDR-N (2005). A estrutura ecológica e os instrumentos de gestão do território. Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. Ministério das Cidades, Administração Local, Habitação e Desenvolvimento Regional, Porto.

CCDR-N/CIBIO-UP (2004). Estrutura ecológica da Área Metropolitana do Porto. Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. Centro de Investigação da Biodiversidade e Recursos Genéticos, Porto.

CEFAUP (2000). Área Metropolitana do Porto – estrutura territorial, o presente e o futuro. Centro de Estudos da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. Junta Metropolitana do Porto.

CMM (2001). Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do Concelho da Maia. Laboratório de Planeamento do Território e Ambiente. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Câmara Municipal da Maia.

CMV (2005). "Valongo" – Sítio Rede Natura 2000 PTCON00024 - Conservação da Natureza. Comunicação apresentada por Poças, C. da Câmara Municipal de Valongo no Fórum "Ambiente no Grande Porto" organizado pela LIPOR- Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto e Escola Superior de Biotecnologia, Maia.

CMVC/CIBIO-UP (2005). Estudo prévio para a elaboração de um plano estratégico com vista ao ordenamento e gestão da Reserva Ornitológica do Mindelo e área envolvente do Concelho de Vila do Conde. Câmara Municipal de Vila do Conde. Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos. Universidade do Porto.

CMVC/CIBIO-UP (2007). Paisagem Protegida do Litoral de Vila do Conde. Proposta de Criação. Câmara Municipal de Vila do Conde. Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos. Universidade do Porto.

CNR (2005). Orientações estratégicas para a recuperação das áreas ardidas em 2003 e 2004. Conselho Nacional de Reflorestação. Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, Lisboa.

DGRF (2005). Gestão pós-fogo. Direcção-Geral dos Recursos Florestais. Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, Lisboa.

DGRF (2007). Inventário Florestal Nacional 2005-2006.

DGRF (2007). Defesa da Floresta Contra Incêndios 2007. Relatório DFCI (versão provisória – fases Bravo e Charlie). Lisboa

DGRF/CFN (2005). Apresentação Núcleo Florestal da Área Metropolitana do Porto e Entre Douro e Vouga. Fórum da Maia.

EEA (2003). Environmental indicators: typology and use in reporting. EEA internal working paper. European Environment Agency, Copenhaga.

Ferrão, J. e Marques, Teresa Sá. (2002). Sistema Urbano Nacional – Síntese. DGOTDU, Lisboa.

FEUP (1999). Atlas da Área Metropolitana do Porto. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Laboratório de Planeamento do Território e Ambiente (para publicação).

GEPAT (1990). Normas para a Programação de Equipamentos Colectivos. Vol.III, DSOT. E5

GTT Ordenamento (2008). *Futuro Sustentável* – acta da 4.ª reunião do grupo de trabalho temático de ordenamento do território, espaços verdes e áreas naturais de 31 de Janeiro de 2008. Junta Metropolitana do Porto. Escola Superior de Biotecnologia - Universidade Católica Portuguesa, Porto.

ICNB (2006). Proposta de plano sectorial da Rede Natura 2000. Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade, Lisboa.

Instituto do Ambiente (2005). Alterações da ocupação do solo em Portugal continental 1985/2000 - Mário Caetano | Hugo Carrão | Marco Painho.

Instituto do Ambiente (2005). Corine Land Cover. Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, Lisboa.

Instituto Geográfico do Exercito. Carta Militar de Portugal, 1:25000, várias cartas.

Instituto Nacional de Estatística (1989 e 1999). Recenseamento Geral da Agricultura.

Instituto Nacional de Estatística (2006). Anuário Estatístico da Região Norte; Lisboa.

Instituto Nacional de Estatística (2007). Destaque - Informação à Comunicação Social, “Contas Económicas da Silvicultura”, Lisboa.

ISA (2005). Proposta técnica para o plano nacional de defesa da floresta contra incêndios. Elaborada pelo Instituto Superior de Agronomia para a Agência para a Prevenção dos Fogos Florestais, Lisboa.

JMP/ESB-UCP (2008). *Futuro Sustentável* – Fase de Alargamento – Diagnóstico de ambiente – Ordenamento do território, espaços verdes e áreas naturais. Junta Metropolitana do Porto. Escola Superior de Biotecnologia - Universidade Católica Portuguesa, Porto.

JMP/ESB-UCP (2008). *Futuro Sustentável* – Relatório da participação pública – Fase de Alargamento. Junta Metropolitana do Porto. Escola Superior de Biotecnologia - Universidade Católica Portuguesa, Porto.

LIPOR/GEA (2006). *Futuro Sustentável* – Diagnóstico de ambiente do Grande Porto e Plano de Acção – Ordenamento do território, espaços verdes e áreas naturais. LIPOR – Serviço

Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto. Grupo de Estudos Ambientais. Escola Superior de Biotecnologia. Universidade Católica Portuguesa, Porto.

MAOT (1999). Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade. Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, Lisboa.

MAOTDR (2006). Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território. Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, Lisboa.

Marques, Teresa (2005). Dinâmicas e desafios territoriais. Documento de Enquadramento Preliminar. Norte 2015. CCDR-N, Porto.

Mateus, A (2007). O novo ciclo de fundos estruturais e a Região Norte. Que desafios e oportunidades para 2007-2013. Conferência, Porto.

Mendes, Américo (2006). Apresentação em debate sobre fogos e ordenamento florestal, organizado pela Reitoria da Universidade do Porto no dia 21 de Março de 2006.

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas (2007). Plano Estratégico Nacional de Desenvolvimento Rural 2007-2013.

Silva, C.N. (2002). Gestão da Área Metropolitanas: O “Modelo GAM-ComUrb”. Cadernos Municipais – Revista de Acção Regional e Local, Vol XVI, pp 42-63.

Decreto-lei nº 124/06, de 28 de Junho.

Decreto-lei nº 127/05, de 05 de Agosto.

Decreto-lei nº 19/93, de 23 de Janeiro.

Decreto-lei nº 316/07, de 19 de Setembro.

Decreto-lei nº 380/99, de 22 de Setembro.

Lei nº 58/2007, de 04 de Setembro.

Resolução do Conselho de Ministros n.º65/2006, de 26 de Maio.

Resolução do Conselho de Ministros nº142/97, de 28 de Agosto.

Resolução do Conselho de Ministros nº76/2000, de 05 de Julho.

10.1. *Sites* consultados

http://mapas.igeo.pt/

http://portal.icnb.pt/

http://scrif.igeo.pt/cartografiacrif/2007/crif07.htm

http://www.amigosdomindelo.pt/rom/rom.htm

http://www.apambiente.pt/

http://www.cm-arouca.pt/

http://www.cm-feira.pt/

http://www.cm-oaz.pt/

http://www.cm-sjm.pt/

http://www.cm-stirso.pt/

http://www.cm-valedecambra.pt/

http://www.dgotdu.pt/

http://www.dgrf.min-agricultura.pt/

http://www.entredouroevouga.pt/

http://www.futurosustentavel.org/

http://www.iambiente.pt/atlas/

http://www.ifap.min-agricultura.pt

http://www.ine.pt/

http://www.jf-montecordova.pt/

http://www.loboiberico.org/

http://www.mun-trofa.pt/

http://www.oazonline.com/

11. Abreviaturas

Algumas das abreviaturas e siglas empregues no texto:

Sigla	Designação
AAE	Avaliação Ambiental Estratégica
AFEDEV	Associação Florestal de Entre Douro e Vouga
AMP	Área Metropolitana do Porto
ASVA	Associação de Silvicultores do Vale do Ave
CCDR-N	Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte
CIBIO-UP	Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto
CLC	*Corine Land Cover*
CMDFCI	Comissões Municipais de Defesa da Floresta contra Incêndios
CMV	Câmara Municipal de Valongo
CMVC	Câmara Municipal de Vila do Conde
DRAPN	Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte
EDV	Entre Douro e Vouga
EEM	Estrutura ecológica Municipal
FFP	Fundo Florestal Permanente
GAMP	Grande Área Metropolitana do Porto
GTF	Gabinete Técnico Florestal
GTT	Grupos de Trabalho Temáticos do Plano Estratégico de Ambiente do Grande Porto
ICNB	Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade
JMP	Junta Metropolitana do Porto
LIPOR	Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto
MADRP	Ministério da Agricultura Desenvolvimento Rural e das Pescas
MAOTDR	Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional
PDM	Plano Director Municipal
PEOT	Planos Especiais de Ordenamento do Território
PMOT	Planos Municipais de Ordenamento do Território
Portucale	Associação Florestal do Grande Porto
PP	Paisagem Protegida (Decreto-Lei 19/93 de 23 de Janeiro)
PRODER	Programa de Desenvolvimento Rural
PROF	Plano Regional de Ordenamento da Floresta
PSRN2000	Plano Sectorial da Rede Natura 2000
RAN	Reserva Agrícola Nacional
REN	Reserva Ecológica Nacional
ROM	Reserva Ornitológica do Mindelo
SNDFCI	Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios
UTAD	Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
ZEC	Zonas Especiais de Conservação

Sigla	Designação
ZIF	Zonas de Intervenção Florestal
ZPE	Zonas de Protecção Especial